

Requerimientos de software

Nuclea 1.0

Alejandra Arredondo A01711434
Andrea Fátima Figueroa López A01706844
Kamila Jeannette Martínez Ibarra A01711833
Yessica Lora Vazquez A01273574
Santiago Alducin Villaseñor A01707122



Índice

1. Problemática.....	4
2. Objetivo.....	4
3. Funcionales.....	4
3.1 Tabla de priorización de requisitos.....	6
3.2 Detalle de los casos de uso / Diagrama de actividades.....	9
4. No funcionales.....	37
4.1 Seguridad.....	37
4.2 Portabilidad.....	39
4.3 Usabilidad.....	39
4.4 Restricciones adicionales.....	39
5. Reglas de negocio.....	39
6. Información.....	42
6.1 Diagrama de contexto.....	42
6.2 Modelo Entidad-Relación.....	46
6.3 Diccionario de datos.....	47
6.4 Modelo Relacional.....	54
7. Interfaz.....	54
7.1 Comunicación.....	54
7.2 Usuario - Bosquejo de la aplicación.....	56
7.3 Usuario - Mapa del sitio.....	63
7.4 Interfaces detalladas.....	63
8. Diseño de Casos de Pruebas.....	64
REQ-1: Usuario se autentifica.....	64
REQ-2 Autenticar su perfil por autenticación con Google.....	65
REQ-3 : Usuario registra contraseña inicial.....	66
REQ-4: Usuario registra solicitud de restablecimiento de su contraseña.....	69
REQ-6: Colaborador consulta pop-up Usuario no registrado.....	72
REQ-7: Colaborador consulta información de días feriados por medio de calendario.....	74
REQ-8: Colaborador registra solicitud de falta.....	76
REQ-9: Consultar solicitud de falta.....	80
REQ-10: Colaborador eliminar solicitud de falta.....	81
REQ-11: Colaborador actualiza solicitud de falta.....	83
REQ-12: Colaborador consulta evaluación periódica de seguimiento.....	84
REQ-13: Colaborador registra notas en evaluación periódica de seguimiento.....	86
REQ-14: Colaborador consulta notas en evaluación periódica de seguimiento.....	88
REQ-15: Colaborador elimina notas en evaluación periódica de seguimiento.....	89
REQ-16: Colaborador consulta su información personal.....	91
REQ-18: Colaborador consulta falta registradas.....	93
REQ-19: Colaborador consulta días de vacaciones.....	96
REQ-20: Colaborador consulta días de ausencias totales.....	98
REQ-21: Colaborador recibe notificaciones.....	100



REQ-22: Líder consulta faltas de colaboradores de su equipo.....	102
REQ-23: Líder consultar información de colaboradores de su equipo.....	103
REQ-24: Líder consultar información de cada colaborador de su equipo.....	104
REQ-25: Líder registrar aprobación de faltas de los colaboradores de su equipo.....	105
REQ-26: Líder consulta evidencia de faltas.....	107
REQ-27: SuperAdmin registra aprobación de falta.....	108
REQ-28: SuperAdmin consulta historial de faltas de empleados.....	110
REQ-29: SuperAdmin registra colaboradores.....	112
REQ-30: SuperAdmin elimina colaboradores.....	114
REQ-31: SuperAdmin modifica colaboradores.....	116
REQ-32: SuperAdmin consulta colaboradores.....	119
REQ-33: SuperAdmin consulta colaboradores dados de baja.....	121
REQ-34: SuperAdmin registra reunión de evaluación periódica de seguimiento.....	122
REQ-35: SuperAdmin elimina reunión de evaluación periódica de seguimiento.....	125
REQ-36: SuperAdmin registra evaluación periódica de seguimiento.....	127
REQ-37: SuperAdmin eliminar evaluación periódica de seguimiento.....	129
REQ-38: SuperAdmin registra día feriado.....	130
REQ-39: SuperAdmin elimina día feriado.....	132
REQ-40, 41, 42: SuperAdmin Genera reportes de evaluación periódica de seguimiento por colaborador, SuperAdmin Genera reportes de evaluación periódica de seguimiento por departamento, SuperAdmin Genera reportes de evaluación periódica de seguimiento general...	133
REQ-43: SuperAdmin registra falta administrativa al colaborador.....	136
REQ-44: SuperAdmin registra evidencia de falta administrativa.....	137
REQ-45: SuperAdmin consulta faltas administrativas de colaborador.....	139
REQ-46: SuperAdmin consulta métrica de porcentaje de rotación.....	141
REQ-47: SuperAdmin consulta contador de falta administrativa.....	143
REQ-48: SuperAdmin consulta tasa de contratación.....	144
REQ-49: SuperAdmin modifica estado de inactivo a activo de un colaborador.....	145
9. Pruebas de Usabilidad.....	146
1. Evaluaciones de Heurística.....	146
2. Pruebas de pensamiento en voz alta.....	147
Tabla de priorización.....	147
ID: UAR-TA01 Calendario sin autenticación con google.....	148
ID: UAR-TA02 Flechas vacías en el homepage cuando no hay requests.....	150
ID: UAR-TA03 Registra evento.....	151
ID: UAR-TA04 Flujo de tabulación no intuitivo.....	152
ID: UAR-TA05 Contador de Falta Administrativa.....	154
ID: UAR-TA06 Color de contador de Falta Administrativa.....	155
ID: UAR-TA07 Botón Download más visible.....	156
ID: UAR-TA08 Vista reports muy vacía al inicio.....	157
ID: UAR-TA09 Vacaciones de colaboradores no tiene la nota adecuada.....	158
ID: UAR-TA10 Validación incorrecta al registrar request.....	159
10. Arquitectura de Software.....	161
11. Prototipo Reportes.....	163



12. Ambiente de producción.....	164
13. Diagrama de despliegue.....	164
14. Plan de comunicación.....	165
15. Guía de estilo de codificación.....	166



1. Problemática

Actualmente Nuclea no cuenta con una aplicación de recursos humanos adecuada debido a que no se tiene un correcto seguimiento; por lo que manejar la información de los empleados, permisos o puntos de mejora son poco eficaces o toman tiempo para resolver tareas repetitivas que podrían ser automatizadas.

2. Objetivo

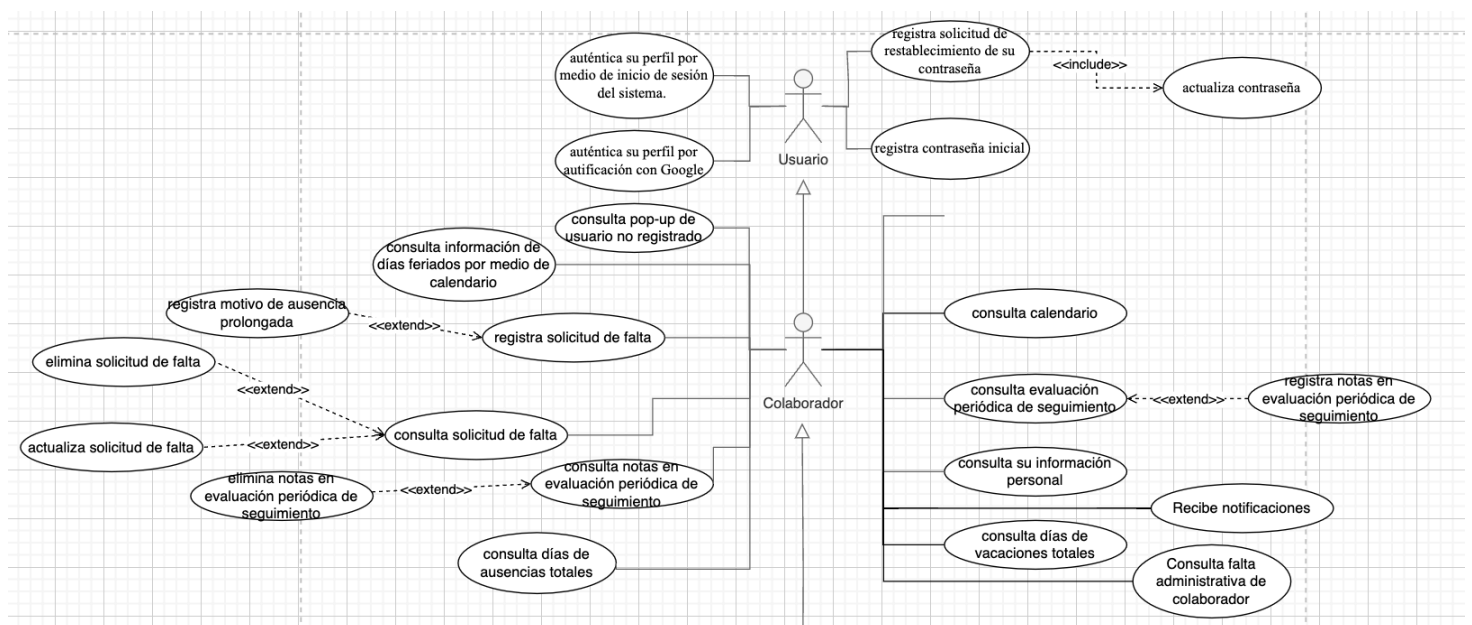
Una aplicación web que permita la correcta gestión de cada colaborador, permitiéndole al encargado de recursos humanos dar seguimiento de manera personalizada, tener la información de los colaboradores organizada y de fácil acceso. Así como permitirle al colaborador estar al tanto de su avance personal.

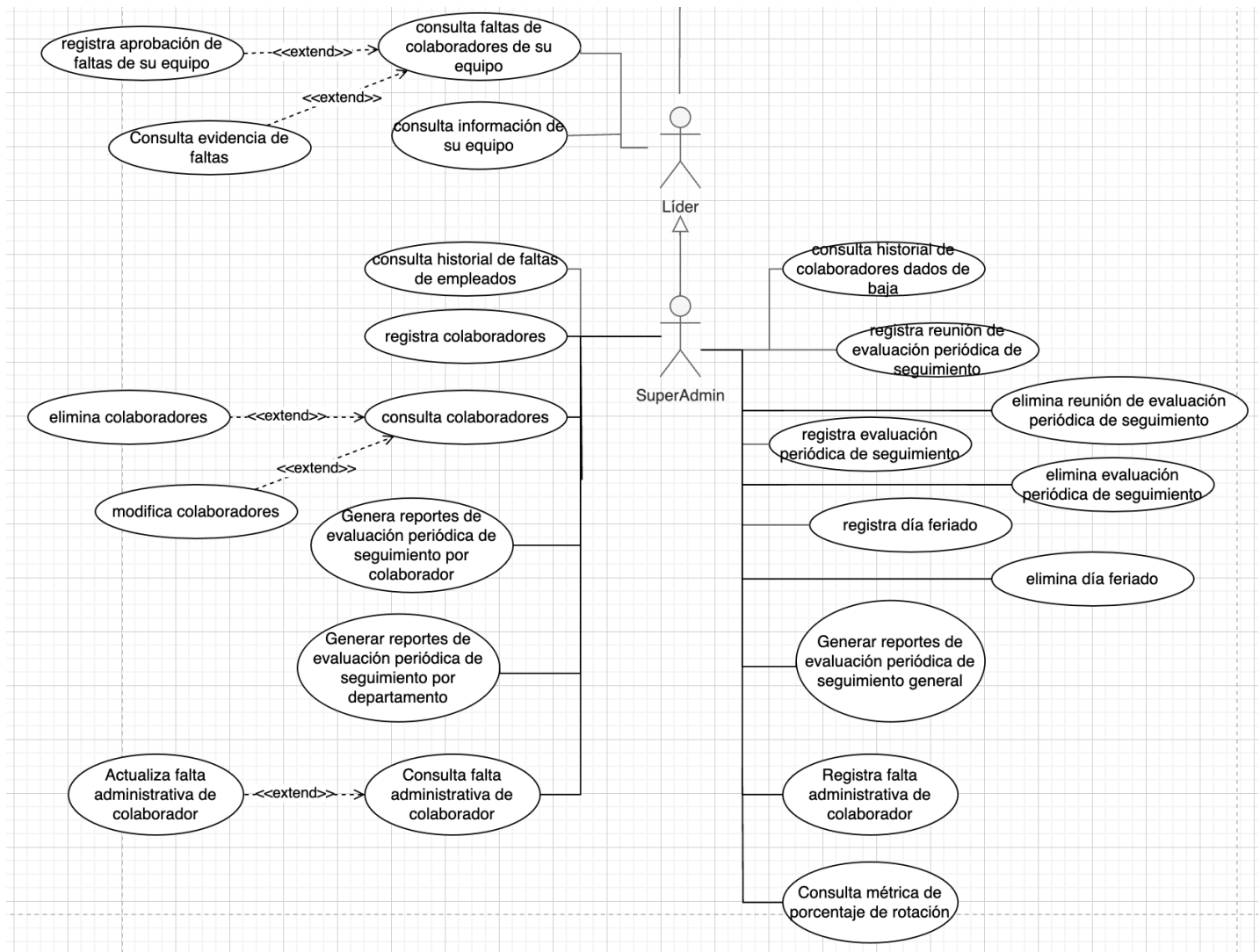
3. Funcionales

Diagrama de casos de uso

https://drive.google.com/file/d/1hK5F_e82zpkFVYiFsTcEzPOvWVHs6a1q/view?usp=sharin

g





- Usuario:

1. REQ-1 Autenticar su perfil por medio de inicio de sesión del sistema.
2. REQ-2 Autenticar su perfil por autenticación con Google
3. REQ-3 Registrar contraseña inicial
4. REQ-4 Registrar solicitud de restablecimiento de su contraseña
5. REQ-5 Actualizar contraseña

- Colaborador

1. REQ-6 Consultar pop-up de usuario no registrado
2. REQ-7 Consultar información de calendario
3. REQ-8 Registrar solicitud de falta
4. REQ-9 Consultar solicitud de falta
5. REQ-10 Eliminar solicitud de falta
6. REQ-11 Actualizar solicitud de falta
7. REQ-12 Consultar evaluación periódica de seguimiento
8. REQ-13 Registrar notas en evaluación periódica de seguimiento
9. REQ-14 Consultar notas en evaluación periódica de seguimiento



10. REQ-15 Eliminar notas en evaluación periódica de seguimiento
 11. REQ-16 Consultar su información personal
 12. REQ-17 Registrar motivo de falta
 13. REQ-18 Consulta falta registrada
 14. REQ-19 Consultar días de vacaciones
 15. REQ-20 Consultar días de ausencias totales
 16. REQ-21 Recibir notificaciones
 17. REQ-22 Consulta falta administrativa de colaborador
- Lider de departamento -> HERENCIA con colaborador -> Excepto consulta evaluación periódica de seguimiento
 1. REQ-23 Consultar faltas de colaboradores de su equipo
 2. REQ-24 Consultar información de colaboradores de su equipo
 3. REQ-25 Consultar información de cada colaborador de su equipo
 4. REQ-26 Registrar aprobación de faltas de los colaboradores de su equipo
 5. REQ-27 Consultar evidencia de faltas de colaboradores
 - SuperAdmin -> HERENCIA con Líder
 1. REQ-28 Registrar aprobación de falta
 2. REQ-29 Consultar historial de faltas de empleados
 3. REQ-30 Registrar colaboradores
 4. REQ-31 Eliminar colaboradores
 5. REQ-32 Modificar colaboradores
 6. REQ-33 Consultar colaboradores
 7. REQ-34 Consultar historial de colaboradores dados de baja
 8. REQ-35 Registrar reunión de evaluación periódica de seguimiento
 9. REQ-36 Eliminar reunión de evaluación periódica de seguimiento
 10. REQ-37 Registrar evaluación periódica de seguimiento
 11. REQ-38 Eliminar evaluación periódica de seguimiento
 12. REQ-39 Registrar día feriado
 13. REQ-40 Eliminar día feriado
 14. REQ-41 Generar reportes de evaluación periódica de seguimiento por colaborador
 15. REQ-42 Generar reportes de evaluación periódica de seguimiento por departamento
 16. REQ-43 Generar reportes de evaluación periódica de seguimiento general
 17. REQ-44 Registra falta administrativa de colaborador
 18. REQ-45 Actualiza falta administrativa de colaborador
 19. REQ-46 SuperAdmin consulta métrica de porcentaje de rotación

3.1 Tabla de priorización de requisitos

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sfUu3HuRjcFz9wEJR8eN5kquO6PDvMJ-BU4zZWZkRiw/edit?usp=sharing>



Requisito	Prioridad	Dificultad	Riesgo	Estabilidad	Total
REQ-34	5	5	5	5	20
REQ-1	5	4	5	5	19
REQ-12	5	4	5	4	18
REQ-29	5	4	5	4	18
REQ-36	5	3	5	5	18
REQ-4	2	5	5	4	16
REQ-7	3	5	4	4	16
REQ-8	5	2	5	4	16
REQ-19	4	3	5	4	16
REQ-20	4	3	5	4	16
REQ-27	5	1	5	5	16
REQ-22	3	3	4	5	15
REQ-31	5	2	4	4	15
REQ-38	3	4	3	5	15
REQ-40	3	5	4	3	15
REQ-41	3	5	4	3	15
REQ-42	3	5	4	3	15
REQ-43	5	3	2	5	15
REQ-2	5	2	2	5	14
REQ-18	2	3	4	5	14
REQ-21	4	3	3	4	14
REQ-24	2	4	4	4	14
REQ-45	5	2	2	5	14
REQ-3	4	1	3	5	13
REQ-16	3	3	3	4	13
REQ-23	3	3	3	4	13
REQ-25	4	1	3	5	13
REQ-30	5	1	2	5	13
REQ-44	5	2	2	4	13
REQ-9	4	2	2	4	12
REQ-17	2	2	4	4	12



REQ-28	3	3	2	4	12
REQ-32	3	2	3	4	12
REQ-33	3	1	3	5	12
REQ-37	2	1	4	5	12
REQ-13	2	2	3	4	11
REQ-35	2	1	3	5	11
REQ-6	1	1	4	4	10
REQ-39	2	1	2	5	10
REQ-5	2	2	3	2	9
REQ-10	2	1	2	4	9
REQ-11	1	2	2	4	9
REQ-14	1	2	2	4	9
REQ-46	2	1	2	4	9
REQ-15	1	1	1	5	8
REQ-26	1	1	1	5	8

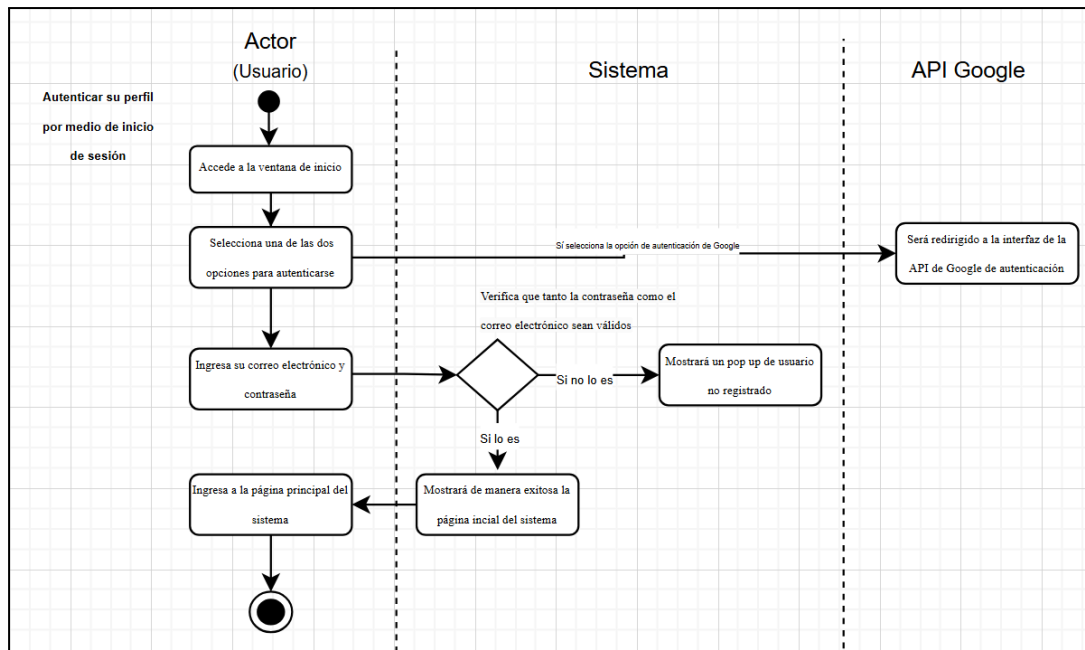


3.2 Detalle de los casos de uso / Diagrama de actividades

3.2.1 Requisito funcional REQ-1: Usuario autentica su perfil por medio de inicio de sesión del sistema.

- 1) Nombre del caso de uso: Usuario autentica su perfil por medio de inicio de sesión del sistema.
- 2) Descripción del caso de uso: El sistema permitirá al usuario autenticar su perfil por medio de inicio de sesión, utilizando su cuenta de google o su correo electrónico y contraseña.
- 3) Actores:
 - Usuario: El usuario que busca acceder al sistema.
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El usuario debe tener una cuenta y contraseña válida registrada en el sistema.
- 5) Flujo Básico y alternativos:
 1. El caso inicia cuando el usuario accede a la ventana de inicio.
 2. El usuario selecciona una de las dos opciones para autenticarse.
 - 2.1 Si el usuario selecciona la opción de autenticación a través del sistema de google, será redirigido a la interfaz de la api de google de autenticación.
 - 2.2 Si selecciona la opción de inicio de sesión a través del sistema mostrará la interfaz de autenticación.
 3. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
 4. El sistema verifica que tanto la contraseña como el correo electrónico sean válidos.
 - Si no lo es, el sistema mostrará un pop up de usuario no registrado
 - Si es una cuenta válida, el sistema mostrará de manera exitosa la página inicial del sistema.
 5. El caso de uso finaliza cuando el usuario ingresa a la página principal del sistema.
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
 - Seguridad y autenticación: El sistema debe implementar autenticación por medio de acceso basado en roles (RABC).
 - Interfaz de usuario: La interfaz debe ser intuitiva y mostrar indicaciones claras para guiar al usuario en la consulta de sus requisitos.
- 7) Post-condiciones:
 - El sistema presenta interfaz de “Inicio”.





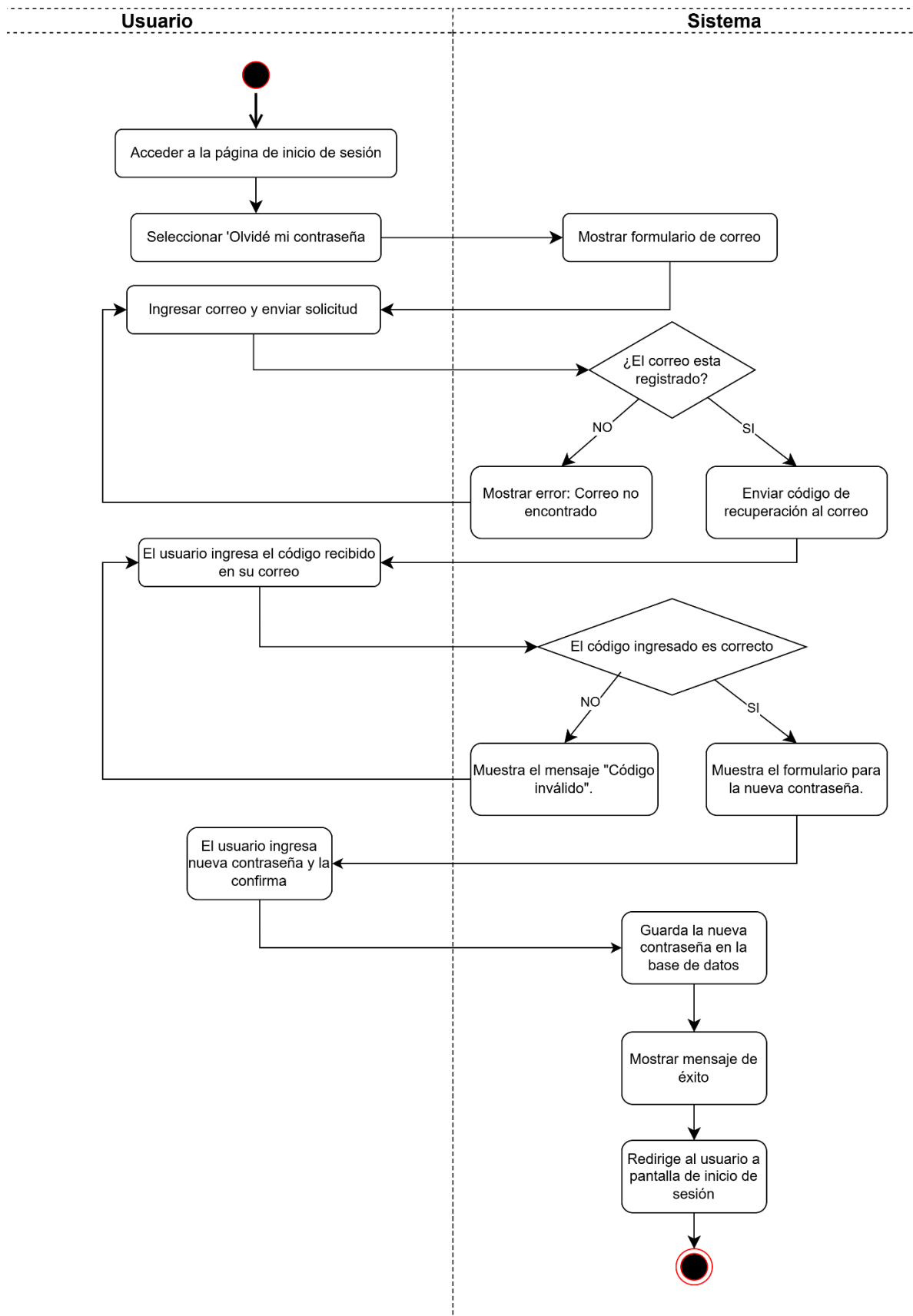
3.2.2 Requisito funcional REQ-4: Usuario registra solicitud de restablecimiento de su contraseña.

- 1) Nombre del caso de uso: Usuario registra solicitud de restablecimiento de su contraseña.
- 2) Descripción del caso de uso: El usuario podrá solicitar el restablecimiento de su contraseña en caso de olvido o problema de acceso.
- 3) Actores:
 - Usuario (Colaborador, Líder, SuperAdmin)
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El Usuario debe tener una cuenta activa y válida en el sistema.
- 5) Flujo Básico y alternativos:
 1. El usuario accede a la página de inicio de sesión Usuario
 2. Selecciona la opción "Olvidé mi contraseña".
 3. El sistema muestra un formulario para ingresar su correo electrónico registrado.
 4. El usuario ingresa su correo y selecciona la opción de enviar la solicitud.
 5. El sistema verifica si el correo está registrado:
 - 5.1. Si el correo no está registrado, el sistema muestra un mensaje de error "Correo no encontrado" y permite al usuario intentarlo nuevamente.
 - 5.2. Si el correo está registrado, el sistema envía un correo con un código para restablecer la contraseña
 6. El usuario recibe el correo e ingresa el código proporcionado.
 7. El sistema valida que el código sea el mismo que el generado por el sistema



- 7.1.1. si es el mismo, el sistema muestra una interfaz con los rubros para establecer una nueva contraseña.
 - 7.1.2. El usuario ingresa la nueva contraseña y selecciona la opción de confirmar
 - 7.1.3. El sistema actualiza la contraseña en la base de datos y muestra ventana emergente confirmando el éxito del cambio de contraseña.
 - 7.1.4. si no es el mismo muestra una ventana emergente alertando del error de código.
 - 8. El sistema presenta interfaz de inicio de sesión.
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
- Seguridad: El enlace de restablecimiento debe expirar después de un tiempo determinado.
 - La nueva contraseña debe cumplir con los requisitos de seguridad del sistema.
- 7) Post-condiciones:
- El sistema presenta interfaz de inicio de sesión.



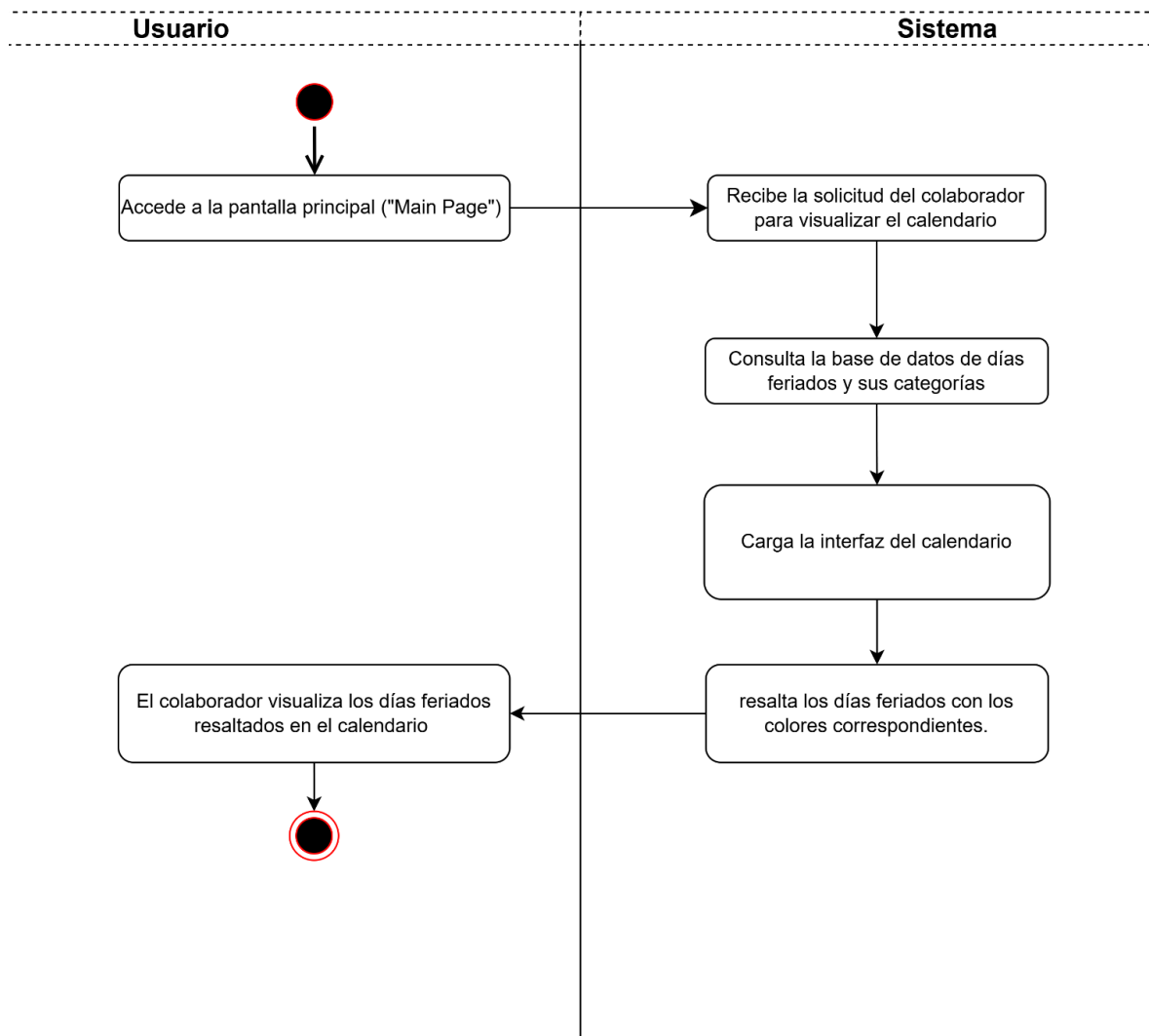


3.2.3 Requisito funcional REQ-7: Colaborador consulta información de días feriados por medio de calendario

- 1) Nombre del caso de uso: Colaborador consulta información de días feriados por medio de calendario
- 2) Descripción del caso de uso: El sistema mostrará automáticamente los días feriados registrados en la base de datos en la interfaz del calendario. Estos días se resaltan con colores específicos según el tipo de feriado.
- 3) Actores:
 - Colaborador
- 4) Pre-condiciones:
 - El colaborador debe haber iniciado sesión en el sistema.
 - El colaborador debe tener una cuenta activa y válida en el sistema.
 - Debe haber días feriados predefinidos en la base de datos para ser visualizados.
- 5) Flujo Básico y alternativos:
 1. El usuario accede a la página de inicio
 2. El sistema recibe la solicitud del colaborador para visualizar el calendario.
 3. El sistema consulta la base de datos de días feriados y sus respectivas categorías.
 - 3.1. Días de descanso obligatorio (feriados nacionales) → Color rojo.
 - 3.2. Días feriados internos (cumpleaños, día interno) de la empresa → Color azul.
 - 3.3. Días conmemorativos sin descanso obligatorio → Color amarillo.
 4. Carga la interfaz del calendario y resalta los días feriados con los colores correspondientes.
 5. El colaborador visualiza los días feriados resaltados en el calendario con colores específicos según su tipo
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
 - Cálculo dinámico: El calendario debe actualizarse automáticamente al cargar la interfaz.
 - Los días feriados deben destacarse claramente con etiquetas de color.
- 7) Post-condiciones:

El colaborador visualiza correctamente los días feriados en el calendario.





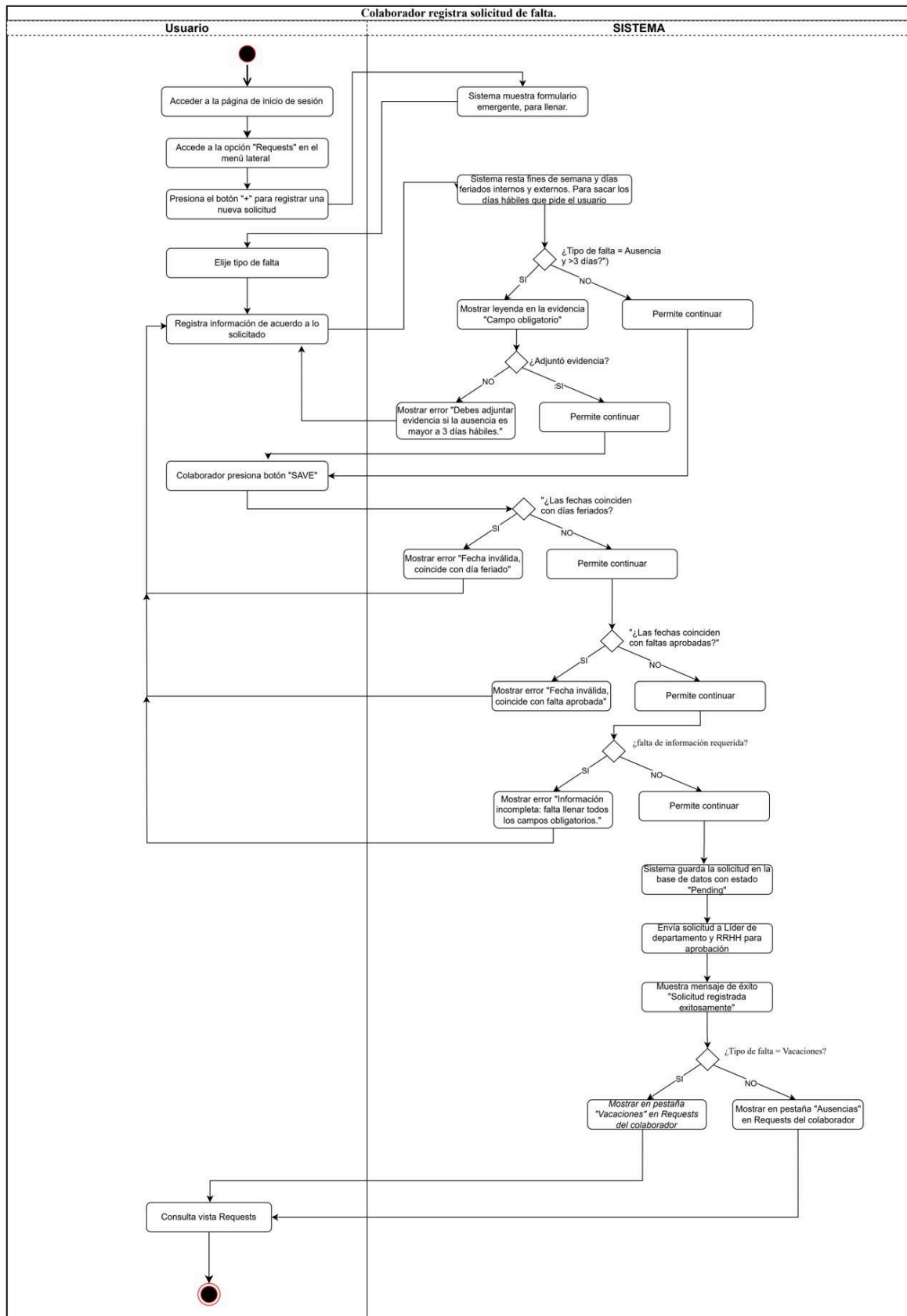
3.2.4 Requisito funcional REQ-8: Colaborador registra solicitud de falta.

- 1) Nombre del caso de uso: Colaborador registra solicitud de falta.
- 2) Descripción del caso de uso: El sistema permitirá a un colaborador registrar una solicitud de falta seleccionando el tipo de solicitud, las fechas, ingresando una descripción y adjuntando evidencia si es necesario
- 3) Actores:
 - Colaborador
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El colaborador debe haber iniciado sesión en el sistema.
 - b) El colaborador debe tener una cuenta activa y válida en el sistema.
 - c) Si la falta es por vacaciones, el colaborador debe tener días disponibles.
- 5) Flujo Básico y alternativos:
 1. El colaborador selecciona en el menú la opción de "Requests" en la barra lateral.
 2. El colaborador accede a la interfaz de Requests.
 3. El colaborador Selecciona el botón "+" para registrar una nueva solicitud.



4. El sistema despliega una ventana emergente con los siguientes campos.
 - 4.1.1. Tipo de solicitud: Seleccionable entre "Vacation" o "Absence".
 - 4.1.2. Fecha de inicio: Selector de fecha.
 - 4.1.3. Fecha de fin: Selector de fecha.
 - 4.1.4. Descripción: Campo de texto para indicar el motivo de la falta.
 - 4.1.5. Evidencia: Opción para adjuntar un archivo (obligatorio si es una falta tipo ausencia y sea de más de tres días hábiles).
5. El colaborador elige el tipo de falta (Vacaciones o Ausencia)
6. El sistema Verifica si el motivo es obligatorio (si la ausencia es mayor a 3 días).
 - 6.1.1. Si es obligatorio el sistema despliega una leyenda roja que diga "Campo Obligatorio".
 - 6.1.2. Si no es obligatorio: Permite continuar.
7. El colaborador termina de llenar los campos requeridos según el tipo de solicitud.
8. El colaborador selecciona el botón "SAVE" para enviar la solicitud.
9. El sistema valida la información ingresada:
 - 9.1.1. Si hay un error (fechas inválidas, falta de información requerida, fechas que coincidan con **días feriados internos, externos**, días de faltas aprobadas) Muestra mensajes de error y permite corregirlo.
 - 9.1.2. Si la información es correcta el sistema registra la información de la solicitud en la base de datos
 - 9.1.3. El sistema registra las solicitud en estado "Pending"
 - 9.1.4. El sistema muestra un mensaje de éxito
 - 9.1.5. El sistema agrega la solicitud a la interfaz de Requests del líder de departamento y a recursos humanos para su aprobación
 - 9.1.6. El colaborador visualiza su nueva solicitud en la lista de Requests con el estado "Pending".
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
 - No se pueden registrar solicitudes de vacaciones si no hay días disponibles.
 - Si la ausencia es mayor a 3 días, el motivo es obligatorio.
- 7) Post-condiciones:
 - La solicitud ha sido registrada correctamente y se encuentra en estado "**Pending**", esperando aprobación.

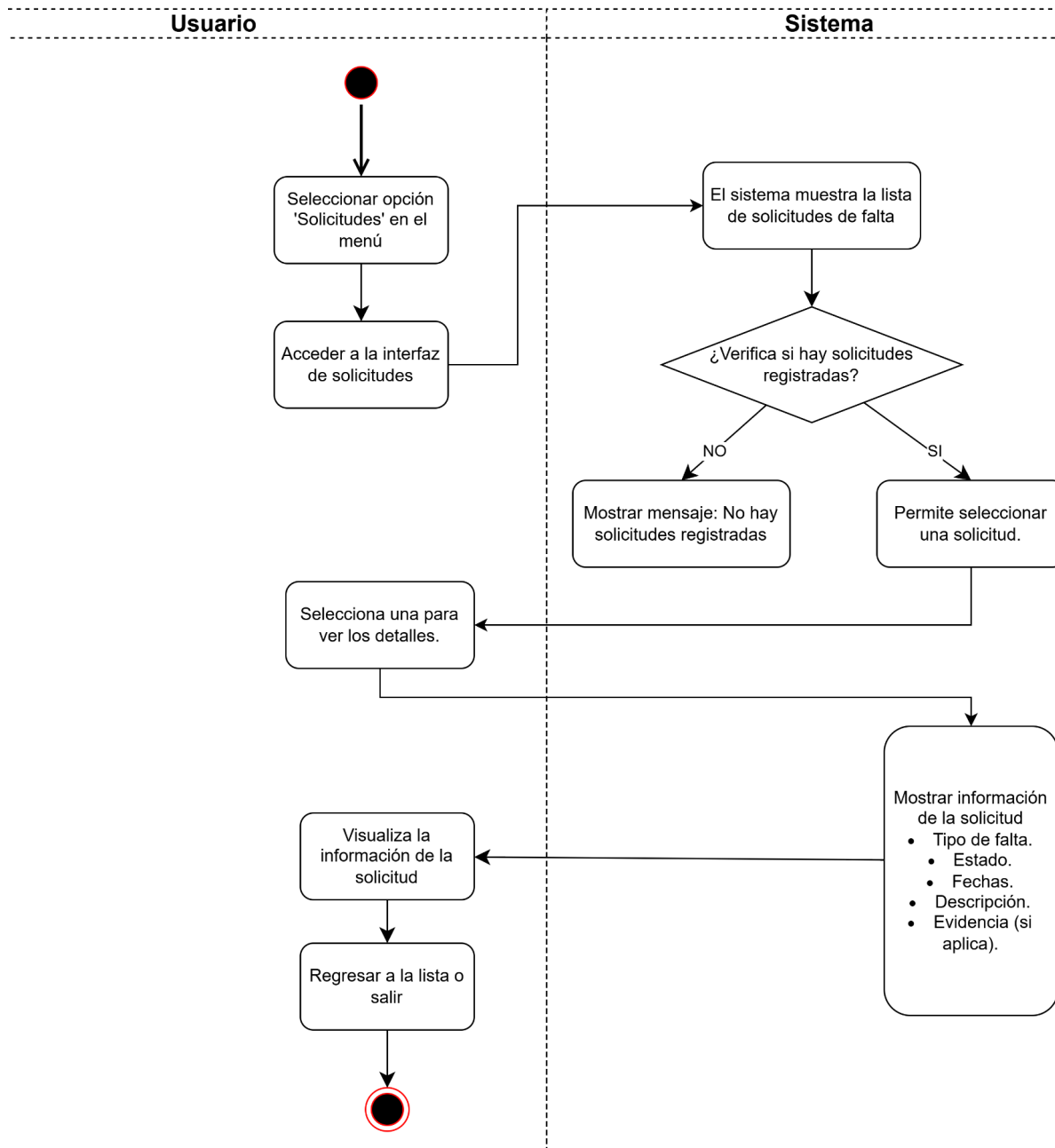




3.2.5 Requisito funcional REQ-9: Colaborador consultar solicitud de falta.

- 1) Nombre del caso de uso: Colaborador consulta su solicitud de falta.
- 2) Descripción del caso de uso: El colaborador podrá visualizar el estado y detalles de sus solicitudes de faltas.
- 3) Actores:
 - Colaborador
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El colaborador debe haber iniciado sesión en el sistema.
 - b) El colaborador debe tener una cuenta activa y válida en el sistema.
 - c) Debe haber al menos una solicitud de falta registrada.
- 5) Flujo Básico y alternativos:
 1. El colaborador selecciona en el menú la opción de "Solicitudes".
 2. El colaborador accede a la interfaz de solicitudes.
 3. El sistema muestra una lista de las solicitudes de falta del colaborador.
 4. El colaborador puede seleccionar una solicitud para ver más detalles.
 5. El sistema muestra la información de la solicitud, incluyendo:
 - 5.1.1. Tipo de falta (Vacaciones o Ausencia)
 - 5.1.2. Estado (Aprobado, En proceso, Rechazado)
 - 5.1.3. Fechas de inicio y fin
 - 5.1.4. Descripción de la solicitud
 - 5.1.5. Evidencia de la solicitud (si aplica)
 6. El colaborador puede regresar a la lista o cerrar sesión.
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
 - La interfaz debe ser clara y permitir el despliegue de las propiedades.
 - Seguridad basada en roles (El colaborador solo puede ver sus propias solicitudes, mientras que el líder puede ver las de su equipo).
- 7) Post-condiciones:
 - El colaborador ha consultado su historial de solicitudes de falta.





3.2.6 Requisito funcional REQ-11: Colaborador actualizar solicitud de falta.

- 1) Nombre del caso de uso: Colaborador actualiza su solicitud de falta.
- 2) Descripción del caso de uso: El colaborador puede modificar una solicitud de falta que aún no ha sido aprobada.
- 3) Actores:

Colaborador: El usuario necesita modificar una de sus solicitudes de falta.
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El colaborador debe haber iniciado sesión en el sistema.
 - b) El colaborador debe tener mínimo una solicitud de falta.



- c) La solicitud de falta debe estar en estado "En proceso" (no aprobada ni rechazada).

5) Flujo Básico y alternativos:

1. El colaborador selecciona en el menú la opción de "Solicitudes".
2. El colaborador accede a la interfaz de solicitudes
3. El sistema muestra una lista de sus solicitudes de falta.
4. El colaborador selecciona la solicitud deseada en estado "En proceso" para editar.
5. El sistema muestra un formulario con los datos actuales de la solicitud.
 - 5.1. Tipo de falta (Vacaciones o Ausencia)
 - 5.2. Estado (Aprobado, En proceso, Rechazado)
 - 5.3. Fechas de inicio y fin
 - 5.4. Descripción de la solicitud
 - 5.5. Evidencia de la solicitud (si aplica)
6. El colaborador selecciona el campo que desee editar
7. El colaborador edita el campo seleccionado.
8. El colaborador selecciona el botón de guardar los cambios.
9. El sistema valida la información y actualiza la solicitud:
 - 9.1. Si hay un error como (fechas no válidas), muestra un mensaje de error.
 - 9.2. Si los datos son válidos, actualiza la solicitud y muestra un mensaje de éxito.
10. El colaborador vuelve a la lista de solicitudes.

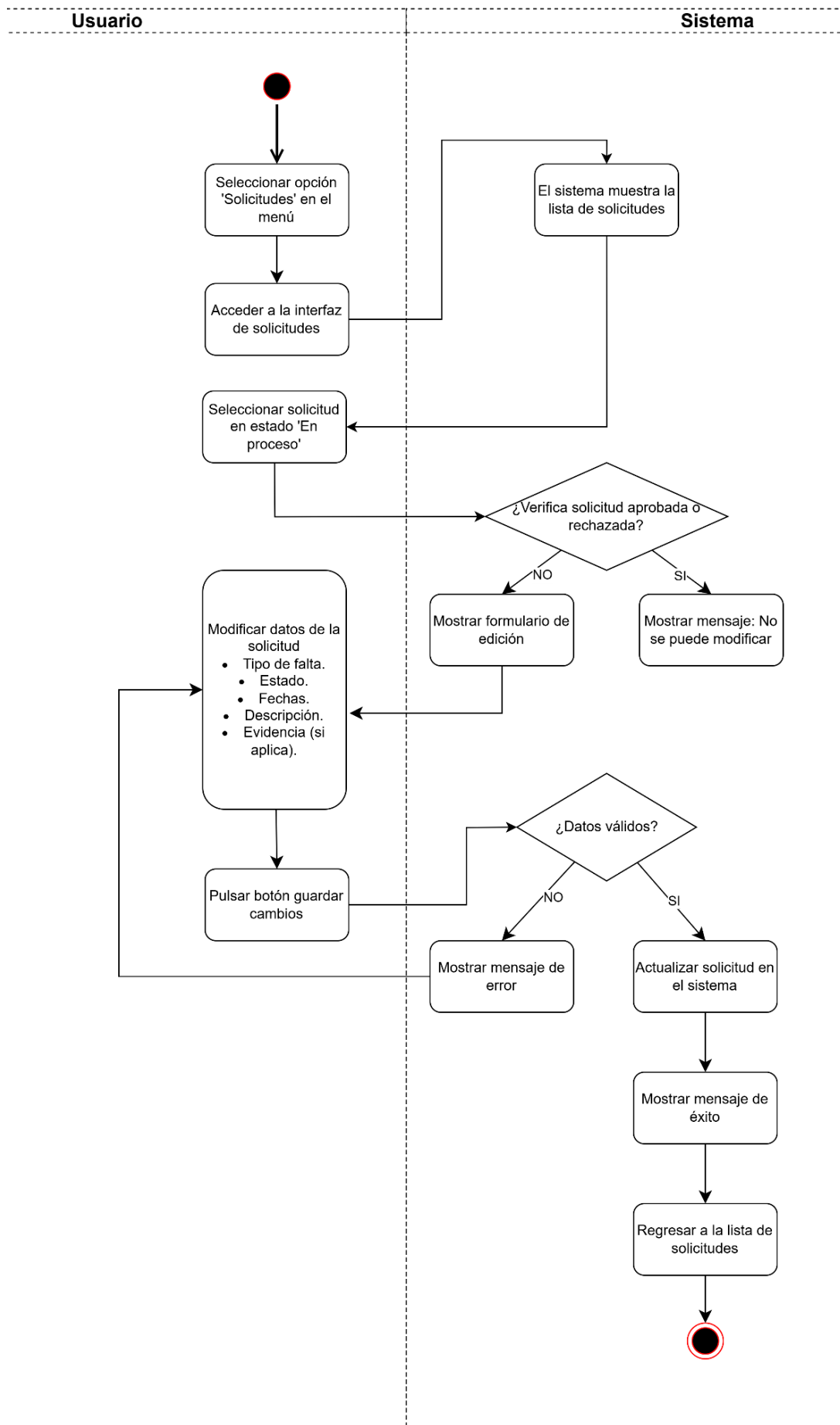
6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):

- No se pueden modificar solicitudes ya aprobadas o rechazadas.
- Si se cambian las fechas, se debe volver a aprobar la solicitud.

7) Post-condiciones:

- La solicitud ha sido actualizada con los nuevos datos.

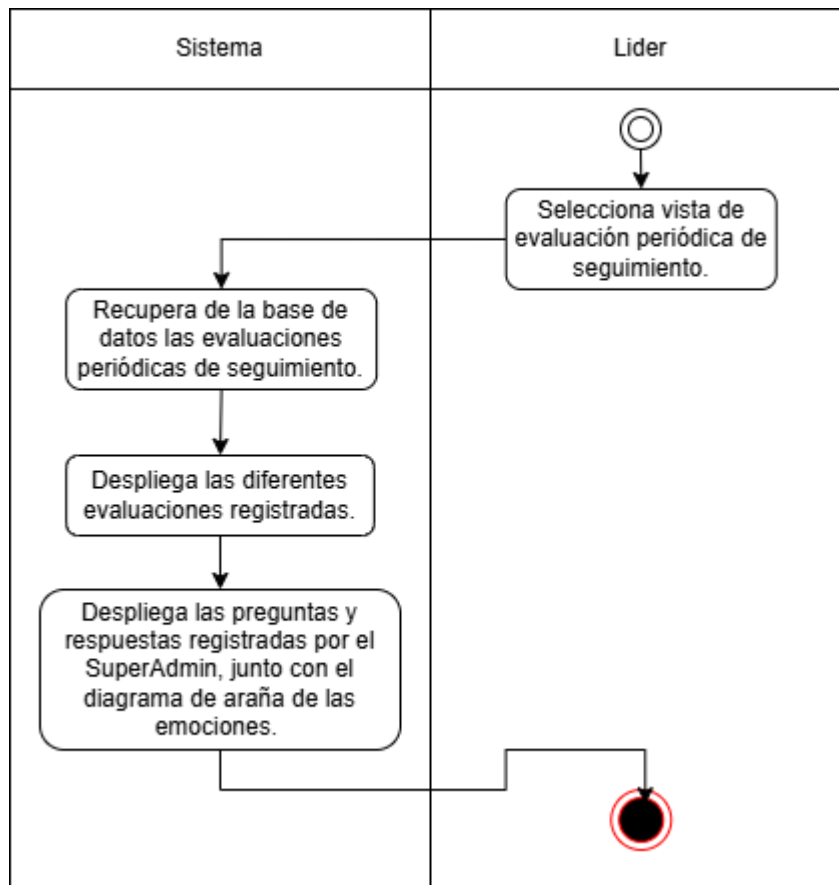




3.2.7 Requisito Funcional REQ-12: Colaborador consulta evaluación periódica de seguimiento.

- 1) Nombre del caso de uso: Colaborador consulta evaluación periódica de seguimiento.
- 2) Descripción del caso de uso: Colaborador consulta evaluación periódica de seguimiento registrada anteriormente por el SuperAdmin, enfocándose en aspectos emocionales del colaborador.
- 3) Actores:
 - a) Colaborador
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El SuperAdmin ya registró la evaluación periódica de seguimiento.
 - b) El colaborador debe tener una cuenta activa y válida en el sistema.
 - c) El colaborador debe haber iniciado sesión con anterioridad.
- 5) Flujo básico y Alternativas
 - a) Solicita vista de evaluación periódica de seguimiento.
 - b) El sistema recupera de la base de datos las evaluaciones periódicas de seguimiento.
 - c) El sistema despliega las diferentes evaluaciones registradas.
 - d) El colaborador selecciona evaluación periódica de seguimiento.
 - e) El sistema despliega las preguntas y respuestas registradas por el SuperAdmin, junto con el diagrama de araña de las emociones.
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
 - a) Seguridad y autenticación: El sistema debe implementar autenticación por medio de acceso basado en roles (RABC), y autenticación para que solamente el SuperAdmin pueda registrar la evaluación periódica de seguimiento.
 - b) Interfaz de usuario: La interfaz debe ser intuitiva y mostrar indicaciones claras para que el usuario pueda llenar el formulario de manera correcta.
- 7) Post-condiciones:
 - a) El sistema regresa al usuario a la lista de las evaluaciones periódicas de seguimiento.





3.2.8 Requisito funcional REQ-19: Colaborador consulta días de vacaciones.

- 1) Nombre del caso de uso: Colaborador consulta días de vacaciones.
- 2) Descripción del caso de uso: El sistema calculará y mostrará automáticamente los días de vacaciones disponibles en la interfaz principal del colaborador, sin que este tenga que realizar ninguna acción manual.
- 3) Actores:
 - Colaborador
- 4) Pre-condiciones:
 - El colaborador debe haber iniciado sesión en el sistema.
 - El colaborador debe tener una cuenta activa y válida en el sistema.
 - Debe haber registros en la base de datos sobre: Fecha de ingreso del colaborador.
- 5) Flujo Básico y alternativos:
 - 1.1. El usuario accede a la página de inicio
 - 1.2. El sistema consulta en la base de datos la fecha de ingreso del colaborador.
 - 1.3. El sistema calcula el periodo del colaborador dentro de la empresa.
 - 1.4. El sistema calcula los días totales de vacaciones del colaborador con base en la Ley Federal del Trabajo de México y su periodo dentro de la empresa.
 - 1.5. El sistema consulta en la base de datos las solicitudes aprobadas de faltas tipo vacaciones.



- 1.5.1. Si el sistema no encuentra registros de faltas de vacaciones aprobadas, no restará 0 días a los días totales del colaborador
- 1.5.2. El sistema encuentra registros de vacaciones aprobadas y suma la cantidad total de días tomados, basándose en las fechas de inicio y fin de las solicitudes.
- 1.5.3. El sistema resta la cantidad de días totales de vacaciones tomadas, a los días totales de vacaciones permitidas del colaborador.
- 1.6. El sistema muestra el número de días de vacaciones disponibles en la interfaz del colaborador.

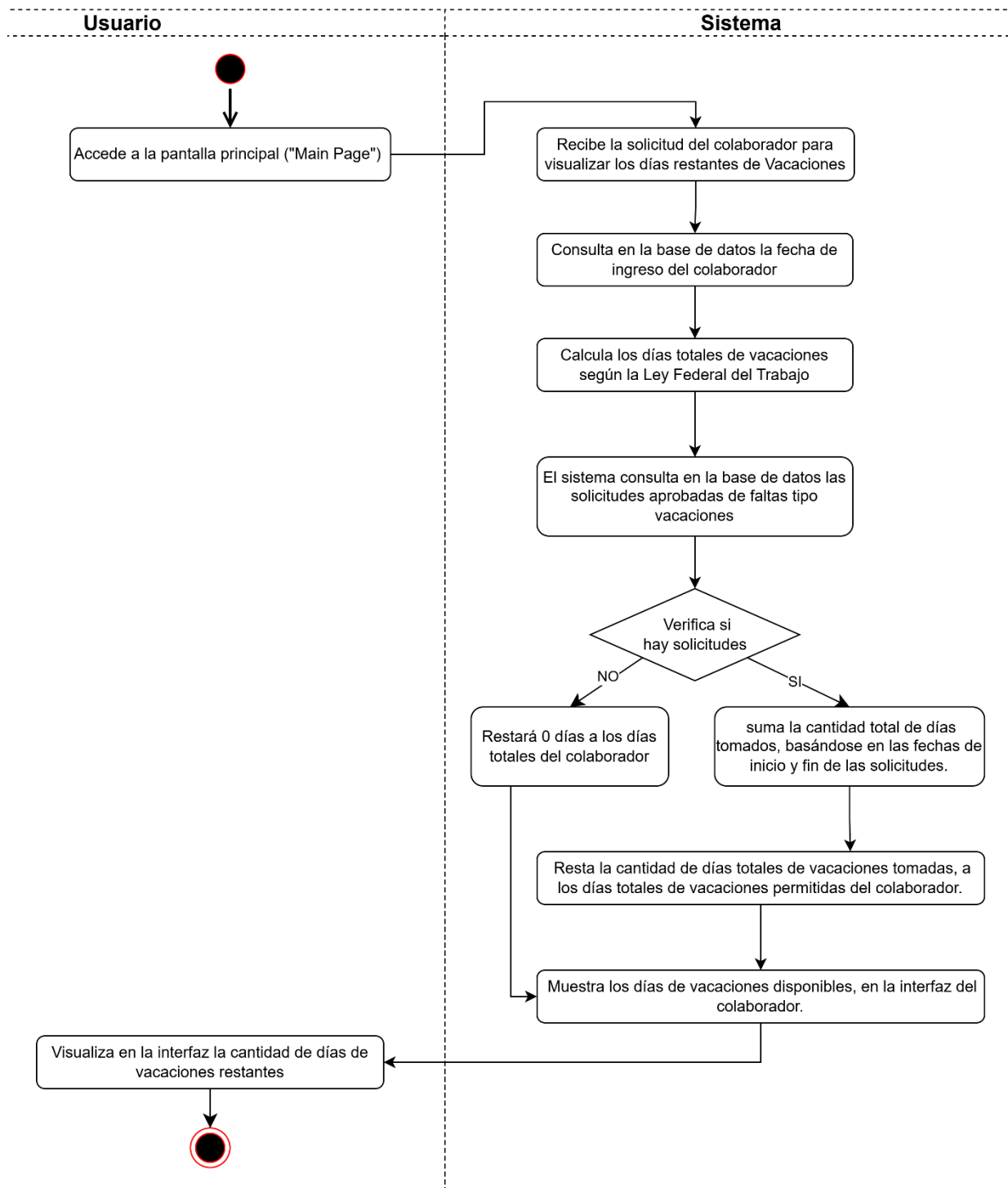
6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):

- Cálculo dinámico: El sistema debe calcular los valores cada vez que el colaborador acceda a la pantalla principal.
- Precisión: Los valores deben actualizarse en función de las ausencias registradas.

7) Post-condiciones:

- El colaborador visualiza correctamente sus días de vacaciones disponibles en la interfaz.





3.2.8 Requisito funcional REQ-20: Colaborador consulta días de ausencias totales

- 1) Nombre del caso de uso: Colaborador consulta días de ausencias totales
- 2) Descripción del caso de uso: El sistema permitirá al colaborador visualizar la cantidad total de días de ausencia que ha acumulado, basándose en las solicitudes de falta de tipo "Ausencia" que han sido aprobadas.

El número total de días de ausencia se mostrará en dos interfaces:



- Main Page: Se visualizará en la parte superior derecha de la pantalla.
- Personal Info: Aparecerá debajo de la foto de perfil del usuario.

El sistema calculará estos días consultando la base de datos y filtrando únicamente las solicitudes con estado "**Aprobado**".

3) Actores:

- Colaborador

4) Pre-condiciones:

- El colaborador debe haber iniciado sesión en el sistema.
- Debe haber registros en la base de datos sobre: Solicitudes aprobadas de faltas tipo ausencia.

5) Flujo Básico y alternativos:

1. El colaborador accede a la interfaz principal ("Main Page").
2. El sistema consulta en la base de datos las solicitudes aprobadas de faltas tipo ausencia.
 - 2.1. Se realiza una consulta en la tabla SolicitudesFalta, filtrando registros donde: tipo_Falta = 'Ausencia', estado = 'Aprobado'
 - 2.2. Luego, se obtiene el número total de días de ausencia sumando los registros en la tabla DiasSolicitados asociados a las solicitudes aprobadas.
3. El sistema valida la existencia de ausencias aprobadas:
 - 3.1. Si hay ausencias aprobadas:
 - 3.1.1 El sistema suma todos los días registrados en DiasSolicitados.
 - 3.1.2 Muestra el total en la esquina superior derecha de la Main Page y en la Personal Info del colaborador.
 - 3.2 Si NO hay ausencias aprobadas:
 - 3.2.1 El sistema mostrará "**0 días de ausencia**" en ambas interfaces.
4. El colaborador visualiza el número total de días de ausencia en las interfaces correspondientes.

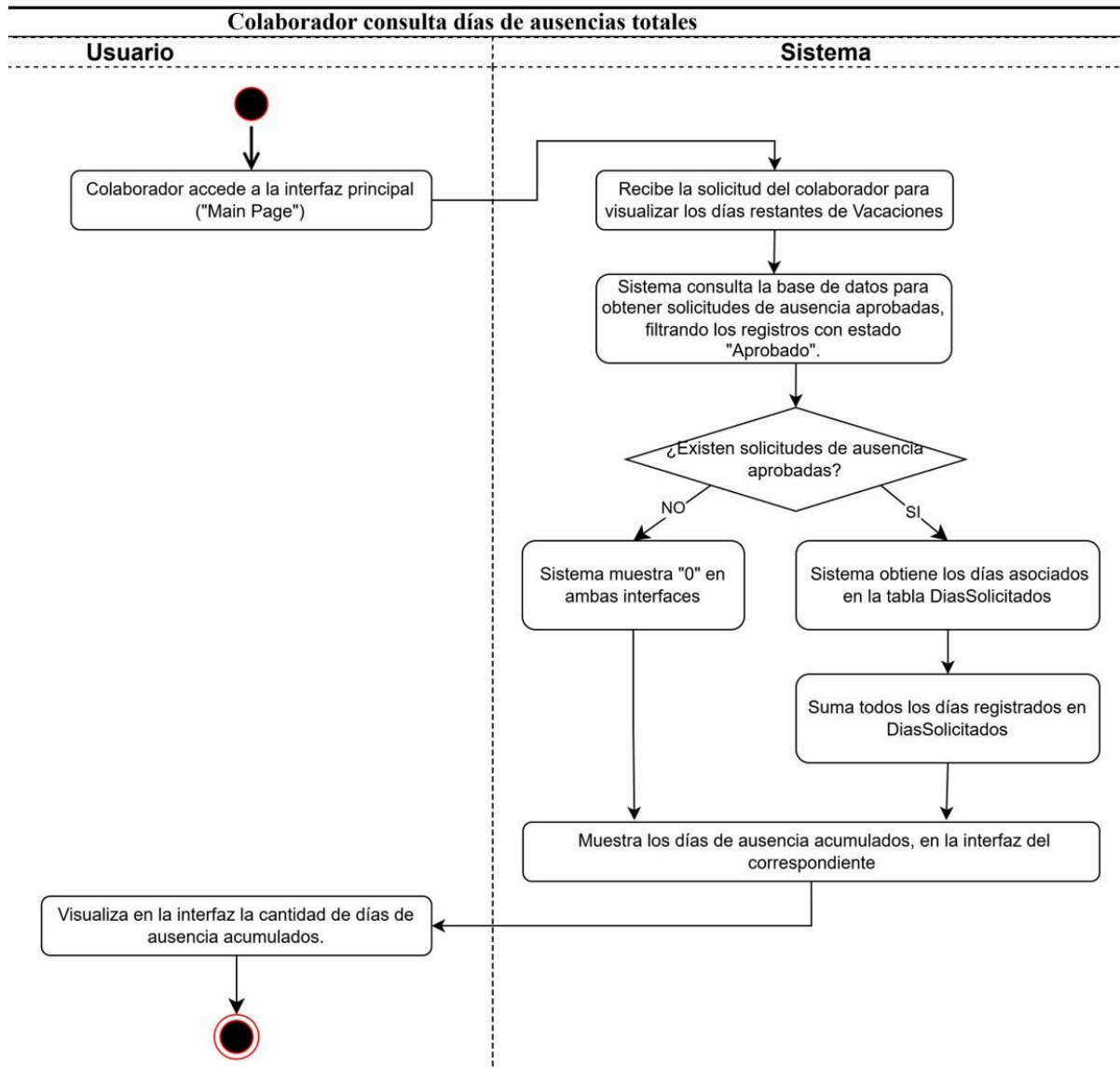
6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):

- Cálculo dinámico: El sistema debe calcular los valores cada vez que el colaborador acceda a la pantalla principal.
- El sistema debe actualizarse automáticamente si una ausencia cambia de estado a "Aprobado" mientras el usuario tiene la interfaz abierta
- Precisión: Los valores deben actualizarse en función de las ausencias registradas.

7) Post-condiciones:

- El colaborador visualiza correctamente sus días de ausencia acumulados en la interfaz.



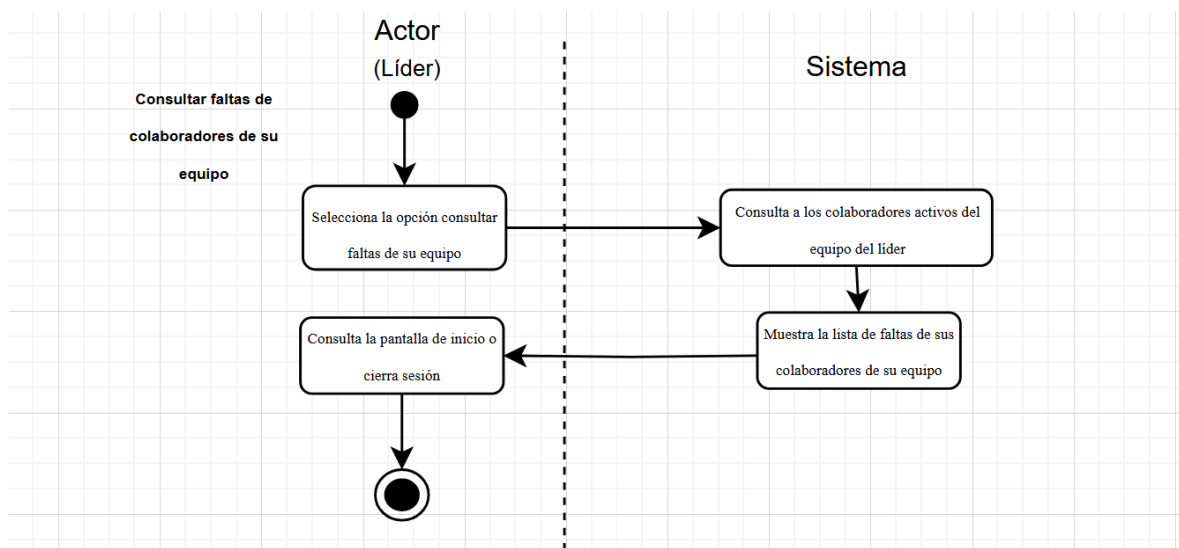


3.2.9 Requisito funcional REQ-22: Líder consulta faltas de colaboradores de su equipo

- 1) Nombre del caso de uso: Líder consulta faltas de colaboradores de su equipo
- 2) Descripción del caso de uso: El sistema permitirá al líder de equipo consultar las faltas de los colaboradores a su cargo, utilizando las solicitudes de faltas registradas aprobadas en el sistema.
- 3) Actores:
 - Líder de equipo: El usuario que busca consultar las faltas que su equipo ha registrado y han sido aprobadas por él y por el superAdmin.
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El colaborador debe tener una cuenta activa y válida en el sistema.
 - b) El líder de equipo debe haber iniciado sesión con anterioridad
- 5) Flujo Básico y Alternativos:



1. El caso de uso inicia cuando el colaborador tras haber iniciado sesión en el sistema, selecciona el botón de requests en el navbar .
 2. El sistema consulta a los colaboradores activos del equipo del líder.
 3. El sistema muestra la lista de faltas de sus colaboradores del equipo.
 4. El caso de uso termina cuando el líder de equipo regresa a la página de inicio del sistema o cierra sesión.
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
- Seguridad y autenticación: El sistema debe implementar autenticación por medio de acceso basado en roles (RABC), y autenticación con google para utilizar la función de calendario
 - Interfaz de usuario: La interfaz debe ser intuitiva y mostrar indicaciones claras para que el usuario pueda llenar el formulario de manera correcta
- 7) Post-condiciones:
- El sistema regresa al líder de equipo a la página de inicio.



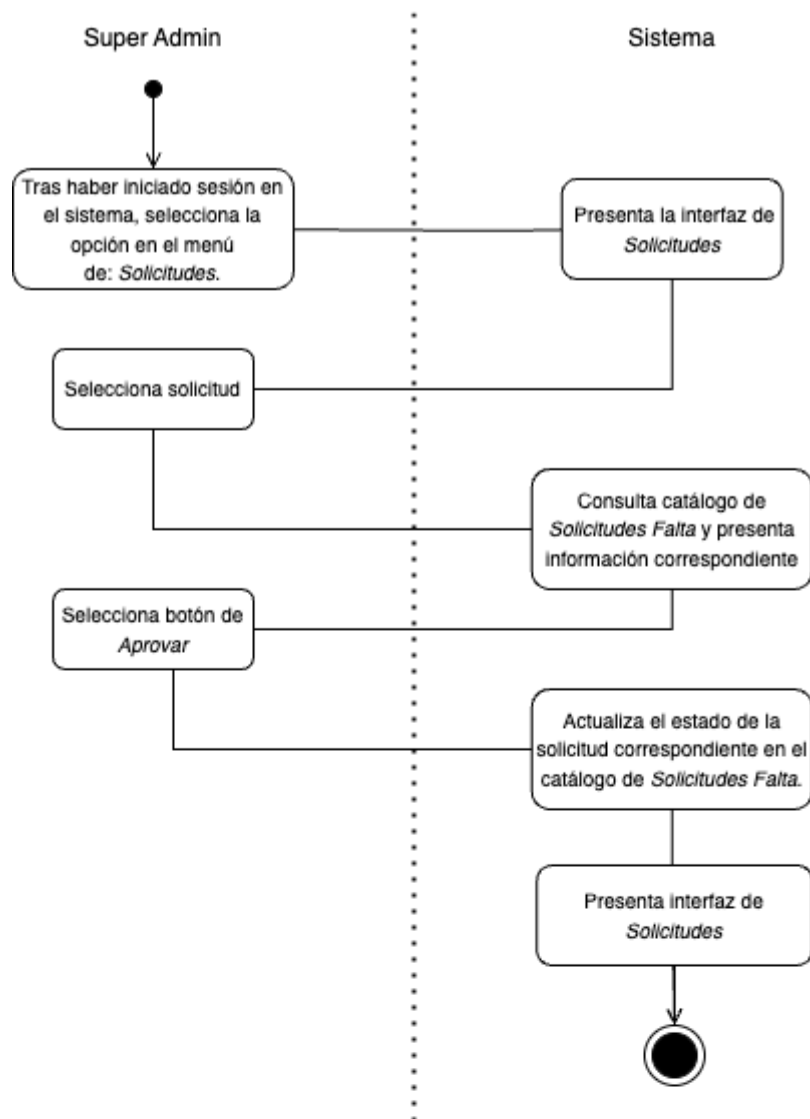
3.2.10 Requisito funcional REQ-27: SuperAdmin registra aprobación de falta

- 1) Nombre del caso de uso: SuperAdmin registra aprobación de falta
- 2) Descripción del caso de uso: El SuperAdmin registra aprobación de una solicitud de falta de algún colaborador.
- 3) Actores: SuperAdmin.
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El SuperAdmin debe tener una cuenta activa y válida en el sistema.
 - b) En el sistema debe estar previamente registrada una o más solicitudes de falta.
- 5) Flujo Básico y Alternativos:
 1. El caso de uso inicia cuando el SuperAdmin tras haber iniciado sesión en el sistema, selecciona la opción en el menú de: *Solicitudes*.



2. El sistema presenta la interfaz de *Solicitudes*.
 3. SuperAdmin selecciona solicitud
 4. El sistema consulta catálogo de *Solicitudes Falta* y presenta información correspondiente
 5. SuperAdmin selecciona botón de *Aprobar*
 6. El Sistema actualiza el *estado* de la solicitud correspondiente en el catálogo de *Solicitudes Falta*.
 7. El sistema presenta la interfaz de *Solicitudes*.
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
- Interfaz de usuario: La interfaz debe ser intuitiva y mostrar indicaciones claras para que el usuario pueda llenar el formulario de manera correcta
- 7) Post-condiciones:
- El sistema regresa al SuperAdmin a la página de *Solicitudes*.





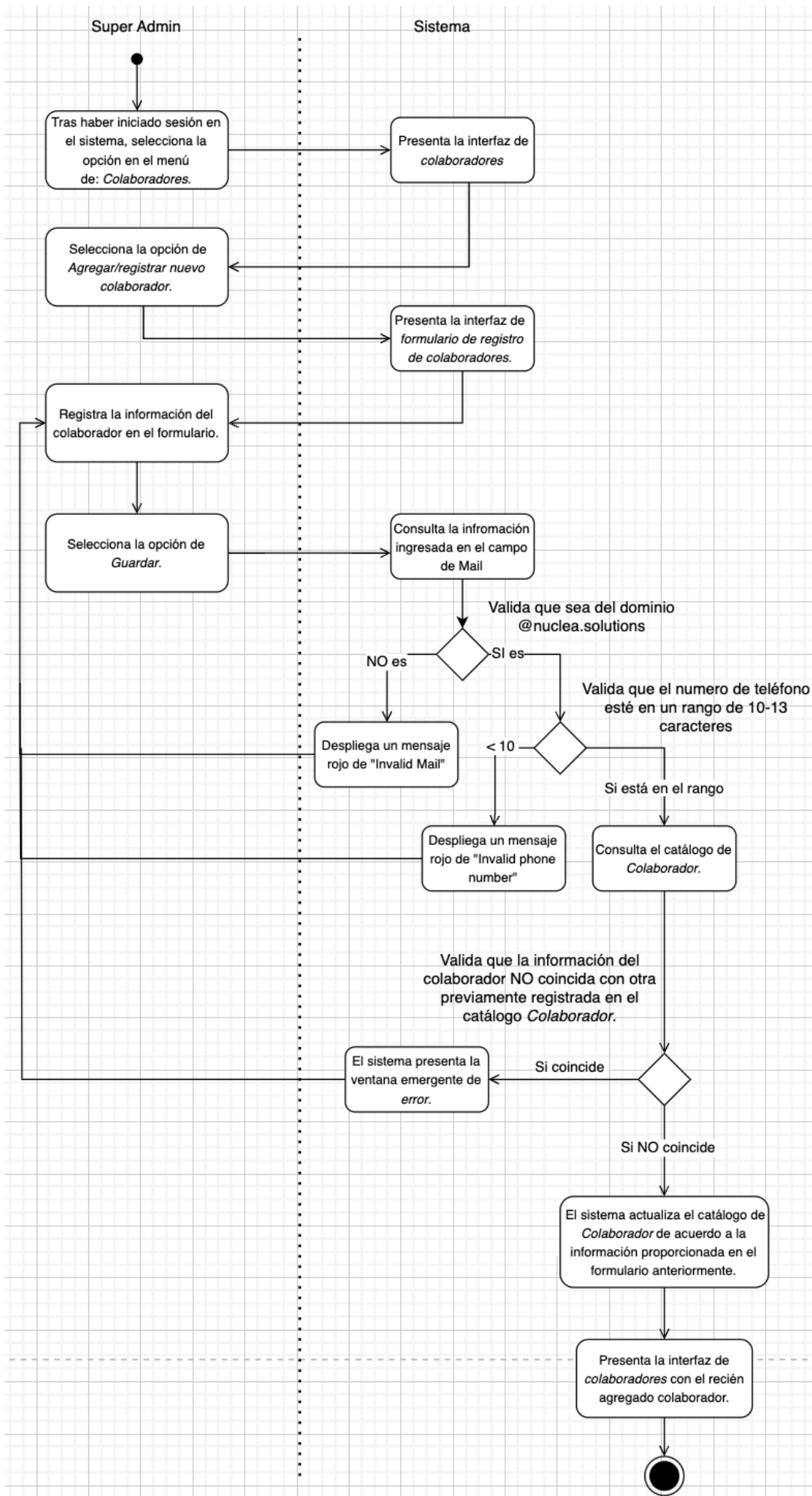
3.2.11 Requisito funcional REQ-29: SuperAdmin registra colaboradores

- 1) Nombre del caso de uso: SuperAdmin registra colaboradores
- 2) Descripción del caso de uso: El Super Admin podrá registrar a cada colaborador en el sistema, al ingresar su información y confirmar su registro.
- 3) Actores: Super Admin.
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El SuperAdmin debe tener una cuenta activa y válida en el sistema.
- 5) Flujo Básico y Alternativos:
 1. El caso de uso inicia cuando el SuperAdmin tras haber iniciado sesión en el sistema, selecciona la opción en el menú de: *Colaboradores*.
 2. El sistema presenta la interfaz de *colaboradores*



3. El SuperAdmin selecciona la opción de *Agregar/registrar nuevo colaborador*.
 4. El sistema presenta la interfaz de *formulario de registro de colaboradores*.
 5. El SuperAdmin registra la información del colaborador en el formulario.
 6. El SuperAdmin selecciona la opción de *Guardar*.
 7. El sistema consulta información ingresada en el campo de Mail, valida que sea del dominio @nuclea.solutions
 - 7.1 Si es, valida que el número de teléfono esté en un rango de 10-13 caracteres
 - 7.1.1 Si es < 10 caracteres, despliega un mensaje rojo de "Invalid phone number"
 - 7.1.2 Si está en el rango, consulta el catálogo de *Colaborador*
 - 7.2 Si NO es, despliega un mensaje rojo de "invalid Mail"
 8. El sistema valida que la información del colaborador no coincida con otra previamente registrada en el catálogo *Colaborador*.
 - 8.1 Si la información coincide con otra previamente registrada, el sistema presenta la ventana emergente de *error*.
 - 8.2 Si la información NO coincide con otra previamente registrada, el sistema actualiza el catálogo de *Colaborador* de acuerdo a la información proporcionada en el formulario anteriormente.
 9. El sistema presenta la interfaz de *colaboradores* con el recién agregado colaborador.
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
- Interfaz de usuario: La interfaz debe ser intuitiva y mostrar indicaciones claras para que el usuario pueda llenar el formulario de manera correcta
- 7) Post-condiciones:
- El sistema regresa al SuperAdmin a la página *Colaboradores*





3.2.12 Requisito funcional REQ-31: SuperAdmin modifica colaboradores

1. Nombre del caso de uso:
SuperAdmin modifica colaboradores
2. Descripción del caso de uso:
El sistema permitirá al SuperAdmin modificar la información de los colaboradores registrados en la plataforma. Para ello, el SuperAdmin podrá acceder a la lista de colaboradores y editar sus datos, asegurando que los cambios sean validados antes de actualizar la base de datos.

El sistema solicitará una confirmación antes de aplicar las modificaciones y refleja los cambios en la interfaz.
3. Actores:
SuperAdmin: Encargada de recursos humanos o cualquier gerente de nivel superior
4. Pre-condiciones:
 - 4.1. El colaborador debe haber sido registrado anteriormente
 - 4.2. El SuperAdmin debe tener permisos para modificar colaboradores.
5. Flujo Básico y alternativos:
 - 5.1. El SuperAdmin accede a la interfaz "View Collabs" (disponible solo para este rol).
 - 5.2. El SuperAdmin selecciona un colaborador
 - 5.3. Sistema despliega y recupera toda la información sobre el colaborador
 - 5.4. El SuperAdmin presiona el botón "Update" para modificar los datos del colaborador.
 - 5.5. El sistema muestra un formulario con la información actual del colaborador, incluyendo los siguientes campos(Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Posición, Departamento, Correo Electrónico, Ubicación, CURP (Nuevo), RFC (Nuevo), Modalidad de Trabajo (Presencial/Remoto/Híbrido), Fecha de Ingreso, Número Telefónico)
 - 5.6. El SuperAdmin modifica los datos y presiona "Guardar" (Save).
 - 5.7. El sistema valida la información ingresada:
 - 5.7.1 Si hay errores (CURP inválido, RFC duplicado, correo electrónico ya registrado, campos vacíos): Muestra un mensaje de error específico y permite corregir los datos.
 - 5.7.2 Si todos los datos son válidos, el sistema permite continuar y muestra un cuadro de confirmación con la opción de Cancelar o Confirmar.
 - 5.8. El SuperAdmin confirma los cambios.
 - 5.9. El sistema actualiza la información en la base de datos.
 - 5.10. El sistema muestra un mensaje de éxito: "Colaborador actualizado correctamente."
 - 5.11. El sistema refresca automáticamente la interfaz, reflejando los nuevos datos sin necesidad de recargar la página.



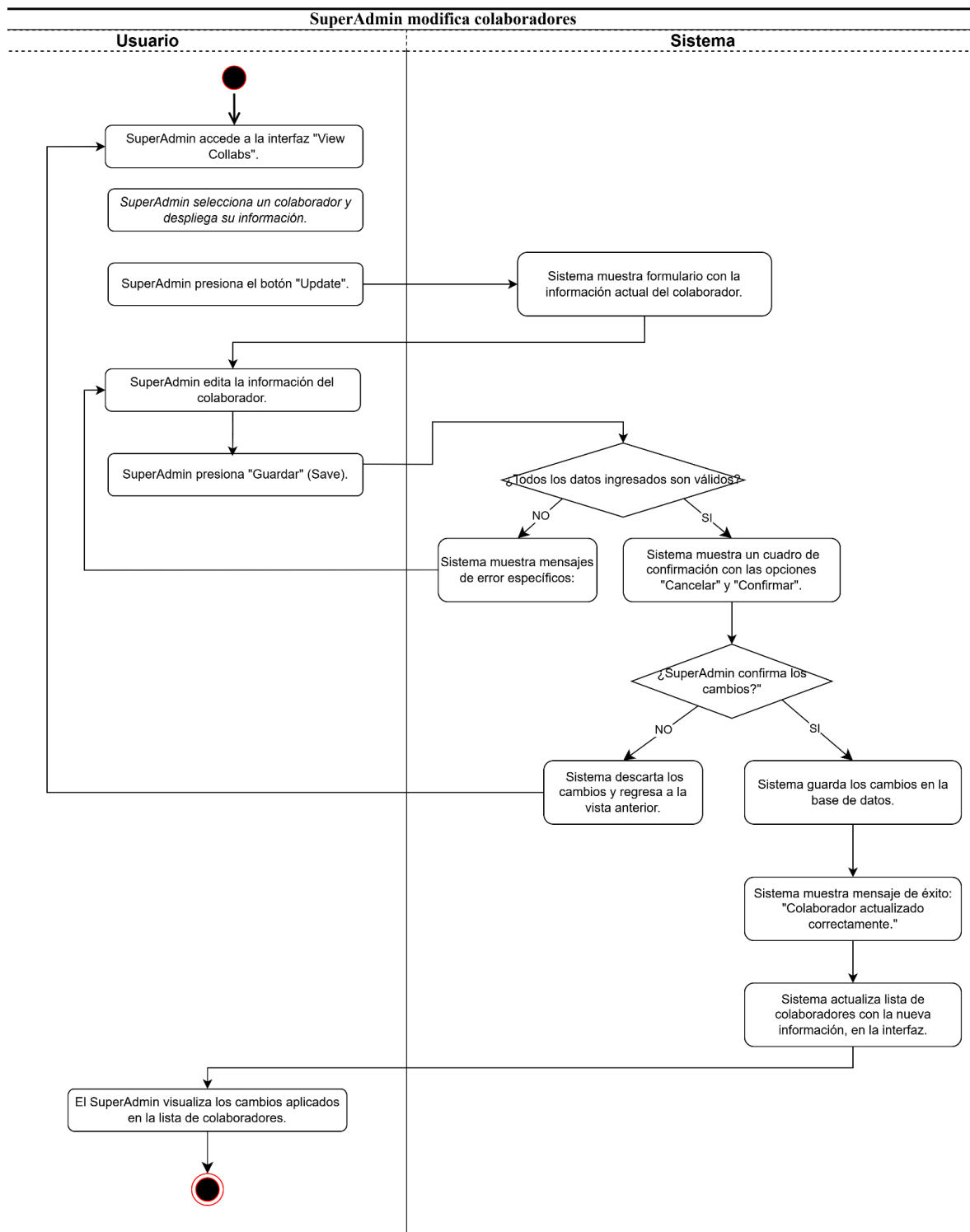
5.12. El SuperAdmin visualiza los cambios aplicados en la lista de colaboradores.

6. Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):

- Confirmación obligatoria antes de guardar los cambios.

7. Post-condiciones:

- La interfaz refleja la nueva información sin necesidad de recargar la página.



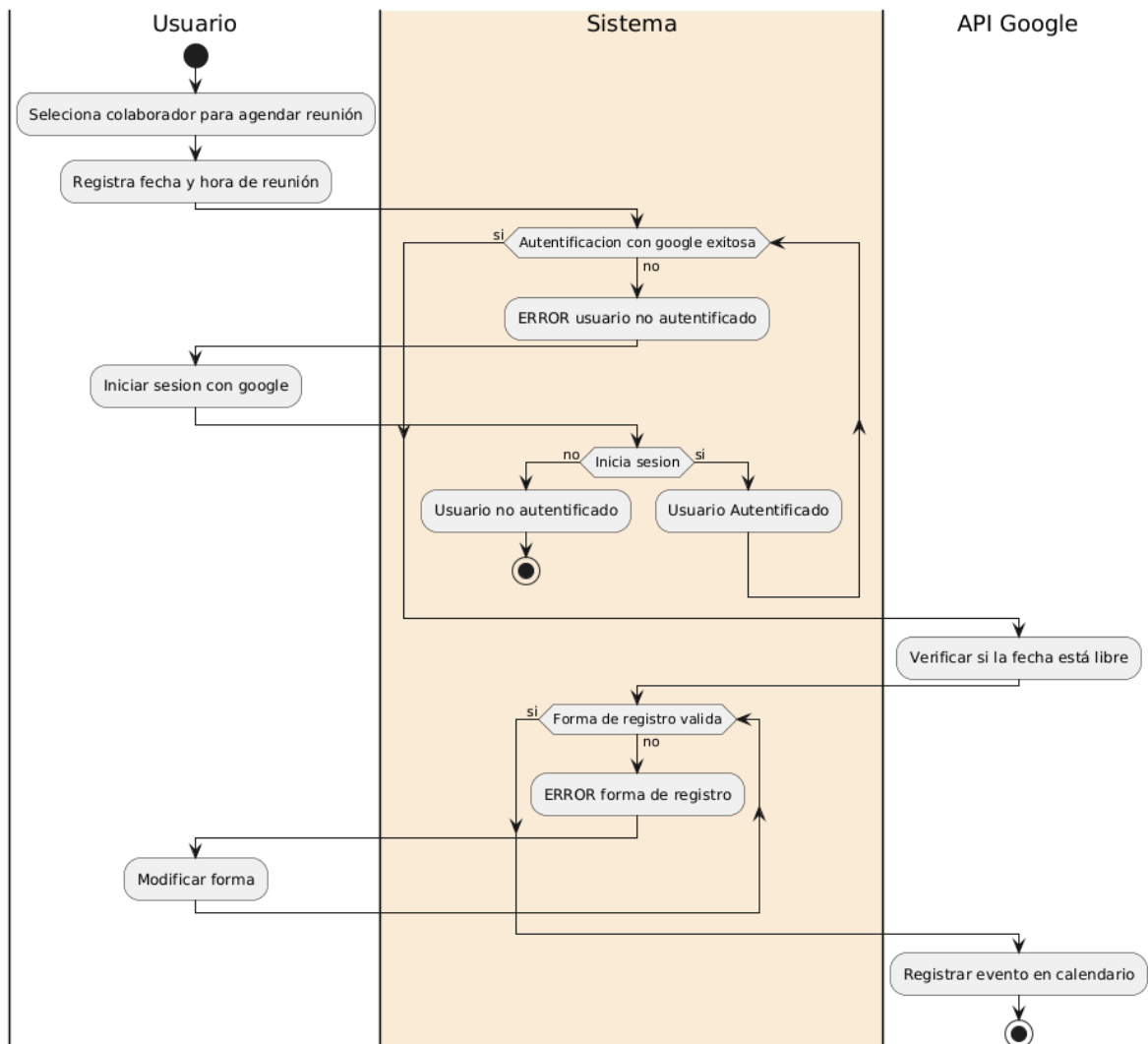
3.2.13 Requisito funcional REQ-34: SuperAdmin registra reunión de evaluación periódica de seguimiento

- 1) Nombre del caso de uso:

SuperAdmin registra reunión de evaluación periódica de seguimiento
- 2) Descripción del caso de uso:

Recursos humanos registra reunión de seguimiento con colaborador para ver su estado emocional y crecimiento, aspiraciones y dificultades para ayudarlo.
- 3) Actores:
 - SuperAdmin: Encargada de recursos humanos que busque agendar reuniones con colaboradores
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El usuario debe haber iniciado sesión con anterioridad
 - b) Haber seleccionado un colaborador para agendar la reunión
 - c) Contar con el rol de SuperAdmin
 - d) Tener una cuenta configurada con google
- 5) Flujo Básico y alternativos:
 1. Selecciona colaborador para agendar reunión de seguimiento
 2. Rellena formulario sobre fecha y hora
 3. Autentifica al usuario con google con una sesión válida
 - 3.1. Si la sesión no es válida informa al usuario que debe iniciar sesión
 - 3.1.1. Si el usuario no inicia sesión termina la operación
 - 3.1.2. Si el usuario inicia sesión continúa la actividad
 4. Verifica si la fecha y hora agendadas son válidas
 - 4.1. Si la fecha ya tiene un evento agendado a esa hora, el sistema marca error y pide al usuario que seleccione otra hora alternativa
 - 4.2. Si la hora es válida continúa con la actividad
 5. Registra la actividad en el calendario de google de ambos, el responsable de recursos humanos y el colaborador en cuestión.
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
 - Seguridad y autenticación: El sistema debe implementar autenticación por medio de acceso basado en roles (RABC), y autenticación con google para utilizar la función de calendario
 - Interfaz de usuario: La interfaz debe ser intuitiva y mostrar indicaciones claras para que el usuario pueda llenar el formulario de manera correcta
- 7) Post-condiciones:
 - El sistema regresa al usuario a la consulta de colaboradores



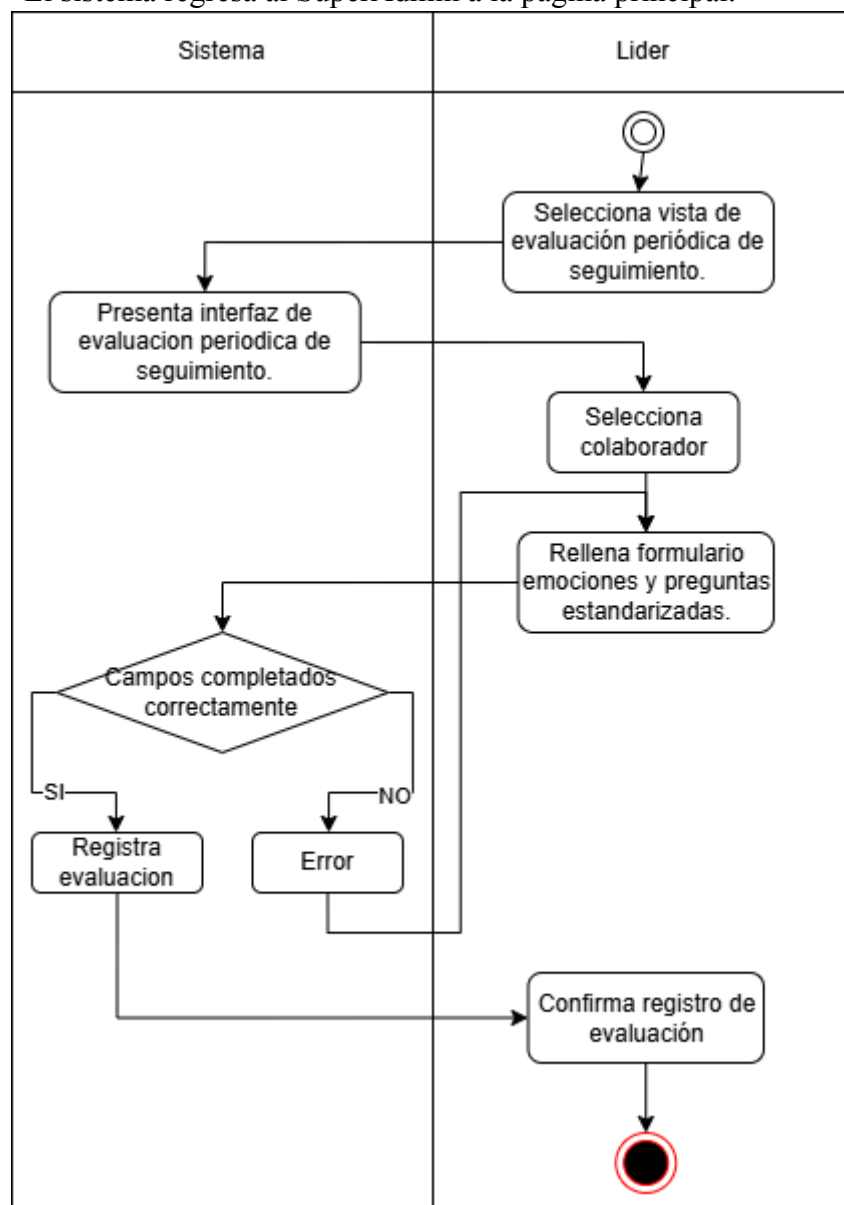


3.2.15 Requisito Funcional REQ-36: SuperAdmin registra evaluación periódica de seguimiento

- 1) Nombre del caso de uso: SuperAdmin registra evaluación periódica de seguimiento.
- 2) Descripción del caso de uso: SuperAdmin, Recursos Humanos, registra evaluación periódica de seguimiento con colaboradores, enfocándose en aspectos emocionales de la persona.
- 3) Actores:
 - SuperAdmin
- 4) Pre-condiciones:
 - a) El usuario debe haber iniciado sesión con anterioridad
 - b) Haber seleccionado un colaborador para agendar la reunión
 - c) Contar con el rol de Lider de Departamento
- 5) Flujo Básico y Alternativos:
 - d) Selecciona colaborador para registrar reunión de seguimiento de metas



- e) Rellena formulario sobre emociones.
 - f) Registra respuestas de las preguntas estandarizadas.
 - i) Si el SuperAdmin intenta continuar sin completar todos los campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error.
 - g) Se revisa la evaluación y se confirma su publicación.
 - h) Una vez completada la evaluación, se almacena en el sistema.
- 6) Requerimientos Especiales (usabilidad, desempeño):
- i) Seguridad y autenticación: El sistema debe implementar autenticación por medio de acceso basado en roles (RABC), y autenticación para que solamente el SuperAdmin pueda registrar la evaluación periódica de seguimiento.
 - j) Interfaz de usuario: La interfaz debe ser intuitiva y mostrar indicaciones claras para que el usuario pueda llenar el formulario de manera correcta.
- 7) Post-condiciones:
- El sistema regresa al SuperAdmin a la página principal.



4. No funcionales

4.1 Seguridad

- El sistema debe estar protegido contra el acceso no autorizado mediante la autenticación de acceso basado en roles (RBAC)

Requerimientos	Usuario	Colaborador	Líder	SuperAdmin
REQ-1	X	X	X	X
REQ-2	X	X	X	X
REQ-3	X	X	X	X
REQ-4	X	X	X	X
REQ-5	X	X	X	X
REQ-6		X	X	X
REQ-7		X	X	X
REQ-8		X	X	X
REQ-9		X	X	X
REQ-10		X	X	X
REQ-11		X	X	X
REQ-12		X	X	X
REQ-13		X	X	X
REQ-14		X	X	X
REQ-15		X	X	X
REQ-16		X	X	X
REQ-17		X	X	X
REQ-18		X	X	X
REQ-19		X	X	X
REQ-20		X	X	X
REQ-21		X	X	X
REQ-22			X	X



Requerimientos	Usuario	Colaborador	Líder	SuperAdmin
REQ-23			X	X
REQ-24			X	X
REQ-25			X	X
REQ-26			X	X
REQ-27				X
REQ-28				X
REQ-29				X
REQ-30				X
REQ-31				X
REQ-32				X
REQ-33				X
REQ-34				X
REQ-35				X
REQ-36				X
REQ-37				X
REQ-38				X
REQ-39				X
REQ-40				X
REQ-41				X
REQ-42				X
REQ-43				X
REQ-44				X
REQ-45		X	X	X
REQ-46				X

- El sistema almacenará las contraseñas por medio de la encriptación que ofrece la librería Argon2, la cual utiliza un algoritmo de hash criptográfico.
<https://argon2.online/>



- La información no se elimina permanentemente de la base de datos (soft-delete) para mantener el historial en el sistema.
- La combinación de 8 dígitos seguidos de la clave inicial de los id's se creará a partir de funciones predeterminadas que generan un id único. Esto con el fin de garantizar seguridad y unicidad.
- El sistema estará protegido por protocolos de HTTPS.
- El sistema estará protegido por decode injection.

4.2 Portabilidad

- El servicio debe de ser accesible en los buscadores Chrome y Safari

4.3 Usabilidad

- El sistema será responsive, adaptándose al tamaño de pantalla.
- Los elementos de la interfaz, como los botones y el texto, deben ser coherentes, manteniendo el mismo esquema de colores, tipografía y diseño.

4.4 Restricciones adicionales

De predicado

- Si el usuario no está autenticado, no podrá acceder a las funcionalidades del sistema.
- Si se detecta una conexión inactiva durante más de 30 minutos, el sistema debe cerrar la sesión automáticamente.

De cuota

- En la sección de registro de ausencias, al momento de registrar que la falta de tipo ausencia será mayor a 3 días, el sistema deberá marcar el apartado de *descripcion* como campo obligatorio.
- Los colaboradores, al momento de ingresar por primera vez al sistema, si el usuario ya está previamente registrado en la base de datos y entrá con la *contraseña provisional*, se le pedirá registrar una nueva contraseña creada por el, la cual se se re-escribe sobre la *contraseña provisional* en la base de datos en el apartado de *contraseña* en la tabla de *colaborador*.
- La tabla *FA* solo podrá tener 3 registros, una vez se obtengan el *estatus* del colaborador cambia a *inactivo*.

5. Reglas de negocio



1. Los empleados tendrán derecho a los días de descanso obligatorio establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo de México, los cuales son:
 - a. El 1o. de enero.
 - b. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.
 - c. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.
 - d. El 1o. de mayo.
 - e. El 16 de septiembre.
 - f. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.
 - g. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.
 - h. El 25 de diciembre.
 - i. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.
2. De acuerdo con el Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo de México, los empleados que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios. Tabla ilustrativa:

Años de antigüedad	Días de vacaciones
1 año	12 días
2 años	14 días
3 años	16 días
4 años	18 días
5 años	20 días
6 a 10 años	22 días
11 a 15 años	24 días
16 a 20 años	26 días
21 a 25 años	28 días
26 a 30 años	30 días
31 a 35 años	32 días

3. Desde el día uno los colaboradores cuentan con los 12 días de vacaciones que tienen permitidos.
4. De acuerdo con el Artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo de México, Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios.
5. Los días de vacaciones son vigentes durante un año antes de vencer.
6. De acuerdo con el Artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, las mujeres



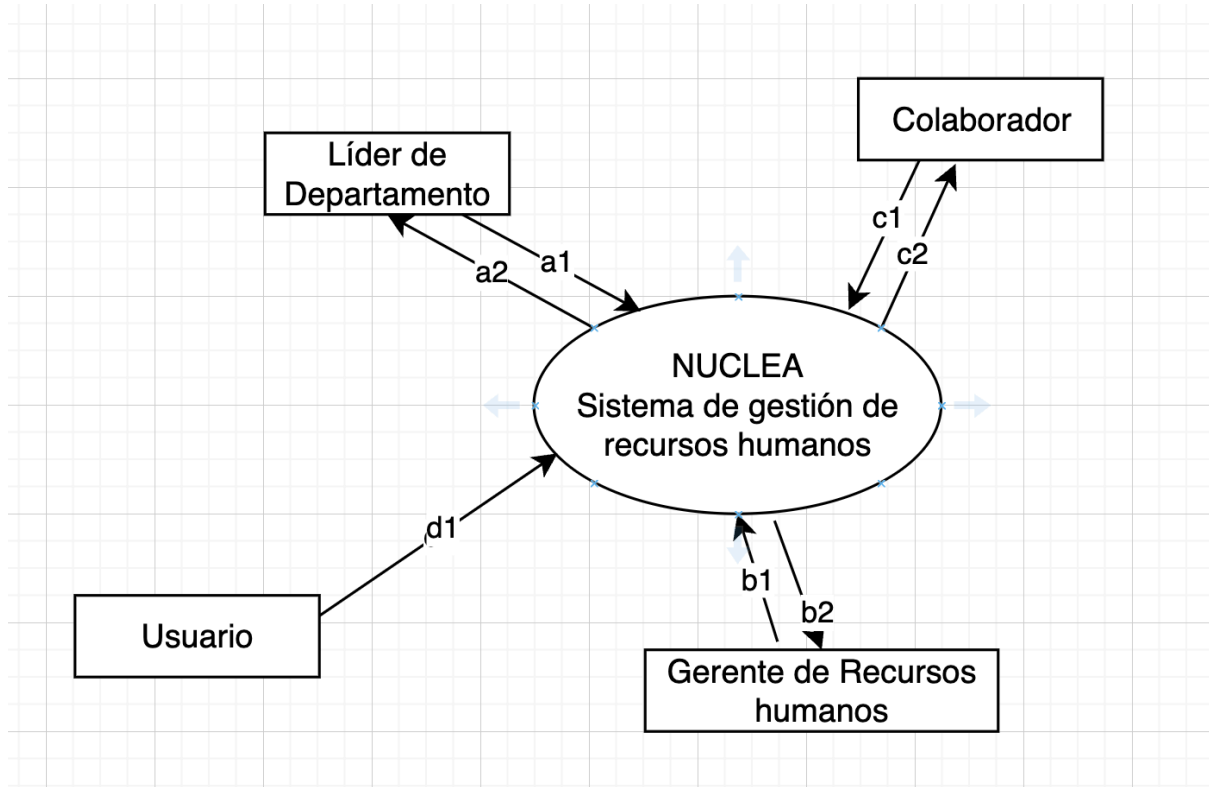
- disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo.
7. De acuerdo con el Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo de México, a los hombres trabajadores se les debe otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo.
 8. Cuando un colaborador desea tomar vacaciones, debe registrar una solicitud en el sistema indicando las fechas y la cantidad de días requeridos. Esta solicitud será enviada automáticamente al departamento de Recursos Humanos y manager directo para su evaluación. Antes de aprobar, el sistema verificará que el colaborador cuente con saldo suficiente de días de vacaciones, Recursos Humanos y manager directo verificará que no existan conflictos con otras solicitudes dentro del equipo y que se cumplan las políticas internas de la empresa.
 9. Las ausencias de más de 3 días deben contar con redacción de motivo obligatorio por medio texto y deberá ser aprobada por el área de RH.
 10. Los colaboradores pueden eliminar solicitud de vacaciones siempre y cuando aún no se acepte por manager/superadmin
 11. Modificaciones a los días de vacaciones requiere re-aprobación por el administrador y líder de departamento
 12. Los colaboradores requieren aprobación de Líder y SuperAdmin para su solicitud de vacaciones
 13. RRHH no requiere aprobación de vacaciones.
 14. Las claves de ID de colaboradores estarán asignadas de acuerdo al rol. El formato a seguir para cada caso es:
 - a. Colaboradores: inicia con C seguido de 8 dígitos
Ej: C12345678
 - b. Líderes de equipo: inicia con L seguido de 8 dígitos
Ej: L12345678
 - c. Super Admin: inicia con S seguido de 8 dígitos
Ej: S12345678
 15. Una *falta administrativa* es un incumplimiento y normas de comportamiento de la empresa, después de 3 faltas administrativas, el empleado es desvinculado de la empresa.
 16. El super admin debe poder registrar los días feriados y los días de asueto interno de la empresa al inicio de cada año.
 17. El usuario no podrá registrar una ausencia o vacación que sobreponga a otra ya aprobada.



6. Información

6.1 Diagrama de contexto

<https://app.diagrams.net/#G1IMXosnTonkydk0vfCH3iJZVcymV0Ctwb#%7B%22pageId%22%3A%22JKGxmQ8bu0oM5M1T2jcr%22%7D>



a1: Líder de departamento

- Registra aprobación faltas de los colaboradores de su equipo (id_colaborador, nombre, apellido materno, apellido paterno, id_solicitudFalta, estado, fecha_inicio, fecha_finalizacion, tipo_falta, descripcion, evidencia)

a2: Líder de departamento

- Consultar faltas de colaboradores de su equipo (id_colaborador, nombre, apellido materno, apellido paterno, id_solicitudFalta, tipo_falta, fecha_inicio, fecha_finalizacion, estado, id_descripcion, descripcion)

- Consulta info de colaboradores de su equipo(id_colaboradores, nombre, departamento)

- Consulta información de colaborador (id_colaborador, nombre, apellido materno, apellido paterno, correo, departamento, foto de perfil, ciudad, proyectos, ciudad, email, fecha_de_ingreso, días de vacaciones, días de ausencias totales, puesto)

- Consulta evidencia de faltas de colaboradores (id_solicitudVacaciones, id_colaborador, descripcion, fecha_inicio, fecha_final, estado)



b1: Super Admin

- Registra día feriado (ID_diaFeriado, fecha, motivo)
- Elimina día feriado (ID_diaFeriado)
- Registra reunión evaluación periódica de seguimiento (id_colaborador, ID_evaluación, fecha_inicio, motivo, tipo_fecha)
- Elimina reunión evaluación periódica de seguimiento (ID_evaluación)
- Registra evaluación periódica de seguimiento (id_evaluación, id_colaborador, valor, texto_pregunta, fecha(sistema lo genera))
- Elimina evaluación periódica de seguimiento (id_evaluación)
- Registra aprobación de falta(id_solicitudFalta, estado)
- Registra colaboradores (ID_Colaborador, Nombre, Apellido Materno, Apellido Paterno, Fecha de nacimiento, Género, Teléfono, Puesto, Rol, Departamento, Email, Foto de perfil, Fecha de ingreso, Ciudad / ubicación, Estado)
- elimina colaboradores(id_colaborador, fecha_salida)
- modifica colaboradores (id_colaborador, Nombre, Apellido Materno, Apellido Paterno, Fecha de nacimiento, Género, Teléfono, Puesto, Rol, Departamento, Email, Foto de perfil, Fecha de ingreso, Ciudad / ubicación, Estado)

b2: Super Admin

- consulta historial de ausencias de empleados(id_solicitudFaltas, tipo_falta, id_colaborador, fecha_inicio, fecha_final, estado)
- consulta colaboradores (id_colaboradores, Nombre, Apellido Materno, Apellido Paterno, Fecha de nacimiento, Género, Teléfono, Puesto, Rol, Departamento, Email, Foto de perfil, Fecha de ingreso, Ciudad / ubicación, Estado, Días vacaciones, Días ausencias totales)
- Consulta historial de colaboradores dados de baja (ID_Colaborador, Nombre, Apellido Materno, Apellido Paterno, Fecha de nacimiento, Género, Teléfono, Puesto, Rol, Departamento, Email, Foto de perfil, Fecha de ingreso, Ciudad / ubicación, Estado, fecha salida)



- crear reporte de evaluación periódica de seguimiento - por colaborador (id_colaborador, nombre, apellido materno, apellido paterno, id_evaluación, id_metriceEmocion, valor_metriceEmocion, id_emocion, fecha)
- crear reporte de evaluación periódica de seguimiento - por departamento (id_departamento, nombre, id_evaluación, id_metriceEmocion, valor_metriceEmocion, id_emocion, fecha)
- crear reporte de evaluación periódica de seguimiento - General (id_metriceEmocion, valor_metriceEmocion, id_emocion, fecha)

c1: Colaborador

- Registrar solicitud de falta (id_SolicitudFalta, fecha inicio, fecha finalización, tipo_falta)
- Eliminar solicitud de falta(botón -> id_solicitudFalta)
- Actualizar solicitud de falta (id_solicitudFalta, fecha_inicio, fecha_finalización, estado, tipo_falta)
- Registrar ausencia (id_solicitudFalta, fecha inicio, fecha finalización, motivo, ID_colaborador, estado, tipo_falta)
- Registrar motivo de ausencia prolongada (id_solicitudFalta, tipo_falta, id_descripcion, descripcion, evidencia)
- Registrar notas en evaluacion periodica de seguimiento (id_evaluacion, notas)
- Eliminar notas en evaluacion periodica de seguimiento (notas, id_evaluacion)

c2: Colaborador

- Consultar pop-up de usuario no registrado(correo)
- Consultar días feriados (id_diaFeriado, fecha, motivo)
- Consultar solicitud de falta(fecha inicio, fecha finalización, estado, ID_solicitudFalta, tipoFalta, id_colaborador)
- Consultar evaluación periodica de seguimiento (id_evaluacion, id_respuesta_pregunta, texto, id_pregunta, id_metriceEmocion, id_emocion, valor)



- Consultar info personal (ID_Colaborador, Nombre, Apellido Materno, Apellido Paterno, Fecha de nacimiento, Género, Teléfono, Puesto, Departamento, Email, Foto de perfil, Fecha de ingreso, Ciudad / ubicación, Días vacaciones, Días ausencias totales))
- Consultar notas en evaluacion periodica de seguimiento (id_evaluacion,notas)
- Consultar ausencias totales(id_solicitudFalta, tipoFalta, id_colaborador, estado)
- Consultar días de vacaciones (id_solicitudFalta, tipoFalta, id_colaborador, estado)

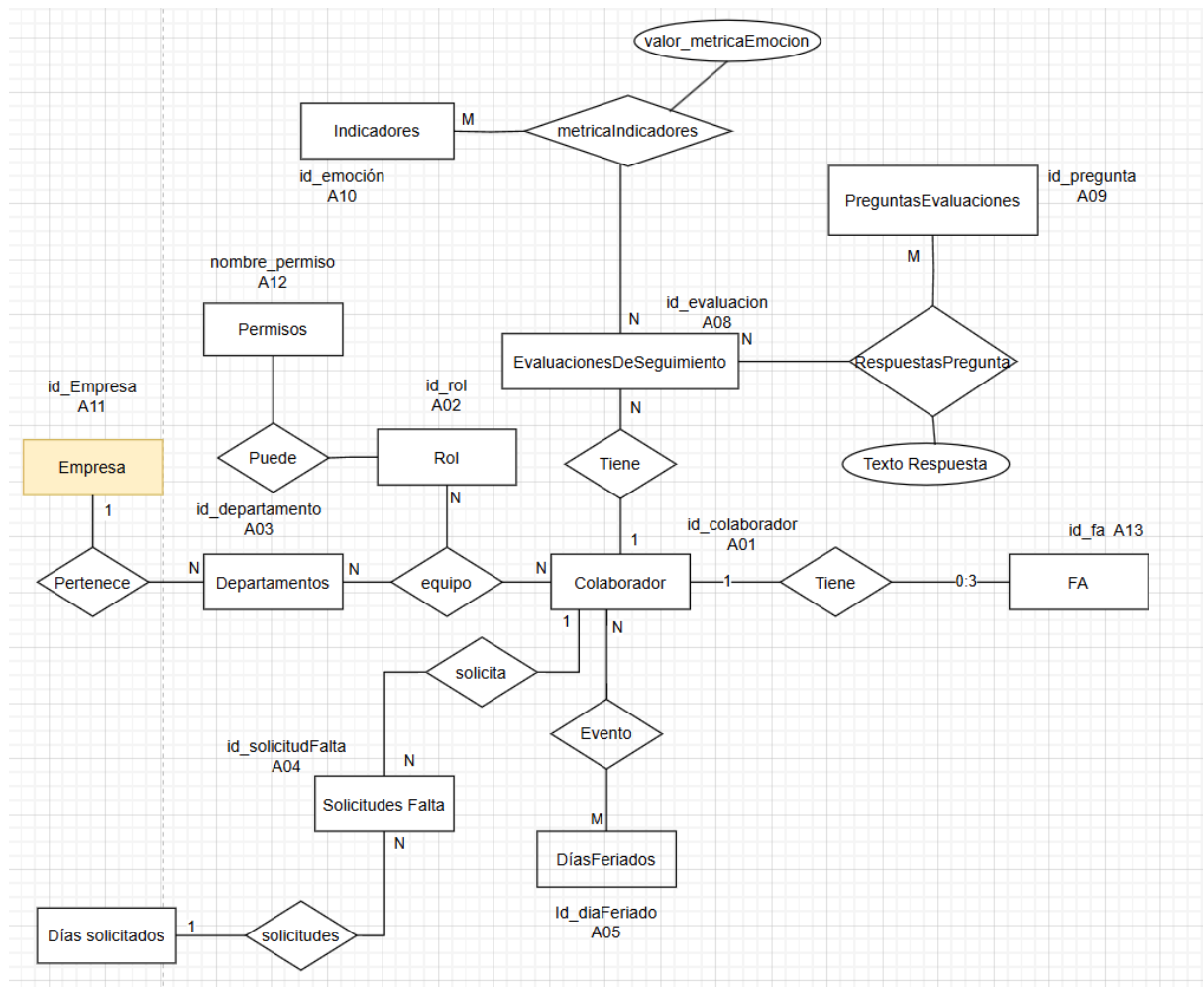
d1: Usuario

- Usuario autentica su perfil por medio del inicio de sesión del sistema(email, contraseña)
- Usuario autentifica su perfil por autenticación con Google(Cuenta de google)
- Usuario registra contraseña inicial (id_colaborador, contraseña)
- Usuario actualiza contraseña (email, contraseña)
- Usuario registra solicitud de restablecimiento de contraseña (correo, contraseña)



6.2 Modelo Entidad-Relación

https://app.diagrams.net/#G1vBL2_AGVkN-aQbIe4VIS0DM2OIW--89b#%7B%22pageId%22%3A%22C3c9t2oS0PLaaZK9UV3k%22%7D



A01: <u>id_colaborador</u> Nombre Apellidos CURP RFC Fecha de nacimiento Teléfono Puesto email contraseña => sistema no se vea foto de perfil fecha de ingreso fecha de salida ubicación modalidad estado (Activo/inactivo) => soft delete	A04: <u>id_solicitudFalta</u> id_colaborador fecha inicio fecha finalización estado tipo_Falta ubicacion descripcion evidencia	A08: <u>id_evaluación</u> <u>id_colaborador</u> fechaAgendada (incluye hora) notas
A02: <u>id_Rol</u> tipo_rol Permisos	A05: <u>id_díaFeriado</u> fecha_inicio fecha_fin titulo motivo tipo	A09: <u>id_pregunta</u> pregunta
A03: <u>id_departamento</u> <u>id_empresa</u> nombre_departamento		A10: <u>id_indicador</u> indicador
		A11: <u>id_empresa</u> nombre_empresa
		A12: <u>nombre_permiso</u> descripcion
		A13: <u>id_fa</u> <u>id_colaborador</u> motivo fecha

6.3 Diccionario de datos

Colaborador

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_colaborador	identificador único de colaborador	VARCHAR(8)	C0123456
Nombre	Palabra que permite identificar a alguien	VARCHAR(8)	Maria Guadalupe
Apellido	Nombre de familia que permite diferenciar e identificar a las personas	VARCHAR(8)	Gonzales
CURP	Información del Curp del colaborador	VARCHAR(250)	A7153498347
RFC	Información del RFC del	VARCHAR(250)	VECJ8803261



	colaborador		
Fecha de nacimiento	Día en que cada individuo nació	DATE	2024-01-01
Teléfono	Secuencia de dígitos utilizada para identificar una línea telefónica dentro de una red telefónica.	INT(13)	4422983746 4467794463
Puesto	Nombre del rol las cuales tiene ciertas responsabilidades.	VARCHAR(250)	Líder Colaborador Gerente Recursos Humano
Email	Correo electrónico que puede transmitir un mensaje digital	VARCHAR(250)	pedroperez@ nuclea.com
Contraseña	Serie secreta de caracteres que permite a un usuario tener acceso a un archivo.	VARCHAR(250)	PjuF89Q@98 M
foto de perfil	Foto identificadora a la persona	VARCHAR(250)	imagen.jpg
fecha de ingreso	Fecha en la cual el usuario ingreso	DATE	2024-01-01
fecha de salida	Fecha en la cual el usuario dejó de trabajar en la empresa	DATE	2024-01-01
Ubicación	Dirección completa de donde se ubica	VARCHAR(250)	Querétaro
Modalidad	Forma en la que trabaja	TINYINT	0, 1, 2
Estado	Situación de trabajo (activo / no activo)	BOOLEAN	True False

Rol

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_Rol	Identificador único para un rol dentro del sistema	INT	0, 1, 2
tipo_rol	Indica la categoría o tipo de rol asignado a un usuario	VARCHAR(250)	colaborador

Departamentos



Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_departamento	Identificador único para un departamento dentro del sistema	Número(8)	01283456
id_empresa	Identificador único para un empresa dentro del sistema	Número(8)	01283456
nombre_departamento	Se utiliza para representar el nombre de un departamento dentro de la organización	Caracteres(25)	Nuclea

Empresa

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_empresa	Identificador único para un empresa dentro del sistema	Número(8)	01283456
nombre_empresa	Se utiliza para representar el nombre de la empresa dentro de la organización	Caracteres(25)	Nuclea

Solicitudes

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_solicitudFalta	Identificador único para una solicitud de falta dentro del sistema	Número	0, 99, 123
id_colaborador	Es la llave primaria del colaborador para poder recuperar su información personal	Número(8)	00000000, 12345678
fecha inicio	fecha de comienzo de las vacaciones	Fecha	2024-01-01
fecha finalización	Fecha final de las vacaciones	Fecha	2024-01-02
estado	Estado en qué se encuentra la solicitud, aceptado, rechazado, pendiente	Número	0, 1, 2
tipo_Falta	Motivo de ausencia	ENUM	Ausencia Vacaciones Sin Confirmar



ubicacion	Lugar al que se va, donde se va a hacer la ausencia	Carácteres(100)	Querétaro, Qro., México, Queensland, Australia
descripcion	Explicación o notas del colaborador a recursos humanos a tener en cuenta al momento de aceptar o rechazar solicitud	Carácteres(2000)	
Evidencia	Texto con explicación o links de evidencias	Caracter(1000)	Evidencia 1: lorem... https://link.com/evidencia1

Días solicitados

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_diasSolicitados	identificador día	Número	0, 99, 123
id_solicitudFalta	Identificador único para una solicitud de falta dentro del sistema	Número(8)	00000000, 12345678
fecha_solicitada	día seleccionado	Fecha	2024-01-01

Equipo

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_colaborador	identificador de colaborador al que está asignada la meta	Número(8)	C00000000, C12345678
id_rol	Clave para identificar el tipo de rol de manera única	Número(1)	0, 1, 2
id_departamento	Clave para identificar el departamento asignado	Número(8)	01283456

Evaluación

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_evaluación	clave de identificación única de cada evaluación	Número(8)	01283456
id_colaborador	identificador único del	Número(8)	12345678,



	colaborador al que está asignada la evaluación		345678134, 345678314,
FehcaAgendada	Fecha en la que se agenda la reunión / y para consultas posteriores	Fecha/Hora	2024-01-01 12:12
Notas	Anotaciones hechas por el colaborador o la responsable de recursos humanos sobre la evaluación de seguimiento	Caracteres(1000)	Lorem ipsum....

Respuesta Pregunta

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_evaluación	Clave única de identificación de la evaluación a la que está asignada	Número(8)	01283456
respuesta	Respuesta del colaborador redactada por RRHH de cada pregunta	Caracteres(1000)	Se siente bien :)
id_pregunta	Relación con la pregunta a la que se está respondiendo	Número(8)	0, 1, 12, 32

Pregunta

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_pregunta	Clave única de identificación de la pregunta en cuestión	Número(8)	01283456
pregunta	Pregunta que se hace en evaluación de seguimiento	Caracteres(1000)	¿En qué estás trabajando?

Métrica emociones

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_emocion	Clave única de identificación de las emociones	Número(8)	01283456
id_evaluación	Clave única de identificación de la evaluación a la que está	Número(8)	01283456, 37958682,



	relacionada		
valor_metricaEmociones	Respuesta del colaborador sobre su sentimiento sobre una emoción	Número(1)	1, 2, 3, 4, 5

Indicadores

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_indicador	Clave única de identificación de los indicadores	Número(8)	01283456
indicador	Descripción del indicador al que se hace referencia	Caracteres(50)	Carga de trabajo, Salud física, Reconocimiento

Días Feriados

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_diaFeriado	Clave única de identificación de los días feriados / agendados	Número(8)	01283456
fecha_inicio	Fecha en que se lleva a cabo el día feriado	Fecha	01-01-2024
fecha_fin	Fecha de término del día feriado o festividad	Fecha	01-01-2025
motivo	Descripción del evento o de por qué es día feriado	Caracteres(100)	Día de la Madre - 10 de mayo. Festejo para todas las madres.
tipo	Tipo de evento para seleccionar color de	Número	Festivo, gobierno, cumpleaños, etc



	visualización		
hora_inicio	hora en que empieza	Hora	13:00
hora_fin	hora en que termina	Hora	13:30

Evento

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_diaFeriado	Clave única de identificación de los días feriados / agendados	Número(8)	01283456
id_colaborador	Clave única de colaborador	Número(8)	3456789

Permiso

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
nombre_permiso	nombre del caso de uso	Carácteres	eliminar:colaborador, visualizar:colaborador
descripcion	descripción del caso de uso	Carácteres	Permite eliminar un colaborador (hacerlo inactivo)

Rol_Permisos

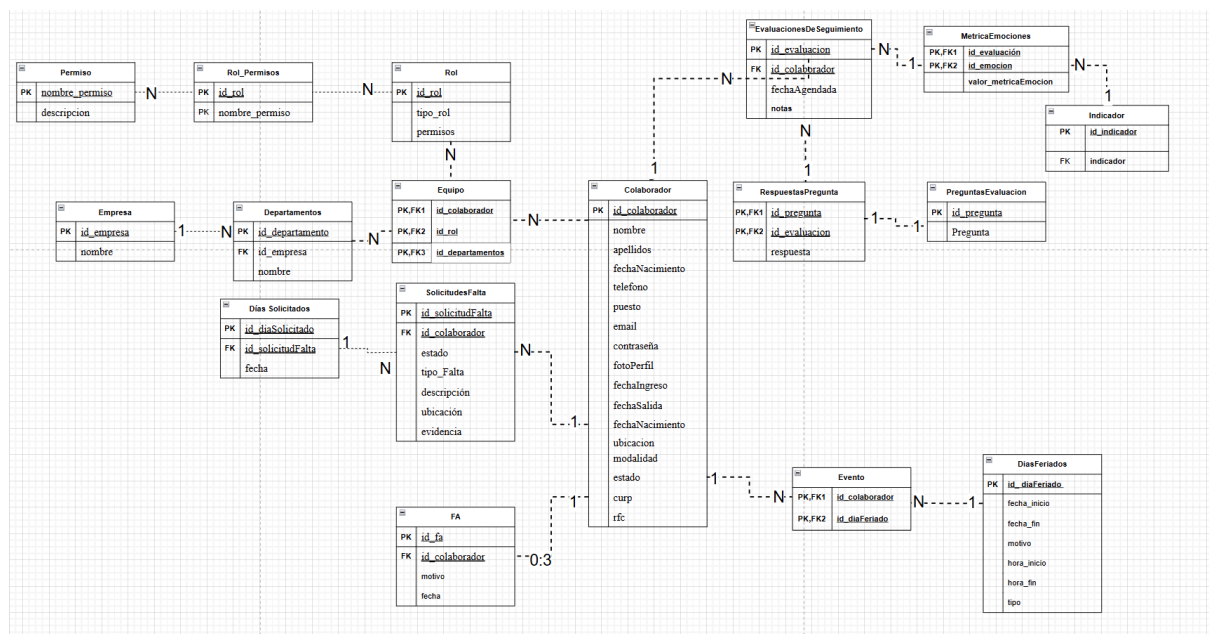
Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
nombre_permiso	descripción del permiso	Carácteres	eliminar:colaborador, visualizar:colaborador
id_colaborador	Clave única de colaborador	Número(8)	3456789

Faltas Administrativas



Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
<u>id_fa</u>	Clave única de la falta administrativa	Número(8)	01283456
<u>id_colaborador</u>	Clave única de colaborador	Número(8)	3456789
motivo	Motivo de la falta	Carácteres(100)	acoso, inside trading
fecha	fecha de la falta	Fecha	12/12/2025

6.4 Modelo Relacional



7. Interfaz

7.1 Comunicación

Desarrollaremos un sistema que se comunique de manera eficiente con múltiples API's, permitiendo la integración de diferentes servicios en una sola plataforma.

La primera API que estaremos utilizando será la de OAuth de Google, la cual nos ayudará a gestionar de manera segura y eficiente el acceso de los colaboradores al sistema. OAuth 2.0 es un estándar de autenticación que permite a los usuarios iniciar sesión sin necesidad de compartir sus credenciales directamente con la aplicación, otorgando permisos mediante tokens de acceso. Esto mejora la seguridad y experiencia del usuario al integrarse con cuentas



de Google existentes. Además, la API soporta diferentes niveles de acceso, lo que nos permitirá adaptar los permisos según las necesidades de nuestro sistema.

- <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2?hl=es-419>
- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>
- <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/web-server?hl=es-419#enable-apis>

La segunda API que estaremos conectando al sistema es la de Google Calendar, que nos permitirá administrar los días feriados, programar reuniones y sincronizar agendas de manera eficiente. Con esta integración los colaboradores podrá visualizar y gestionar sus compromisos directamente desde el sistema, optimizando la organización del tiempo y la coordinación de actividades dentro del sistema.

- <https://developers.google.com/calendar/api/guides/overview?hl=es-419>

La tercera API que usaremos es la de WhatsApp que facilitará la comunicación directa con los colaboradores a través de mensajes automatizados y notificaciones en tiempo real. Esto permitirá enviar recordatorios de reuniones, actualizaciones importantes, información sobre días feriados y cualquier otra información relevante, mejorando la interacción y agilizando la comunicación dentro de la organización.

- <https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api/get-started>

Para la gestión de documentos, evaluaremos la integración de la API de Google Docs, que permitirá la creación, edición y colaboración en tiempo real sobre documentos dentro del sistema. Como alternativa, también consideramos la API de Notion, que ofrece una estructura flexible para la gestión de contenido y bases de datos, facilitando la documentación y organización de información clave para los colaboradores.

- <https://developers.google.com/docs/api/reference/rest?hl=es-419>
- <https://developers.notion.com/>



7.2 Usuario - Bosquejo de la aplicación

<https://www.canva.com/design/DAGgl3i-VSo/G8sf0uu673x2zXaCTJ37Cw/edit>

Vistas Colaborador

Collaborator/Lider - Main page

Logo
Nebula

Calendar

Requests

Goals

Folllow-ups

Profile
picture

Personal info

Logo
Nebula

Profile
picture

0000

VacationsAbsences

Requests

Date - Date	status
Date - Date	status
Date - Date	status



Collaborator/Lider/superAdmin - Personal info

Logo
Nebula

Profile
picture

Profile
picture

00

00

Vacations

Absences

Name: name paternal maternal

Mail: lorem@ipsum.com

Role: Colab

Location:

Job Position:

Department:

Log out

Collaborator - Requests

Logo
Nebula

Profile
picture

VACATIONSABSENCES

START DATE

END DATE

REQUEST TYPE

STATUS

DESCRIPTION

01-01-2025

02-03-2025

VACATION

PENDING

SEMANA SANTA

04-02-2024

02-03-2024

VACATION

APPROVED

BIRTHDAY WEEK

Collaborator - Requests

Logo
Nebula

Profile
picture

VACATIONSABSENCES

START DATE

END DATE

REQUEST TYPE

STATUS

DESCRIPTION

01-01-2025

02-03-2025

VACATION

PENDING

SEMANA SANTA

04-02-2024

02-03-2024

VACATION

APPROVED

BIRTHDAY WEEK

TYPE

START DATE

END DATE

DESCRIPTION

EVIDENCE

SAVE



Collaborator - Follow-ups

Logo
Nebula

Profile
picture

Fecha: 23-02-2025

¿Question1? ▾

This is the answer of the colaborator... Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto.

¿Question1? ▾

¿Question1? ▾

¿Question1? ▾

¿Question1? ▾

Happy

Inspired

Hopeful

Stressed

Sad

Notes

Fecha:

▾

Vista Lider

Collaborator/Lider/superAdmin - Personal info

Logo
Nebula

Profile
picture

Profile
picture

00

Vacations

00

Absences

Name: name paternal maternal

Mail: lorem@ipsum.com

Role: Colab

Location:

Job Position:

Department:

Log out



Leader/SuperAdmin - Requests

Logo
Nebula

Profile
picture

REQUESTS

VACATIONS

ABSENCES

+

≡

Name	START DATE	END DATE	REQUEST TYPE	STATUS
John Doe	01-01-2025	02-03-2025	VACATION	✓ ✗
Jane Doe	04-02-2024	02-03-2024	VACATION	✓ ✗

Type: Vacation

Start-Date

End-Date

Reason:
Lorem ipsum dresar qrewr lasfer

Evidence:
img.jpg

Lider - visualize Collaborators

Logo
Nebula

Profile
picture

Q

≡

Name

Position

Department

✓

Name

Position

Department

Mail

00

Role

Vacations

Location

Phone

00

Entry Date

Abscents

State: InActive

Departure date



SuperAdmin - Main page

Logo Nebula

Profile picture

+ Agregar Fecha

00

00

Vacations

Absences

Requests

Date - Date	status
Date - Date	status
Date - Date	status

Logo Nebula

Profile picture

MOTIVE

START DATE

END DATE

REGISTER

Collaborator/Lider/superAdmin - Personal info

Logo Nebula

Profile picture

Profile picture

00 00

Vacations Absences

Name: name paternal maternal

Mail: lorem@ipsum.com

Role: Colab

Location:

Job Position:

Department:

Log out



Leader/SuperAdmin - Requests

Logo
Nebula

Profile
picture

REQUESTS

VACATIONS

ABSENCES

+ -

Name	START DATE	END DATE	REQUEST TYPE	STATUS
John Doe	01-01-2025	02-03-2025	VACATION	
Jane Doe	04-02-2024	02-03-2024	VACATION	

Type: Vacation

Start-Date

End-Date

Reason:
Lorem ipsum dresar qrewr lasfer

Evidence:
img.jpg

SuperAdmin - Register Follow-ups

Logo
Nebula

Profile
picture

COLABORATOR: Name

^

¿Question1? ▾

Answer...

¿Question1? ▾

¿Question1? ▾

¿Question1? ▾

¿Question1? ▾

Happy

Sad

Inspired

Stressed

Hopeful

Happy

Sad

Inspired

Stressed

Hopeful

SuperAdmin - Visualize Collaborators

Logo
Nebula

Profile
picture

Q

+ -

Name

Position

Department

▾

Name

Position

Department

Mail 0000

Role Vacations Abscents

Location

Phone

Entry Date

State: InActive Departure date

Delete Update



SuperAdmin - Register Collaborators

Logo
Nebula

Profile
picture

Name

Second Name

Last Name

Position

Department

Birthday

Gender

Phone

Mail

Role

Location

Modality

Status

FECHA INGRESO

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

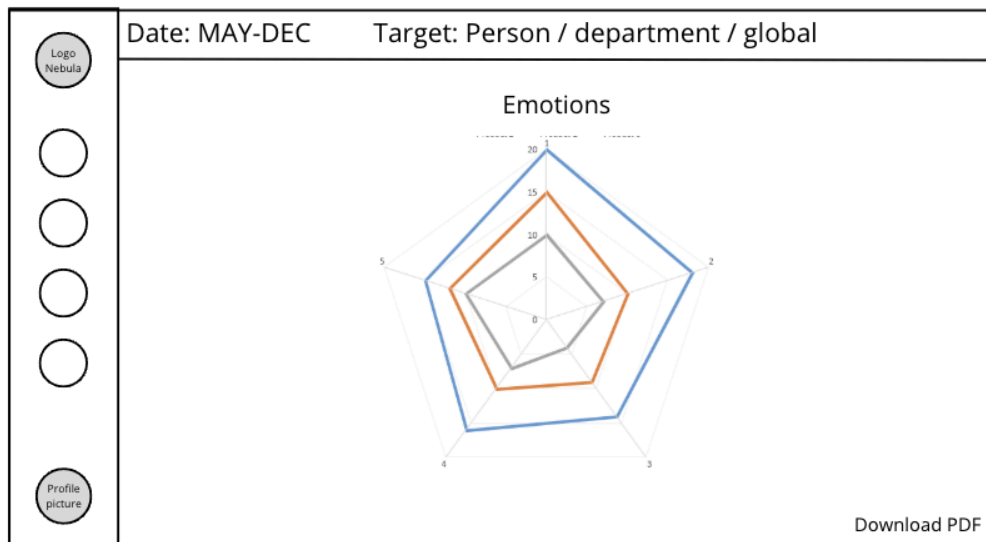
31

Cancel

Update

Save

SuperAdmin - Reports



Login




Login

Email...

Password

Password...

Log In

Forgotten Password...

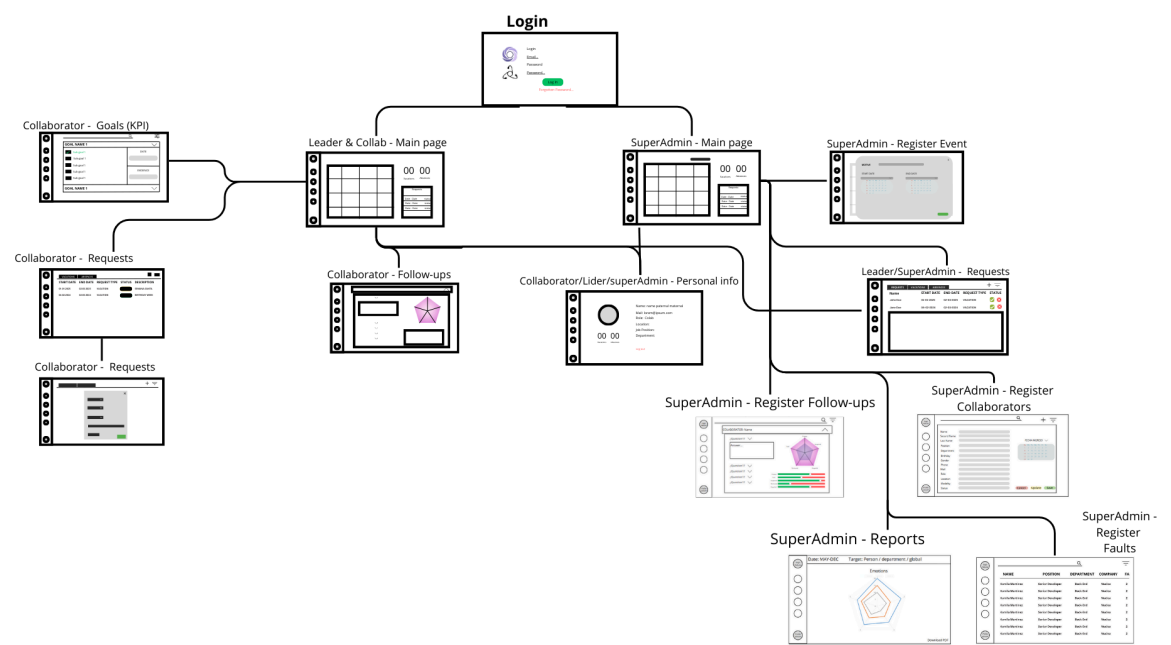


SuperAdmin - FA

Logo Nebula Profile picture					
	NAME	POSITION	DEPARTMENT	COMPANY	FA
	Kamila Martinez	Senior Developer	Back-End	Nuclea	2
	Kamila Martinez	Senior Developer	Back-End	Nuclea	2
	Kamila Martinez	Senior Developer	Back-End	Nuclea	2
	Kamila Martinez	Senior Developer	Back-End	Nuclea	2
	Kamila Martinez	Senior Developer	Back-End	Nuclea	2
	Kamila Martinez	Senior Developer	Back-End	Nuclea	2
	Kamila Martinez	Senior Developer	Back-End	Nuclea	2

7.3 Usuario - Mapa del sitio

https://www.canva.com/design/DAGgPCXZZPM/nNEFteuwHXPv5Wf93ESWIQ/edit?utm_content=DAGgPCXZZPM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton



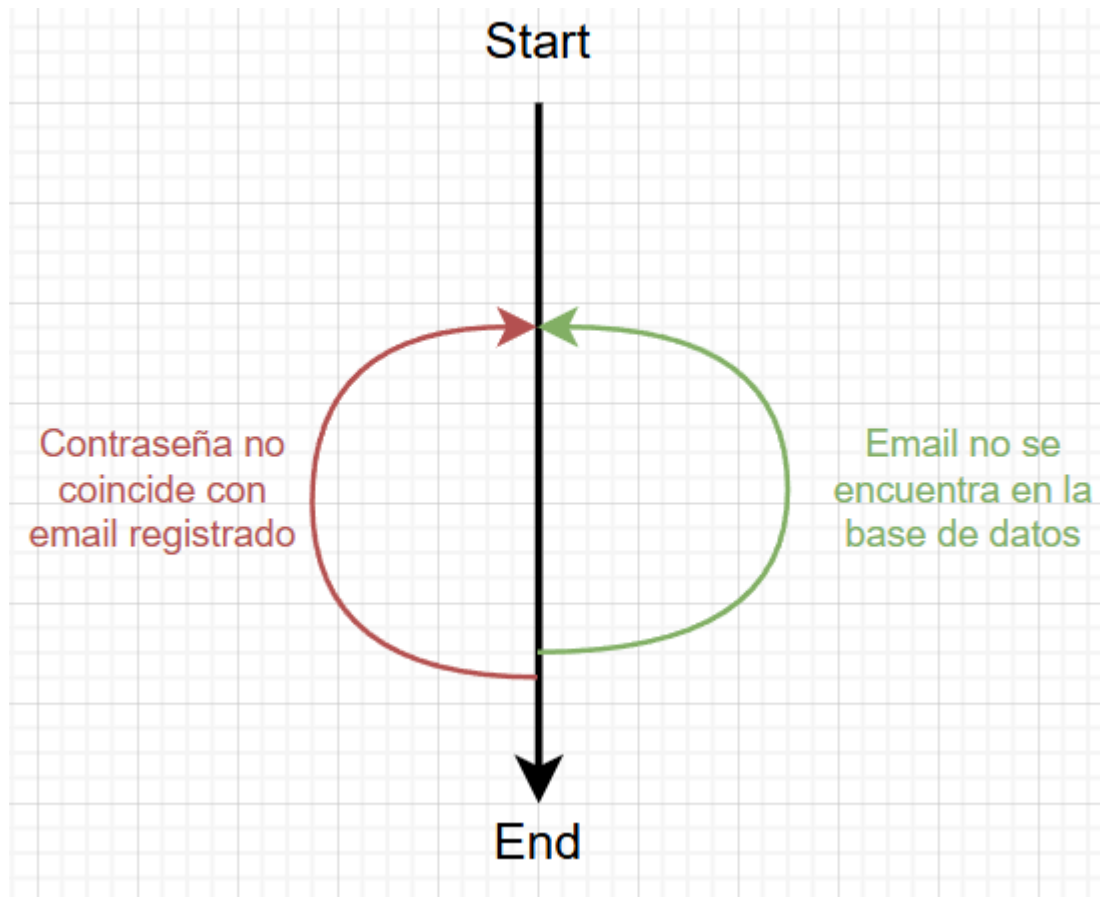
7.4 Interfaces detalladas

Link Figma: <https://www.figma.com/design/opZcruvLXKDcGlsAqymF7G/NUCLEA-%26-NEBULA?node-id=1803-13218&t=PEHVCgyU0f1VFcfq-1>



8. Diseño de Casos de Pruebas

REQ-1: Usuario se autentifica



Flujo básico

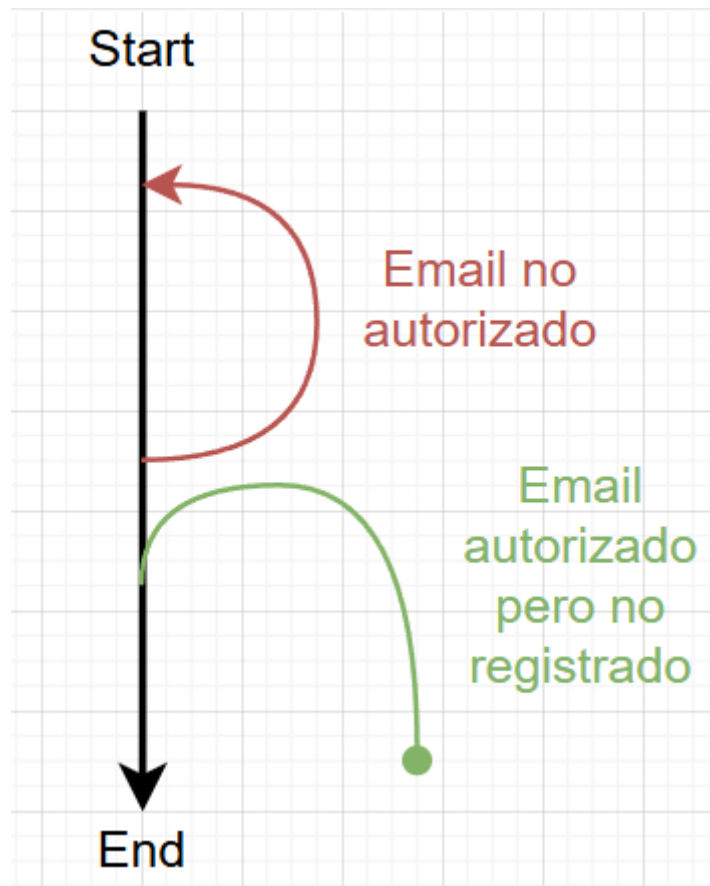
1. Accede a la página de 'log_in'
2. Ingresa e-mail y contraseña
3. Sistema consulta la base de datos por el usuario mediante e-mail
4. Verifica que la contraseña ingresada sea la misma que la almacenada en la base de datos
5. Permite entrar al usuario a la aplicación

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo
B1 Flujo Básico	Flujo Básico genérico	
B2 Información incorrecta	Flujo básico	Mensaje de error: usuario vuelve a ingresar credenciales

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17AlcSJm_AICuy_l2Y1IufUpBYrJyUyUZTdztedQKfjA/edit?usp=sharing



REQ-2 Autenticar su perfil por autenticación con Google



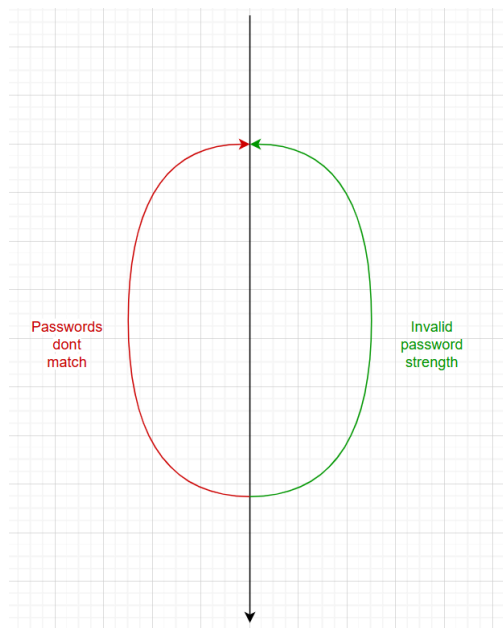
1. Accede a la página de 'log_in'
2. Ingresa por medio de google
3. Inicia sesión de google
4. Recupera información de usuario de la base de datos
5. Permite entrar al usuario a la aplicación

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo
B1 Flujo Básico	Flujo Básico genérico	
B2 Información incorrecta	Flujo básico	Correo no autorizado / no es @nuclea.solutions
B3 Usuario no registrado	Flujo básico	Información del usuario nula -> mensaje de contactar a recursos humanos, bajos privilegios.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17AlcSJm_AICuy_l2Y1IufUpBYrJyUyUZTdztedQKfjA/edit?usp=sharing



REQ-3 : Usuario registra contraseña inicial



Flujo Básico:

1. El usuario ingresa su email y contraseña o inicia sesión con Google.
2. El sistema verifica si es el primer inicio de sesión.
3. Si es el primer inicio, el usuario es redirigido a la pantalla de "reset_password".
4. El usuario ingresa y confirma su nueva contraseña.
5. El sistema valida que ambas contraseñas coincidan.
6. El sistema almacena la nueva contraseña cifrada y actualiza el estado del usuario.
7. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio o dashboard.

Flujos Alternativos:

FA1: Contraseñas no coinciden

1. El usuario ingresa una nueva contraseña y su confirmación.
2. El sistema detecta que las contraseñas no coinciden.
3. Se muestra un mensaje de error "Las contraseñas no coinciden".
4. El usuario vuelve a ingresar la contraseña correctamente.

FA2: Contraseña no cumple con requisitos de seguridad

1. El usuario ingresa una nueva contraseña que no cumple con los requisitos (ej. longitud, caracteres especiales, etc.).
2. El sistema muestra un mensaje de error indicando los requisitos que no se cumplen.
3. El usuario ingresa una contraseña válida.



Tabla de Casos de Prueba:

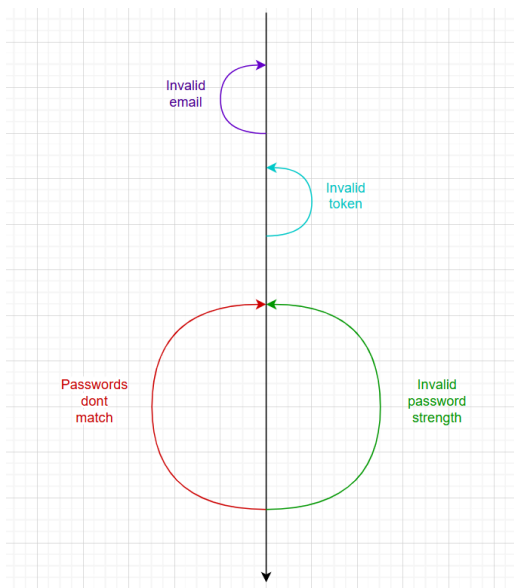
ID	Escenario	Tipo	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Responsable
B1	Primer inicio de sesión con email y contraseña	Básico	Email y contraseña válidos	Redirigir a "reset_password"	Me redirige initial_password	QA
B2	Primer inicio de sesión con Google	Básico	Inicio de sesión con Google	Redirigir a "reset_password"	Me redirige initial_password	QA
FA1	Contraseñas no coinciden	Alternativo	Nueva contraseña y confirmación incorrecta	Mostrar error: "Las contraseñas no coinciden"	Mostro leyenda en rojo de Passwords do not match	QA
FA2	Contraseña no cumple requisitos	Alternativo	Contraseña débil	Mostrar error con requisitos	Manda leyenda en rojo de Password too weak.	QA



IT 1	Primer ingreso con Google, luego con usuario/contraseña	Iteración	1. Google (primer inicio) 2. Email y contraseña (re-ingreso)	1. Redirigir a "reset_password" 2. Acceso directo al dashboard	Succes	QA
IT 2	Primer ingreso con Google, luego nuevo login con Google	Iteración	1. Google (primer inicio) 2. Google (re-ingreso)	1. Redirigir a "reset_password" 2. Acceso directo al dashboard	Succes	QA
IT 3	Primer ingreso con usuario/contraseña, luego con Google	Iteración	1. Email y contraseña (primer inicio) 2. Google (re-ingreso)	1. Redirigir a "reset_password" 2. Acceso directo al dashboard	succes	QA
IT 4	Primer ingreso con usuario/contraseña, luego nuevo login con usuario/pass	Iteración	1. Email y contraseña (primer inicio) 2. Email y contraseña	1. Redirigir a "reset_password" 2. Acceso directo al dashboard	succes	QA



REQ-4: Usuario registra solicitud de restablecimiento de su contraseña



Flujo básico y alterno:

1. El caso de uso inicia cuando el usuario accede a la opción de restablecer contraseña.
2. El sistema solicita el correo electrónico del usuario.
 1. Si el correo es válido, el sistema genera un token de recuperación.
 2. Si el correo es inválido o no existe, se muestra un mensaje de error.
3. El usuario ingresa el token recibido.
 1. Si el token es válido, el sistema permite al usuario crear una nueva contraseña.
 2. Si el token es inválido, se muestra un mensaje de error.
4. El usuario ingresa y confirma su nueva contraseña.
 1. Si las contraseñas coinciden y cumplen con los requisitos de seguridad, el sistema actualiza la contraseña.
 2. Si las contraseñas no coinciden o no cumplen con los requisitos, se muestra un mensaje de error.
5. El sistema confirma que la contraseña ha sido actualizada y redirige al usuario a la página de inicio de sesión.

Escenarios:

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
Escenario 1 - Restablecimiento exitoso	Flujo Básico	-	-	-
Escenario 2 - Correo no existe	Flujo básico	A1	Usuario intenta con otro correo	Usuario cancela el proceso



Escenario 3 - Token inválido	Flujo básico	A2	Usuario solicita nuevo token	Usuario cancela el proceso
Escenario 4 - Contraseñas no coinciden	Flujo básico	A3	Usuario reintentar con las mismas contraseñas	Usuario ingresa contraseñas diferentes
Escenario 5 - Contraseña débil	Flujo básico	A3	Usuario intenta con contraseña más fuerte	Usuario cancela el proceso

Tabla de casos de prueba: Iteración 1

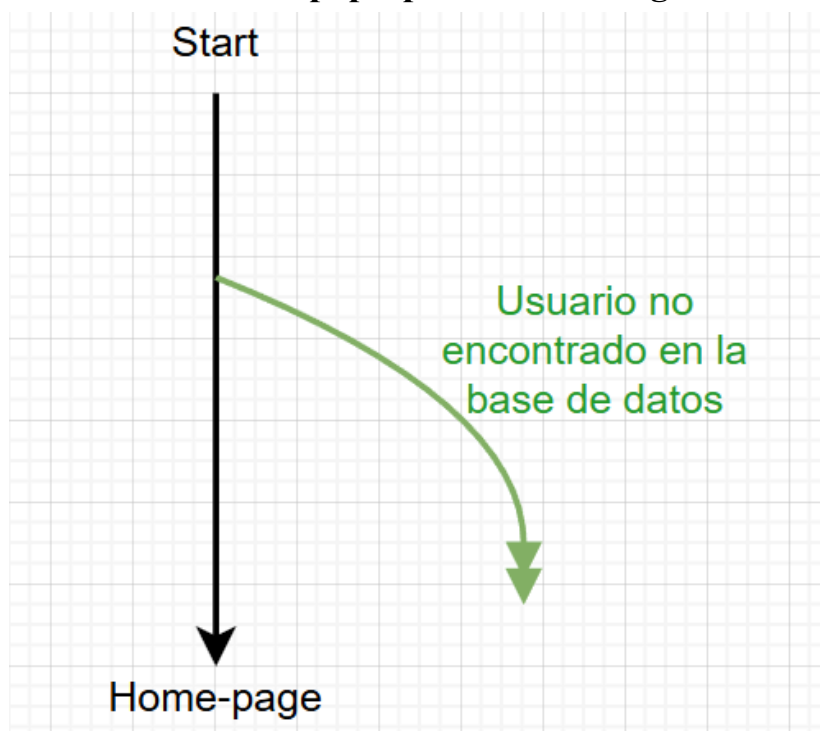
Escenarios	Email	Token	Password	Confirm Password	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
Restablecimiento exitoso	usuario@ejemplo.com	Token válido	Password123!	Password123!	Contraseña actualizada exitosamente y redirección a login	Se actualizó la contraseña exitosamente y redirección a login	Kamila Jea...
Correo no existe	noexiste@ejemplo.com	-	-	-	Mensaje "No se encontró una cuenta con este correo electrónico"	Leyenda "email not found"	Kamila Jea...
Token inválido	usuario@ejemplo.com	123456 (incorrecto)	-	-	Mensaje "Token inválido o expirado"	Leyenda "Invalid or expired token"	Kamila Jea...
Token expirado	usuario@ejemplo.com	Token expirado	-	-	Mensaje "Token inválido o expirado"	leyenda "Invalid or expired token"	Kamila Jea...



Contraseñas no coinciden	usuario@ejemplo.com	Token válido	Password123!	Password456!	Mensaje "Las contraseñas no coinciden"	Leyenda: "Passwords do not match"	Kamila Jea...
Contraseña débil	usuario@ejemplo.com	Token válido	password	password	Mensaje "Password too weak. Please use at least 8 characters with a mix of uppercase, lowercase, numbers, and symbols (minimum 3 types)."	Leyenda: Password is very weak. It must be at least medium level.	Kamila Jea...
Sesión expirada	usuario@ejemplo.com	Token válido (sesión expirada)	Password123!	Password123!	Redirección a la página de solicitud de restablecimiento con mensaje "La sesión ha expirado"	Me dejo ingresar a la ruta http://localhost:3000/login/reset_password	Kamila Jea...
Campos vacíos	usuario@ejemplo.com	Token válido	""	""	Mensaje "Both passwords are required"	leyenda : Both passwords are required	Kamila Jea...



REQ-6: Colaborador consulta pop-up Usuario no registrado



Flujo básico:

1. Usuario entra a la página principal con su información personal y todos los permisos de su rol asignado

Flujo alterno

1. Usuario ingresa a la página por medio de google pero no cuenta con una cuenta, por lo que se muestra mensaje de contacto con RR.HH y se le muestra una página inicial sin permisos y sin derecho de dirigirse a otras páginas

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario
Escenario 1 - Inicio de sesión exitoso	Flujo Básico	-	-
Escenario 2 - Usuario no registrado	Flujo Alternativo	A1	Aceptar y consultar calendario básico



Iteración 1

Escenarios	Email	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
Usuario registrado	usuario@nuclea.solutions	Inicio de sesión válido. Se recuperan los permisos e información del usuario	Si se cumple	Santiago Aldu... Kamila Jeann...
Usuario no registrado en la base de datos	nuevo_usuario@nuclea.solutions	Entra al calendario pero sin información personal	No se cumple, hay error al entrar	

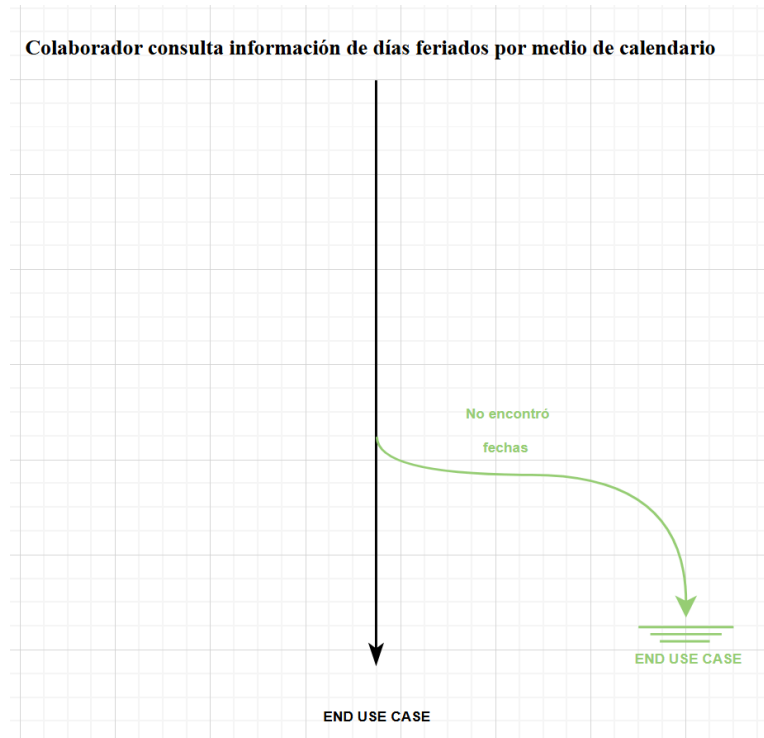
Iteración 2

Escenarios	Email	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
Usuario registrado	usuario@nuclea.solutions	Inicio de sesión válido. Se recuperan los permisos e información del usuario	Si se cumple	Santiago Aldu... Kamila Jeann...
Usuario no registrado en la base de datos	nuevo_usuario@nuclea.solutions	Entra al calendario pero sin información personal	Si se cumple	



REQ-7: Colaborador consulta información de días feriados por medio de calendario

Árbol de decisiones:



Flujo básico & alterno:

1. El caso de uso inicia cuando el colaborador accede a la página de inicio del sistema
2. El sistema consulta la base de datos de días feriados.
 - a. Si no encuentra días feriados, muestra un mensaje de información no encontrada. Aquí el caso de uso termina.
 - b. Si encuentra la información, carga la interfaz del calendario y resalta los días feriados con los colores correspondientes.
3. El caso de uso termina cuando el colaborador visualiza su calendario o sale del sistema.

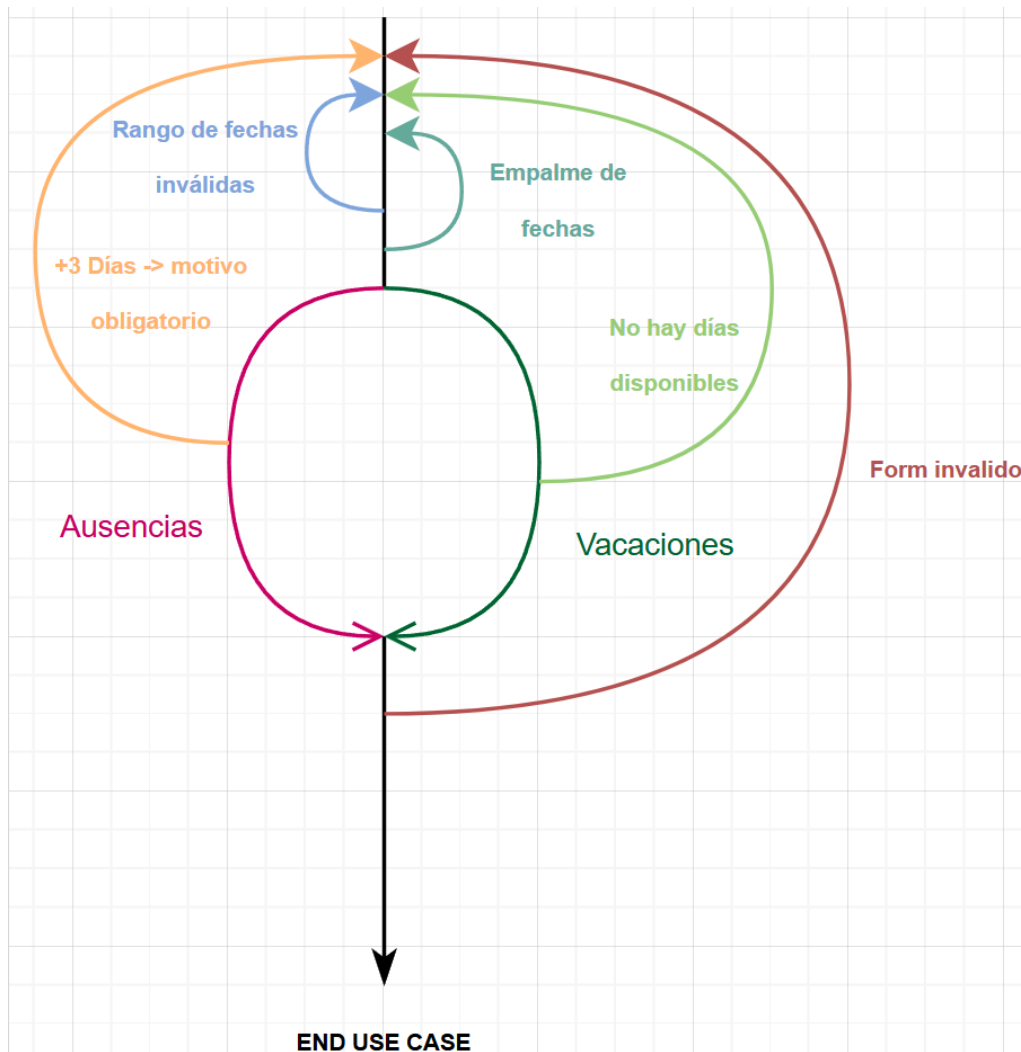
Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
Escenario 1 - Consulta exitosa	Flujo Básico			
Escenario 2 - No se registró por google	Flujo básico	A1	Colaborador vuelve a cargar la página	Colaborador sale del sistema



ID	Escenarios/condición	Da click en un evento	Da click en consultar más eventos	Da click en el botón de ingresar por google	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	Consulta exitosa	Se muestra un pop up con la información	Se muestra un pop up con todos los eventos de ese día	N/A	Muestra el calendario de google con todas las fechas	Muestra el calendario con los eventos propuestos	Alejand...
E2	No se registró por google	N/A	N/A	Lo redirige a la página de google para iniciar sesión	No muestra el calendario de google con todas las fechas	No se muestra el calendario y sugiere al usuario conectar su sesión de google	Alejand...



REQ-8: Colaborador registra solicitud de falta



Colaborador registra solicitud de falta - Flujos básico y alternativos

Flujo básico

6. Accede a la opción 'Requests' en el menú lateral.
7. Presiona el botón '+' para registrar una nueva solicitud.
8. El sistema despliega la ventana emergente para registrar la solicitud.
9. Registrar información de acuerdo a lo solicitado.
10. El usuario selecciona el tipo de solicitud.
11. El sistema:
 - Calcula los días hábiles del rango seleccionado (excluye fines de semana y feriados).
 - Verifica si hay traslape con solicitudes previas aprobadas o pendientes.
 - Calcula dinámicamente los días restantes de vacaciones, si aplica.
12. El sistema verifica que el rango de fechas seleccionadas sea mayor o igual a 1.
13. El sistema verifica el tipo de falta.



- a. Si es de tipo Ausencia A1:
 - i. El sistema verifica que sea una ausencia de más de 3 días.
 - ii. El sistema verifica que tenga lleno el apartado de evidencia.
14. El usuario completa los campos requeridos (ubicación, rason, evidencia si aplica).
15. El usuario selecciona el botón 'SAVE' para enviar la solicitud.
16. El sistema valida la información ingresada.
17. El sistema verifica que todos los campos estén llenos y sean válidos.
18. El sistema muestra advertencias específicas según el error detectado
19. Si todo es válido, el sistema permite al usuario enviar la solicitud.
20. El sistema muestra un **Mensaje de confirmación**: "¿Estás seguro de guardar la solicitud?"
21. Si el usuario confirma:

El sistema guarda la solicitud.

Si el usuario es SuperAdmin (id_rol = 3), se guarda automáticamente en estado aprobado (1).

Si el usuario es Líder (id_rol = 2), se guarda automáticamente en estado intermedio (0.5).

De lo contrario, queda en estado pendiente (0).
22. El sistema muestra mensajes de éxito y resumen de lo registrado.
23. Limpia el formulario.
24. El usuario consulta la vista 'Request'.

Flujo Alternativo B2

1. Mensaje de error -> Tiene que haber al menos una fecha válida seleccionada
2. Usuario modifica fechas registradas

Flujo Alternativo B3

1. Mensaje de error -> Las solicitudes no se pueden empalmar con días feriados o días ya solicitados (aprobados o pendientes).
2. Usuario modifica fechas registradas / Usuario cancela la solicitud

Flujo A1 Registro de Ausencias

1. Usuario registra falta de tipo ausencia

Flujo Alternativo A2

1. Usuario no registra campo obligatorio "evidencia"-> Mensaje de error
2. Usuario registra evidencia

Flujo VI Registro de Vacaciones

1. Usuario registra falta de tipo vacación
2. El sistema activa el contador de días disponibles, días aprobados, días pendientes.
3. Si hay días disponibles, la solicitud procede.

Flujo Alternativo B5



1. Error -> Leyenda roja de “Campos vacíos”
2. Usuario modifica los campos seleccionados

Flujo Alternativo B6

3. Error -> Leyenda roja de “ fecha inicial es mayor que la final”
4. Usuario modifica los fechas seleccionadas

Flujo Alternativo B7

5. Usuario selecciona un rango donde no hay días hábiles válidos.
6. El sistema muestra el mensaje: “No se encontraron días válidos”.
7. Usuario modifica los fechas seleccionadas

Flujo Alternativo B8

1. El usuario selecciona un rango de fechas con más días válidos que los disponibles.
2. El sistema muestra mensaje de error: No puedes seleccionar más días de vacaciones que los disponibles
3. Usuario modifica los fechas seleccionadas

Flujo Alternativo B9

4. El usuario quiere seleccionar un rango de fechas después de 1 año y medio después de su último aniversario.
5. No puedes seleccionar las fechas ya que están deshabilitadas en el calendario
6. Usuario modifica los fechas seleccionadas

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de sistema
B1 Flujo Básico	Flujo Básico genérico		B1:Usuario registra fechas, motivos y evidencia	Solicitud registrada correctamente
B2 Rango de fechas inválidas	Flujo básico	FA.1: Fechas solicitadas < 1, ERROR: Selecciona un rango de fechas válido	FA.2: Usuario modifica fechas registradas	Bloquea envío, muestra mensaje
B3 Rango de fechas empalmadas con solicitudes previas	Flujo básico	FA.3: Empalme fechas solicitadas con solicitudes previas: ERROR: Las	FA.2: Usuario modifica fechas registradas o cancela	Muestra advertencia



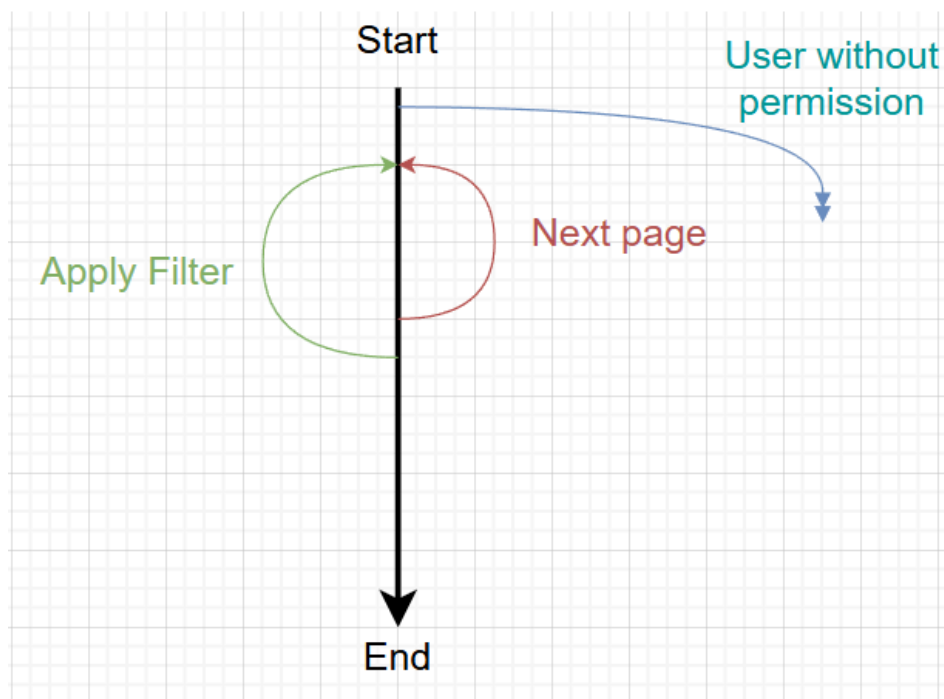
		solicitudes no se pueden empalmar		
A1 Registro de ausencias	Flujo de Ausencias			
A2 +3 días	Flujo de Ausencias	FA.5: Campo obligatorio “evidencia”	FA.6: Usuario registra evidencia	Muestra advertencia
V1 Registro de Vacaciones	Flujo Vacaciones			
B5 Validación de información ingresada	Flujo básico	FA.8: Campos inválidos Mensaje de campos obligatorios	FA: Usuario completa campos	Muestra mensaje de error
B6 Fecha inicio > fecha final	Flujo básico	FA.5: Fechas inválidas	FA.5 Usuario reordena fechas	Error bloquea validación
B7 No se calculan días válidos	Flujo básico	FA.6: Acción inválida	Usuario presiona “Save” sin seleccionar rango válido	Muestra mensaje de error
B8 Días seleccionados > días disponibles	Flujo Vacaciones	FA.8: Rango mayor que los días disponibles	Usuario Ajusta fechas a lo permitido	Muestra mensaje de error
B8 Días seleccionados fuera de rango disponibles	Flujo Vacaciones	FA.8: Fechas después de 1 año y medio	Usuario Ajusta fechas a lo permitido	No permite seleccionar esos días

Matriz de Pruebas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yQb3NevqNYhe3Z2xis13s7mQ_2H-fxR7JKZBAEgths8/edit?usp=sharing



REQ-9: Consultar solicitud de falta



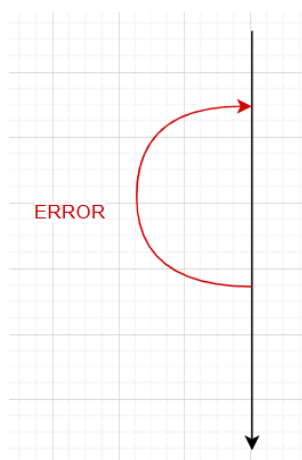
Flujo básico & alterno:

1. Consulta solicitudes de vacaciones / ausencias
2. Selecciona un filtro para solicitudes
3. Va a siguiente página de solicitudes
4. Reiniciar filtros
5. Va a siguiente página con un filtro seleccionado
6. Da click en una solicitud para ver detalles

Nombre del escenario	Flujo inicial
Escenario 1 - Consulta solicitudes de vacaciones / ausencias	Flujo Básico
Escenario 2 - Selecciona un filtro para solicitudes	Flujo alternativo
Escenario 3 - Va a siguiente página de solicitudes	Flujo básico
Escenario 4 - Reiniciar filtros	Flujo alternativo
Escenario 5 - Va a siguiente página con un filtro seleccionado	Flujo alternativo
Escenario 6 - Da click en una solicitud para ver detalles	Flujo básico



REQ-10: Colaborador eliminar solicitud de falta



Flujo básico

1. El flujo inicia cuando se selecciona una solicitud de falta, en las dos diferentes pestañas de “Vacations” y “Absences”.
2. El colaborador selecciona la solicitud de falta.
3. Se oprime el botón de “DELETE”.
4. Se actualiza la vista.

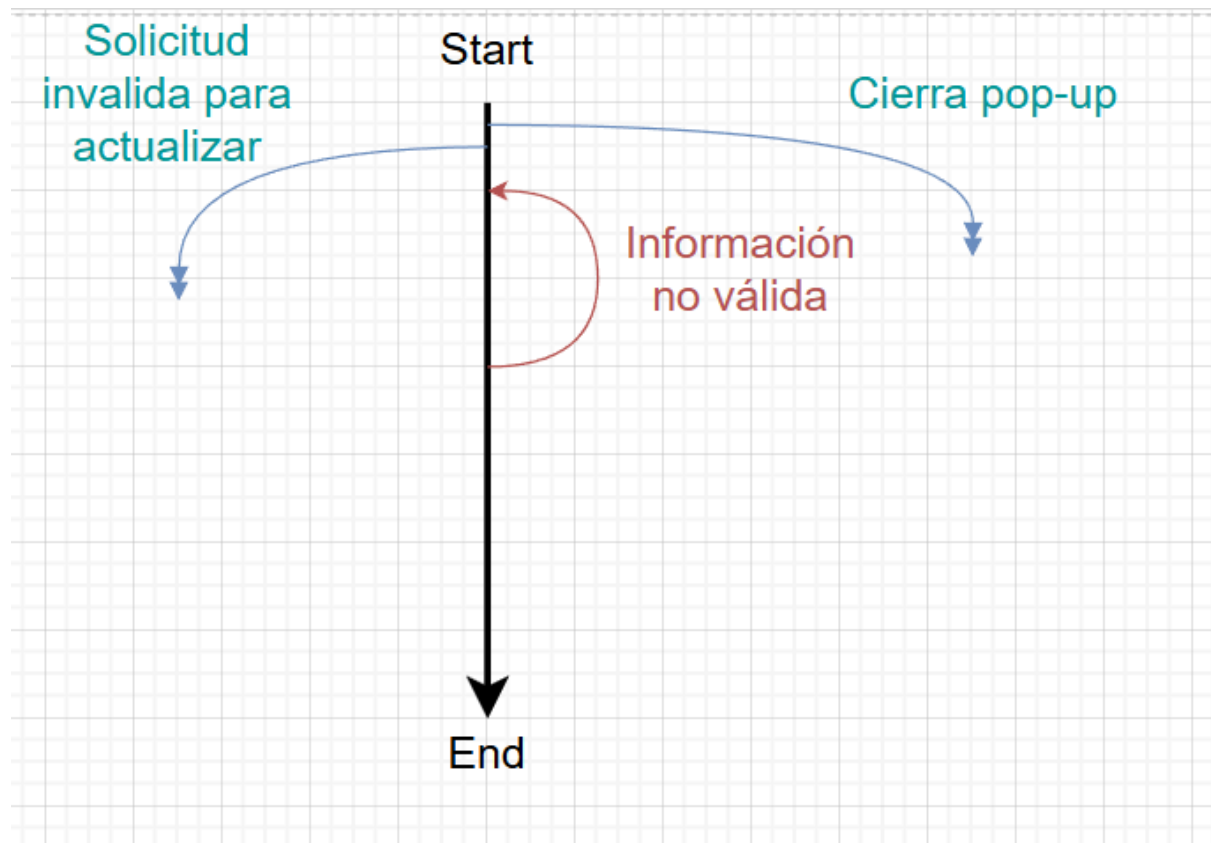
Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
Escenario 1 - Eliminación desde "Vacations"	El colaborador accede a la pestaña de Vacations. Selecciona una solicitud y presiona "DELETE".	A1	Colaborador confirma la eliminación.	Colaborador cancela el mensaje de confirmación.
Escenario 2 - Eliminación desde "Absences"	El colaborador accede a la pestaña de Absences. Selecciona una solicitud y presiona "DELETE".	A2	Colaborador confirma la eliminación.	Colaborador cancela el mensaje de confirmación.
Escenario 3 - Error al eliminar	El colaborador intenta eliminar una solicitud, pero ocurre un error.	A3	Colaborador vuelve a intentar.	Colaborador sale del sistema.



ID	Escenarios / condición	Click en "Vacations"	Click en "Absences"	Click en DELETE	Confirmación SweetAlert	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	Colaborador elimina solicitud desde Vacations	✓	✗	✓	✓	La solicitud se elimina y la vista se actualiza	La solicitud se elimina y la vista se actualiza	
E2	Colaborador elimina solicitud desde Absences	✗	✓	✓	✓	La solicitud se elimina y la vista se actualiza	La solicitud se elimina y la vista se actualiza	
E3	Colaborador cancela desde SweetAlert (Vacations o Absences)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓	✗	No se elimina nada, la vista permanece sin cambios	No se elimina nada, la vista permanece sin cambios	



REQ-11: Colaborador actualiza solicitud de falta



Flujo básico & alternativo:

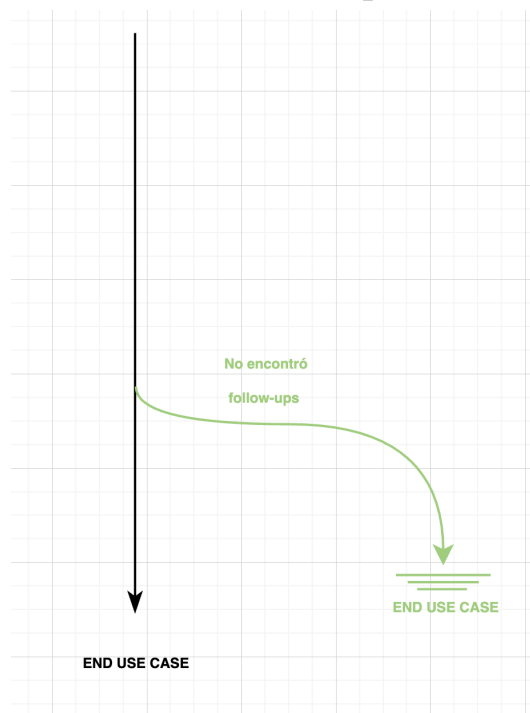
7. Usuario actualiza solicitud de falta
8. Solicitud no válida para actualizar (Faltan < 3 días para que comiencen)
9. Cierra el pop-up de actualizar solicitud
10. La información ingresada no es válida (Referencia a ingresar solicitud de falta)

Nombre del escenario	Flujo inicial
Escenario 1 - Usuario actualiza solicitud de falta	Flujo Básico
Escenario 2 - Solicitud no válida para actualizar (Faltan < 3 días para que comiencen)	Flujo alternativo
Escenario 3 - Cierra el pop-up de actualizar solicitud	Flujo básico
Escenario 4 - La información ingresada no es válida	Flujo alternativo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17AlcSJm_AICuy_l2Y1IufUpBYrJyUyUZTdztedQKfjA/edit?usp=sharing



REQ-12: Colaborador consulta evaluación periódica de seguimiento



Flujo básico

4. El caso de uso inicia cuando el colaborador accede a la página de follow-ups
5. El sistema consulta la base de datos en las tablas: evaluaciones_de_seguimiento, indicador, metrica_indicadores, preguntas_evaluacion, respuestas_pregunta
 - a. Si no encuentra evaluaciones de seguimiento muestra un mensaje de información no encontrada. Aquí el caso de uso termina.
 - b. Si encuentra la información, carga la interfaz de follow-ups para colaborador.
6. El Colaborador da click en una de las filas, se despliega contenido interno
7. El Colaborador da click en cualquiera de las secciones de preguntas, se despliega el contenido de la respuesta
8. El Colaborador da click en el apartado de notas e introduce texto
9. La gráfica se muestra de acuerdo a los datos de la base de datos
10. El caso de uso termina cuando el colaborador visualiza su follow_up o sale del sistema.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
Escenario 1 - Consulta exitosa	Flujo Básico			
Escenario 2 - No hay	Flujo básico	A1	Colaborador vuelve a cargar	Colaborador sale del sistema

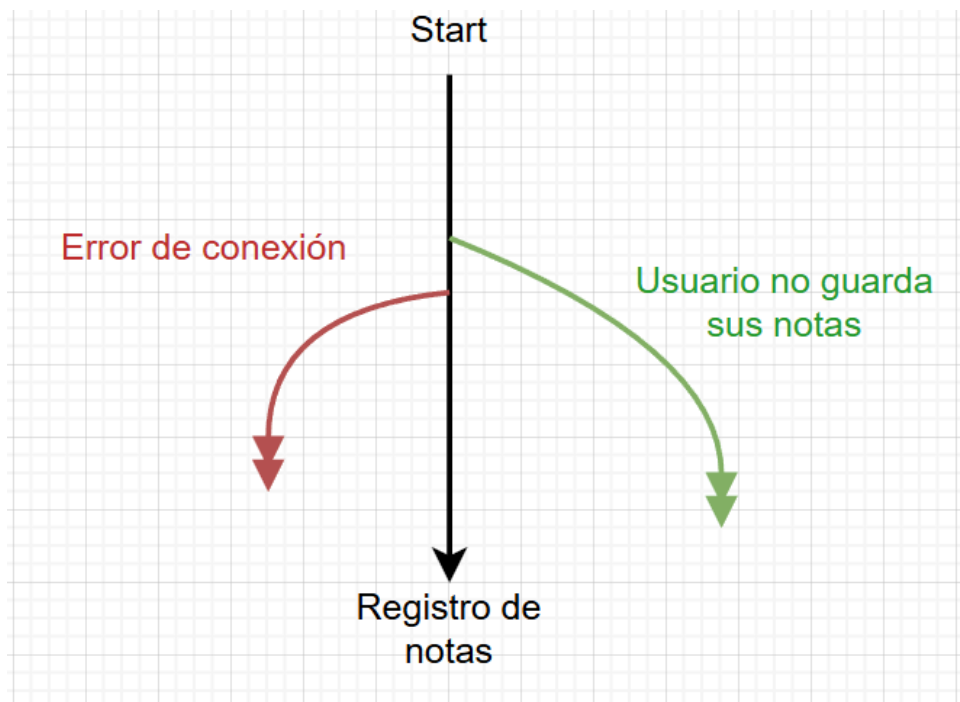


información de follow-ups			la página	
---------------------------	--	--	-----------	--

ID	Escenarios/condición	Da click en las filas con fechas	Dar click en secciones de preguntas	Dar click en el apartado de notas	Visualiza Gráfica	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	Colaborador da click en una de las filas con fecha	Click en segunda fila	N/A	N/A	SI	Se despliega contenido interno	Se despliega contenido interno	Andrea...
E2	Colaborador da click en cualquiera de las secciones de preguntas	N/A	Click en tercera pregunta	N/A	SI	Se despliega el contenido de la respuesta	Se despliega el contenido de la respuesta	Andrea...
E3	Colaborador da click en el apartado de notas e introduce texto	N/A	N/A	Se presiona botón cancelar	SI	Se muestra texto ingresado	Se muestra texto ingresado	Andrea...
E4	Visualiza gráfica	N/A	N/A	N/A	SI	Gráfica se muestra de acuerdo a los datos de la base de datos	Gráfica se muestra de acuerdo a los datos de la base de datos	Andrea...



REQ-13: Colaborador registra notas en evaluación periódica de seguimiento



Flujo básico

1. Usuario registra nota y guarda su contenido exitosamente
2. Usuario registra nota pero no guarda el contenido
3. Usuario registra nota pero el sistema no logra guardar su contenido

Escenario	Flujo inicial	Flujo alternativo	Decisión de usuario
1. Usuario registra nota y guarda su contenido exitosamente	Flujo básico		
2. Usuario registra nota pero no guarda el contenido	Flujo básico	1: Usuario sale de la pestaña sin guardar	Salir de la página
3. Usuario registra nota pero el sistema no logra guardar su contenido	Flujo alternativo	2: Error del sistema	

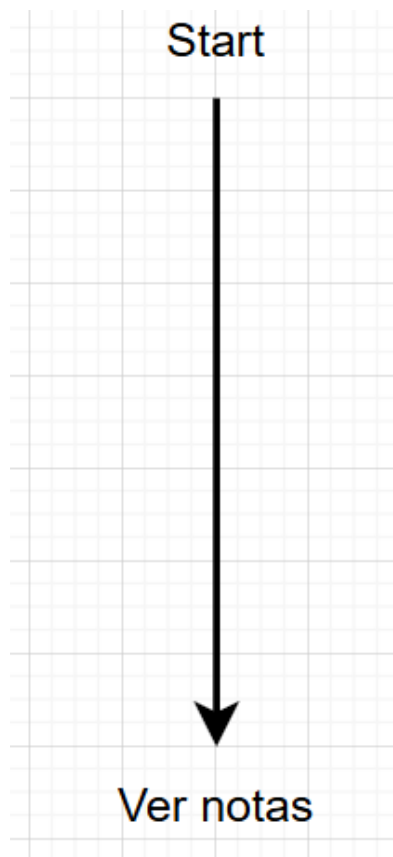


ID	Escenarios/ condición	Contenido de la entrada	Da click en “Submit”	Conexión con la base de datos	Resultado esperado	Resulta do obtenid o	Responsable Correcciones
E1	Usuario registra nota y guarda su contenido exitosament e	Hola que hace	V	Exitosa	Mensaje de acción completada, se refleja en la base de datos	Se guarda	Santiago Al...
E2	Usuario registra nota pero no guarda el contenido	Hola que hace	F	NA	No sucede nada, el contenido no se guarda	solo no se borra cuando se cambia de pestaña, recarga la pagina	
E3	Usuario registra nota pero el sistema no logra guardar su contenido	Hola que hace	V	Fallida	Mensaje de error: Intenta más tarde	-	

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17AlcSJm_AICuy_l2Y1IufUpBYrJyUyUZTdztedQKfjA/edit?usp=sharing



REQ-14: Colaborador consulta notas en evaluación periódica de seguimiento



Flujo básico

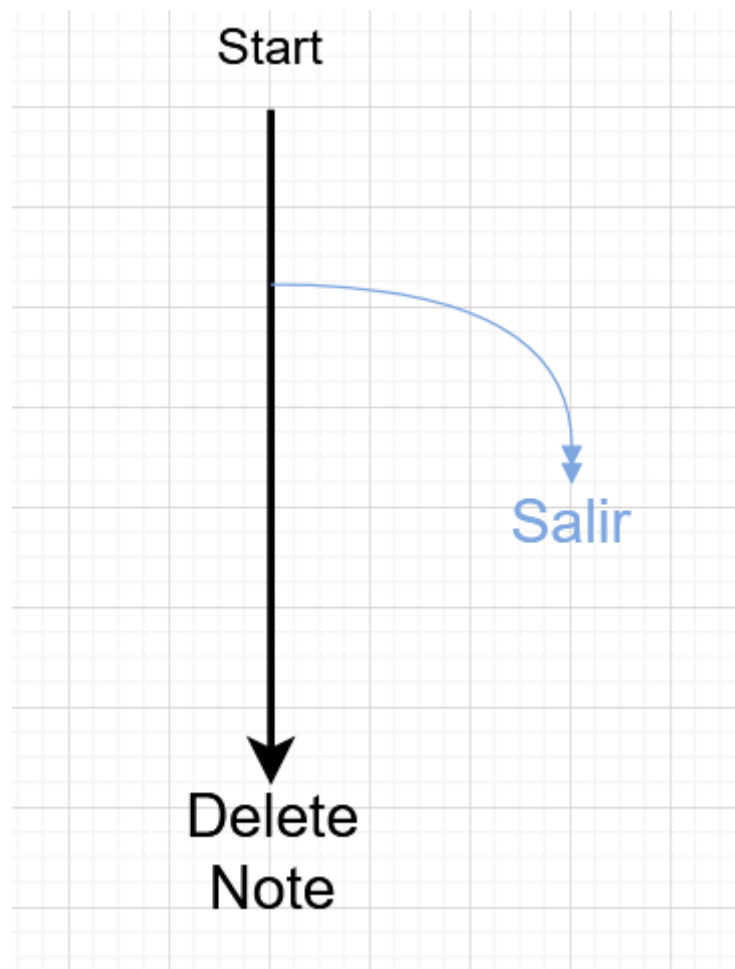
1. Usuario consulta notas registradas anteriormente
2. No hay notas

Escenario	Flujo inicial
1. Usuario consulta notas registradas anteriormente	Flujo básico
2. No hay notas	Flujo básico

ID	Escenarios/condición	Contenido de la entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	Usuario consulta notas registradas anteriormente	Hola que hace	Se muestra el contenido de la nota	Si se muestra	Santiago Ald...
E2	No hay notas	‘	Se muestra el cuadro de texto vacío	Funciona	



REQ-15: Colaborador elimina notas en evaluación periódica de seguimiento



Flujo básico

4. Usuario elimina nota guardada y guarda su contenido exitosamente (borrando contenido)
5. Usuario registra nota pero no guarda el contenido
6. Usuario registra nota pero el sistema no logra guardar su contenido

Escenario	Flujo inicial	Flujo alternativo	Desición de usuario
1. Usuario registra nota y guarda su contenido exitosamente	Flujo básico		
2. Usuario registra nota pero no guarda el contenido	Flujo básico	1: Usuario sale de la pestaña sin guardar	Salir de la página
3. Usuario registra nota pero el sistema no logra guardar su contenido	Flujo alternativo	2: Error del sistema	

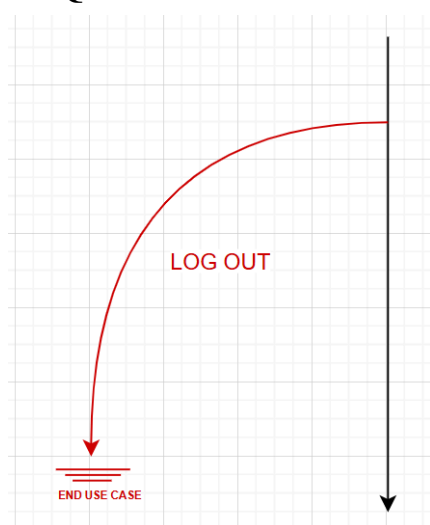


ID	Escenarios/ condición	Contenido de la entrada	Da click en “Submit”	Conexión con la base de datos	Resultado esperado	Resulta do obtenid o	Responsable Correcciones
E1	Usuario registra nota y guarda su contenido exitosament e	Hola que hace	V	Exitosa	Mensaje de acción completada, se refleja en la base de datos		Santiago Al...
E2	Usuario registra nota pero no guarda el contenido	Hola que hace	F	NA	No sucede nada, el contenido no se guarda		
E3	Usuario registra nota pero el sistema no logra guardar su contenido	Hola que hace	V	Fallida	Mensaje de error: Intenta más tarde	-	

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17AlcSJm_AICuy_l2Y1IufUpBYrJyUyUZTdztedQKfjA/edit?usp=sharing



REQ-16: Colaborador consulta su información personal



Flujo básico:

1. El colaborador accede a la vista de “Personal Info.”
2. El colaborador visualiza su información personal, contadores y foto de perfil.
3. Colaborador sale de la vista, seleccionando otra o saliendo de la sesión.

ID	Escenario	Tipo	Entrada	Resultado Esperado
B1	Usuario con foto de perfil propia	Básico	Colaborador con foto subida en registro	Se muestra su foto personalizada, info personal y contadores
B2	Usuario autenticado vía Google sin foto propia	Básico	Colaborador que inició sesión con Google y no subió foto propia	Se muestra la foto de Google, info personal y contadores
B3	Usuario sin foto propia ni Google auth	Básico	Colaborador con registro normal y sin foto	Se muestra la imagen por defecto, info personal y contadores
B4	Salida de la vista seleccionando otra sección	Básico	Colaborador en “Personal Info.” → hace click en otro menú	Navega a la vista seleccionada



B5	Salida de la vista cerrando sesión	Básico	Colaborador en “Personal Info.” → hace click en “Logout”	Usuario es deslogueado y redirigido a la pantalla de login
----	------------------------------------	--------	--	--

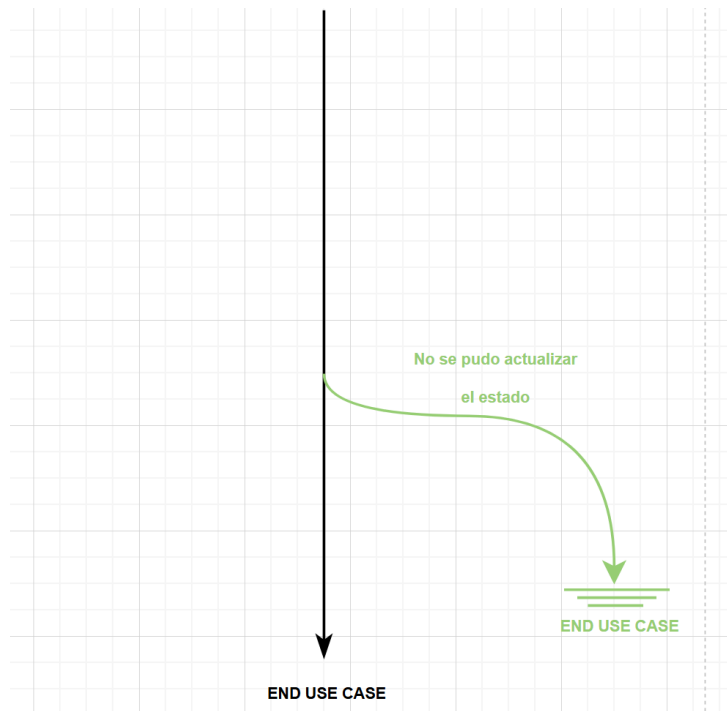


ID	Escenario	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Responsable
IT2	Foto de Google + navegación a otra vista	Click en “Persona l Info.”	Carga info y contadores	Muestra foto de Google	Click en otro menú	Se muestra la foto de Google, info y contadores, y se navega a la nueva vista	Se muestra la foto de mi gmail.com, y contadores y se navega a la nueva vista	
IT3	Foto default + navegación a otra vista	Click en “Persona l Info.”	Carga info y contadores	Muestra foto por defecto	Click en otro menú	Se muestra la foto por defecto, info y contadores, y se navega a la nueva vista	Se muestra la foto por defecto, info y contadores, y se navega a la nueva vista	
IT4	Foto propia + cierre de sesión	Click en “Persona l Info.”	Carga info y contadores	Muestra foto personalizada	Click en “Logout”	Usuario es deslogueado y ve la pantalla de login	Salí de la app y veo la pantalla de login	
IT5	Foto default + cierre de sesión	Click en “Persona l Info.”	Carga info y contadores	Muestra foto por defecto	Click en “Logout”	Usuario es deslogueado y ve la pantalla de login	Salí de la app y veo la pantalla de login	

REQ-18: Colaborador consulta falta registradas

Árbol de decisiones:





Flujo básico:

Vacaciones

1. Consulta Solicitudes de vacaciones o faltas
2. Cambia de página
3. Selecciona filtros
4. No hay datos

Ausencias

1. Consulta Solicitudes de vacaciones o faltas
2. Cambia de página
3. Selecciona filtros
4. No hay datos

Vacaciones

Nombre del escenario	Flujo inicial
1 Consulta su equipo de colaboradores	Flujo Básico
2 Cambia de página	Flujo Básico
3 Selecciona filtros	Flujo básico

Ausencias

1 Consulta su equipo de colaboradores	Flujo Básico
2 Cambia de página	Flujo Básico
3 Selecciona filtros	Flujo básico



Flujo básico:

1. Ingresa a su perfil

ID	Escenarios/condición	Página		Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
1	Consulta colaboradores	1	NA	Muestra colaborador es del 1 al 10		
2	Cambia de página	2	NA	Muestra colaborador es del 11 al 20		
3	Selecciona filtros	NA	Rango de fechas (depende del usuario) Pendiente	Se aplican los filtros		
4	No hay información	NA	Rango de fechas (depende del usuario) Pendiente	Muestra que no hay datos		
5	Consulta colaboradores	1	NA	Muestra colaborador es del 1 al 10		
6	Cambia de página	2	NA	Muestra colaborador es del 11 al 20		
7	Selecciona filtros	NA	Rango de fechas (depende del usuario) Pendiente	Se aplican los filtros		
8	No hay información	NA	Rango de fechas (depende del	Muestra que no hay datos		



			usuario) Pendiente			
--	--	--	-----------------------	--	--	--

2. Ve el contador de faltas

REQ-19: Colaborador consulta días de vacaciones



Flujo básico

1. El usuario accede a la página de inicio
2. El sistema consulta en la base de datos la fecha de ingreso del colaborador.
3. El sistema calcula el periodo del colaborador dentro de la empresa.
4. El sistema calcula los días totales de vacaciones del colaborador con base en la Ley Federal del Trabajo de México y su periodo dentro de la empresa.
5. El sistema consulta en la base de datos las solicitudes aprobadas de faltas tipo vacaciones.
 - a. Si el sistema no encuentra registros de faltas de vacaciones aprobadas, no restará días a los días totales del colaborador
 - b. El sistema encuentra registros de vacaciones aprobadas y suma la cantidad total de días tomados, basándose en las fechas de inicio y fin de las solicitudes.
 - c. El sistema resta la cantidad de días totales de vacaciones tomadas, a los días totales de vacaciones permitidas del colaborador.

Iteración 1

Escenarios/ condición	id_colabora dor	fechaIngreso (AA-MM-DD)	Cantidad de solicitudes de vacaciones aprobadas -> solicitudes_falta	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
2 años de antigüedad	e3a0204e-00 34-11f0-a6d3 -7af62ad273c b	2023-03-02	7	7/14	11/14 No acepta mas de una solicitud id_colabora dor = 11	Andrea Fát...



casi 7 años de antigüedad	e3a0204e-0034-11f0-a6d3-7af62ad273cb	2018-07-10	4	18/22	19/22 No acepta mas de una solicitud iteracion:1 id_colaborador = 11	Andrea Fát...
26 años de antigüedad	e3a0204e-0034-11f0-a6d3-7af62ad273cb	1999-01-02	7	23/30	27/30 No acepta mas de una solicitud iteracion:1 id_colaborador = 11	Andrea Fát...
casi 26 años de antigüedad	e3a0204e-0034-11f0-a6d3-7af62ad273cb	1999-08-02	3	25/28	25/28 No acepta mas de una solicitud iteracion:1 id_colaborador = 11	Andrea Fát...

Iteración 2

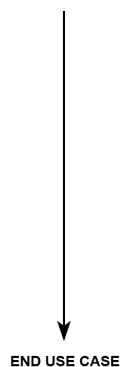
Escenarios/ condición	id_colaborador	fechaIngreso (AA-MM-DD)	Cantidad de solicitudes de vacaciones aprobadas -> solicitudes_falta	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
2 años de antigüedad	e3a0204e-0034-11f0-a6d3-7af62ad273cb	2023-03-02	7	7/14	7/14 id_colaborador = 11	Andrea Fát...
casi 7 años de antigüedad	e3a0204e-0034-11f0-a6d3-7af62ad273cb	2018-07-10	4	18/22	18/22 id_colaborador = 11	Andrea Fát...
26 años de antigüedad	e3a0204e-0034-11f0-a6d3-7af62ad273cb	1999-01-02	7	23/30	23/30 id_colaborador = 11	Andrea Fát...
casi 26 años de antigüedad	e3a0204e-0034-11f0-a6d3-7af62ad273cb	1999-08-02	3	25/28	25/30 No toma en cuenta meses id_colaborador = 11	Andrea Fát...



Iteración 3

Escenarios/ condición	id_colaborador	fechaIngreso (AA-MM-DD)	Cantidad de solicitudes de vacaciones aprobadas -> solicitudes_falta	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
2 años de antigüedad	e3a0204e-00 34-11f0-a6d3 -7af62ad273c b	2023-03-02	7	7/14	7/14 id_colaborador = 11	Andrea Fát...
casi 7 años de antigüedad	e3a0204e-00 34-11f0-a6d3 -7af62ad273c b	2018-07-10	4	18/22	18/22 id_colaborador = 11	Andrea Fát...
26 años de antigüedad	e3a0204e-00 34-11f0-a6d3 -7af62ad273c b	1999-01-02	7	23/30	23/30 id_colaborador = 11	Andrea Fát...
casi 26 años de antigüedad	e3a0204e-00 34-11f0-a6d3 -7af62ad273c b	1999-08-02	3	25/28	25/28 id_colaborador = 11	Andrea Fát...

REQ-20: Colaborador consulta días de ausencias totales



Flujo básico

1. El colaborador accede a la vista principal del HRMS.
2. El sistema consulta todas las solicitudes aprobadas del colaborador.
3. El sistema filtra las solicitudes cuyo tipo de falta no sea Vacation.
4. El sistema contabiliza la cantidad de ausencias aprobadas.
5. El sistema muestra el total como un contador en la parte superior izquierda del dashboard



Flujo Alternativo B2

1. No hay ausencias registradas -> El sistema muestra el contador con valor 0.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de sistema
B1 Contador normal	Flujo Básico	-	-	-Muestra el contador
B2 Sin ausencias	Flujo Básico	FA1: No hay ausencias aprobadas	-	-Muestra el contador en 0

Iteración 1

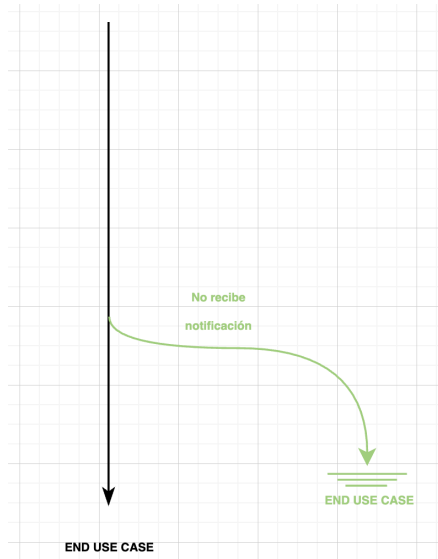
ID	Escenarios/condición	ID colaborador	Ausencias registradas	Faltas registradas	Tipo(s) de falta	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
B1	Contador normal	11	4	0	Medical appointment , Disease V	Registro exitoso con resumen emergente	No pasa, se están tomando en cuenta ausencias tipo vacacion SE PROBO CON ID_COLABORADOR 10 CORREO: ana.gomez@email.com CONTRASEÑA: 123a Iteracion: 1	Andrea Fátima Figueroa López
B2	Sin ausencias	2	0	-	-	Muestra contador con 0 faltas	Contador con 0 faltas	



Iteración 2

ID	Escenarios/condición	ID colaborador	Ausencias registradas	Faltas registradas	Tipo(s) de falta	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
B1	Contador normal	11	4	0	Medical appointment , Disease V	actualización en contador	Si pasa SE PROBÓ CON ID_COLABORADOR 10 CORREO: ana.gomez@email.com CONTRASEÑA: 123a Iteracion:2	Andrea Fátima Figueroa López
B2	Sin ausencias	2	0	-	-	Muestra contador con 0 faltas	Contador con 0 faltas	

REQ-21: Colaborador recibe notificaciones



Flujo básico A

1. Super Admin aprueba solicitud de falta (+0.5)
2. Líder aprueba solicitud de falta (+0.5)
3. Sistema corrobora estado de la solicitud (1), manda notificación de acuerdo a la información de la solicitud de falta
 - a. Si hay algún error no se envía mensaje, termina el caso de uso
4. Colaborador recibe notificación de solicitud de falta aprobada



Flujo básico B

1. Super Admin registra reunión de evaluación periódica de seguimiento
2. Sistema detecta registro, manda notificación de acuerdo a la información de la evaluación periódica de seguimiento
 - a. Si hay algún error no se envía mensaje, termina el caso de uso
3. Colaborador recibe notificación de evaluación periódica de seguimiento agendada

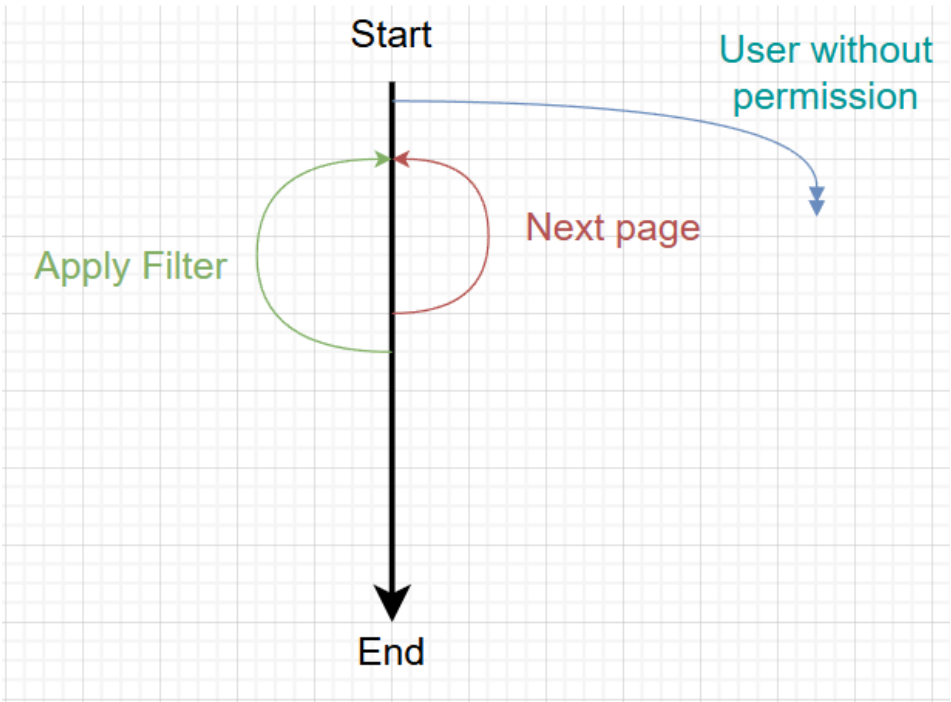
Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de sistema
A Recibe notificación	Flujo Básico	-	-	-
B No recibe notificación	Flujo Básico	FA1: No se envía la notificación	-	-

ID	Escenarios/condición	Nombre	tipo_falta	start_date	teléfono	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
A	Recibe notificación	Alejandra	Family Situation	06/04/2025	4461187699	Hi! Alejandra Your request of Family Situation with start date of 06/04/2025 has been approved.	Hi! Alejandra Your request of Family Situation with start date of 06/04/2025 has been approved.	Alejandra ...
B	No recibe notificación	Alejandra	Family Situation	06/04/2025	-	Error en consola	Error en consola	Alejandra ...
ID	Escenarios/condición	Nombre	day	time	teléfono	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
A	Recibe notificación	Alejandra	07/04/2025	09:54 - 10:24	4461187699	Hi! Alejandra You have a meeting scheduled for Follow up Nebula.	Hi! Alejandra You have a meeting scheduled for Follow up Nebula.	Alejandra ...



						 07/04/2025  09:54 - 10:24		
B	No recibe notificación	Alejandra	07/04/2025	09:54 - 10:24	-	Error en consola	Error en consola	Alejandra ...

REQ-22: Líder consulta faltas de colaboradores de su equipo



- Flujo básico & alterno:
- 11. Consulta solicitudes de vacaciones / ausencias
 - 12. Selecciona un filtro para solicitudes
 - 13. Va a siguiente página de solicitudes
 - 14. Reiniciar filtros
 - 15. Va a siguiente página con un filtro seleccionado
 - 16. Da click en una solicitud para ver detalles

Nombre del escenario	Flujo inicial
Escenario 1 - Consulta solicitudes de vacaciones / ausencias	Flujo Básico
Escenario 2 - Selecciona un filtro para solicitudes	Flujo alternativo

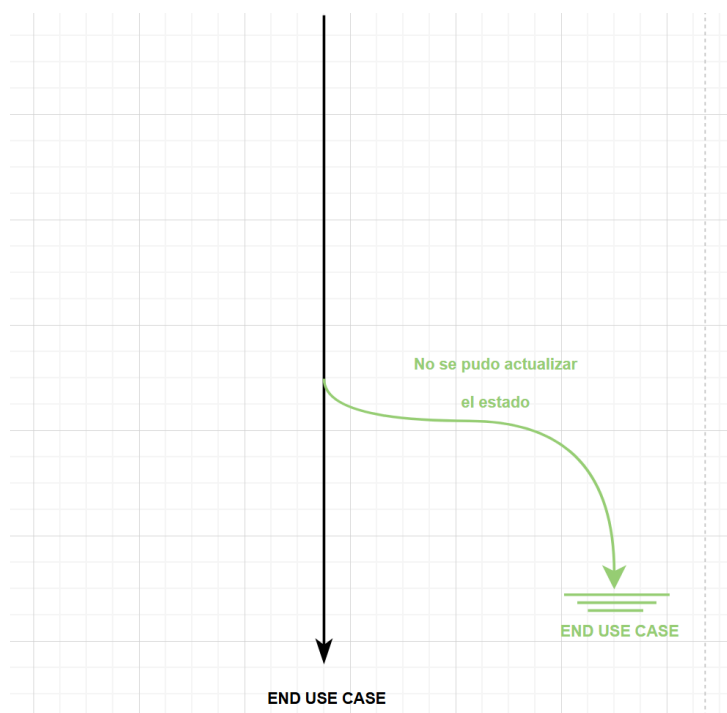


Escenario 3 - Va a siguiente página de solicitudes	Flujo básico
Escenario 4 - Reiniciar filtros	Flujo alternativo
Escenario 5 - Va a siguiente página con un filtro seleccionado	Flujo alternativo
Escenario 6 - Da click en una solicitud para ver detalles	Flujo básico

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17AlcSJm_AICuy_l2Y1IufUpBYrJyUyUZTdztedQKfjA/edit?usp=sharing

REQ-23:Líder consultar información de colaboradores de su equipo

Árbol de decisiones:



Flujo básico:

5. Consulta su equipo de colaboradores
6. Cambia de página

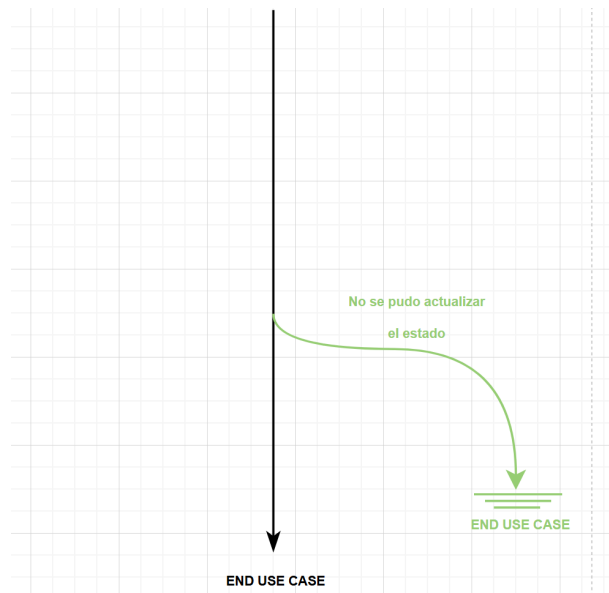
Nombre del escenario	Flujo inicial
1 Consulta su equipo de colaboradores	Flujo Básico
2 Cambia de página	Flujo Básico



ID	Escenarios/condición	Página	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
1	Consulta colaboradores	1	Muestra colaboradores del 1 al 10	success	Kamila Jeannette Martínez Ibarra
2	Cambia de página	2	Muestra colaboradores del 11 al 20	success	Kamila Jeannette Martínez Ibarra

REQ-24: Líder consultar información de cada colaborador de su equipo

Árbol de decisiones:



Flujo básico:

7. Líder accede a la vista de los colaboradores de su equipo
8. El líder consulta la información de un colaborador específico
9. Al cerrar el dropdown, regresa a la tabla general.

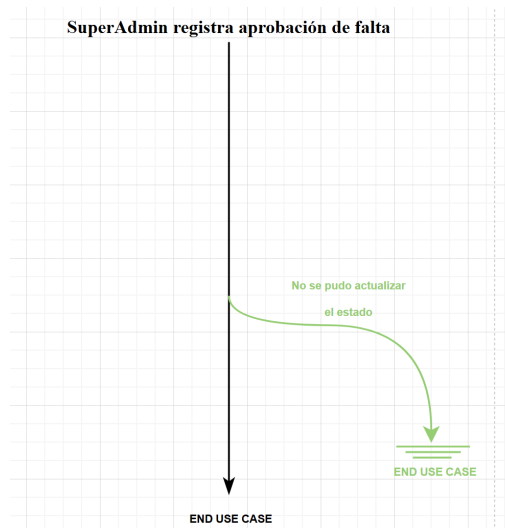
Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de sistema
B1 Flujo Básico	Flujo Básico		Presiona UPDATE en su equipo	Despliega la información con todos los datos



ID	Escenarios/condición	Información Del Colaborador	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
1	Consulta válida	Name: Luis Apellidos: Juárez Posición: Data Engineer Departamento: IT Empresa: Nuclea Rol: Líder Mail: luis.juarez@nuclea.com Birthday: 29-11-1998 Location: CDMX Entry Date: 2023-04-01 Modality: Remote RFC: 52652655ada Phone: 7711009053 CURP: WAZ5S25X21255	Visualiza datos completos sin editar	success	Kamila Jeannette Martínez Ibarra

REQ-25: Líder registrar aprobación de faltas de los colaboradores de su equipo

Árbol de decisiones:



Flujo básico & alterno:

17. El caso de uso inicia cuando el SuperAdmin tras haber iniciado sesión en el sistema y haber seleccionado el icono en el menú de Requests.
18. SuperAdmin selecciona la solicitud a evaluar
19. SuperAdmin selecciona el icono correspondiente para Aprobar o Rechazar.



20. El sistema muestra un mensaje para corroborar que quieres Aprobar o Rechazar esa solicitud.
- Si no se quiere aprobar o rechazar la solicitud, el caso de uso termina.
 - Si se quiere aprobar el sistema muestra mensaje de actualización
21. El Sistema actualiza el estado de la solicitud correspondiente en el catálogo de Solicitudes Falta.
- Si no se actualiza, el sistema muestra mensaje de que la solicitud no se pudo actualizar.
 - Si se actualiza, el sistema muestra mensaje de solicitud actualizada
22. El sistema muestra interfaz con las solicitudes actualizadas.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
E1 - Aprobación	Flujo Básico			
E2 - Rechazar	Flujo Básico			
E3 - Cancelar actualización	Flujo Básico	A1	Líder cancela la actualización de la solicitud	
E4 - No se pudo actualizar la solicitud	Flujo básico	A2	Líder vuelve a cargar la página	Super Admin vuelve a intentar actualizar la solicitud.

ID	Escenarios/condición	Da click en el botón de Aprobar	Dar click en el botón de Rechazar	Dar click en el botón de cancelar actualización	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	Aprobación actualizada exitosamente	1	N/A	N/A	Muestra mensaje en consola de navegador. Mensaje esperado: ID solicitud:id, Nuevo valor: nuevo valor		Alejoandr...
E2	Rechazo de aprobación	N/A	2	N/A	Muestra mensaje en consola de		Alejoandr...

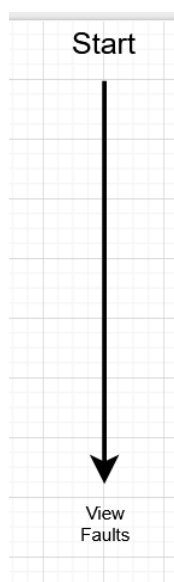


	exitosa				navegador. Mensaje esperado: ID solicitud:id, Nuevo valor: nuevo valor		
E3	Cancelar la actualización de la solicitud	N/A	N/A	Se presiona botón cancelar	Regresa a la vista de requests		Aleandr...
E4.1	No se pudo actualizar la solicitud	1	N/A	N/A	title: "Error!", text: "There was a problem updating the field.", icon: "error",		Aleandr...
E4.2	No se pudo actualizar la solicitud	N/A	2	N/A	title: "Error!", text: "There was a problem updating the field.", icon: "error",		Aleandr...

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J4gk0AvF1ta8bk6JdHmJve1WwNtUq-xk0j6V8WAxKqQ/edit?usp=sharing>

REQ-26: Líder consulta evidencia de faltas

Árbol de decisiones:



Flujo básico:

1. Líder acceda a solicitudes de colaboradores



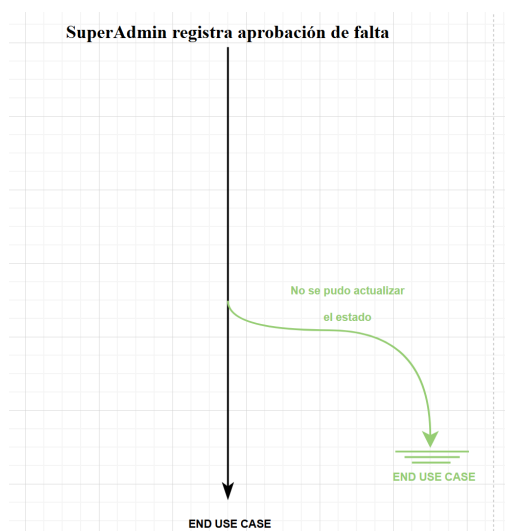
2. Lider consulta más detalles de la solicitud
3. Link de evidencia le abre el link que se subió

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de sistema
B1 Flujo Básico	Flujo Básico			

ID	Escenarios/condición	Evidencia	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
1	Consulta solicitudes de colaborador	Si hay	Se muestra botón de link y se abre la evidencia		
2	No hay evidencia	No se muestra el botón	No hay botón / no hay evidencia		

REQ-27: SuperAdmin registra aprobación de falta

Árbol de decisiones:



Flujo básico & alterno:

23. El caso de uso inicia cuando el SuperAdmin tras haber iniciado sesión en el sistema y haber seleccionado el icono en el menú de Requests.



24. SuperAdmin selecciona la solicitud a evaluar
25. SuperAdmin selecciona el icono correspondiente para Aprobar o Rechazar.
26. El sistema muestra un mensaje para corroborar que quieres Aprobar o Rechazar esa solicitud.
 - a. Si no se quiere aprobar o rechazar la solicitud, el caso de uso termina.
 - b. Si se quiere aprobar el sistema muestra mensaje de actualización
27. El Sistema actualiza el estado de la solicitud correspondiente en el catálogo de Solicitudes Falta.
 - a. Si no se actualiza, el sistema muestra mensaje de que la solicitud no se pudo actualizar.
 - b. Si se actualiza, el sistema muestra mensaje de solicitud actualizada
28. El sistema muestra interfaz con las solicitudes actualizadas.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
E1 - Aprobación	Flujo Básico			
E2 - Rechazar	Flujo Básico			
E3 - Cancelar actualización	Flujo Básico	A1	Super Admin cancela la actualización de la solicitud	
E4 - No se pudo actualizar la solicitud	Flujo básico	A2	Super Admin vuelve a cargar la página	Super Admin vuelve a intentar actualizar la solicitud.

ID	Escenarios/condición	Da click en el botón de Aprobar	Dar click en el botón de Rechazar	Dar click en el botón de cancelar actualización	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	Aprobación actualizada exitosamente	1	N/A	N/A	Muestra mensaje en consola de navegador. Mensaje esperado: ID solicitud:id, Nuevo valor: nuevo valor		Alejoandr...

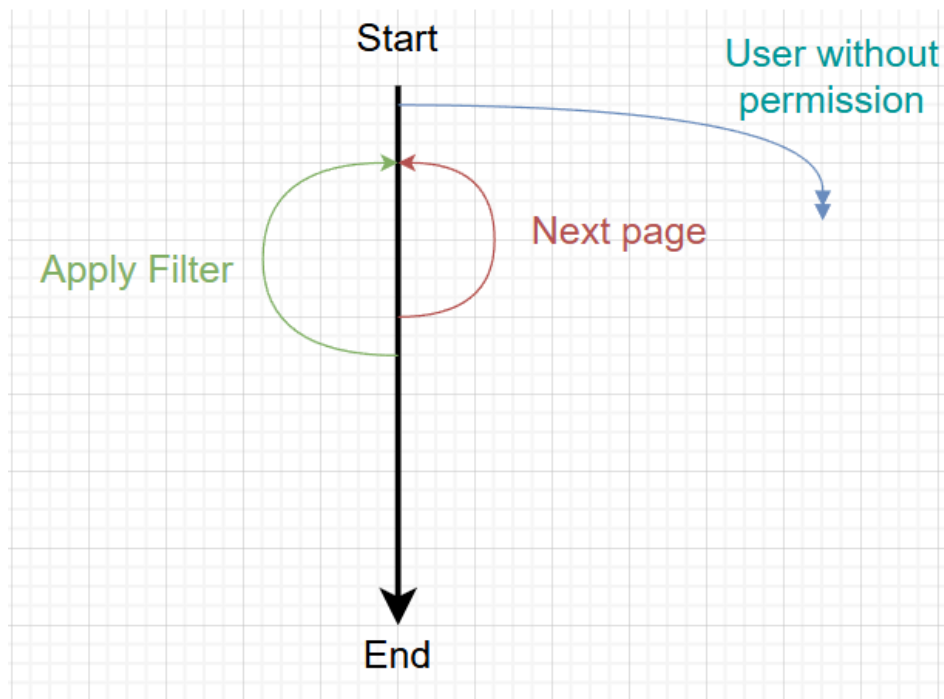


E2	Rechazo de aprobación exitosa	N/A	2	N/A	Muestra mensaje en consola de navegador. Mensaje esperado: ID solicitud:id, Nuevo valor: nuevo valor		Alejandr...
E3	Cancelar la actualización de la solicitud	N/A	N/A	Se presiona botón cancelar	Regresa a la vista de requests		Alejandr...
E4.1	No se pudo actualizar la solicitud	1	N/A	N/A	title: "Error!", text: "There was a problem updating the field.", icon: "error",		Alejandr...
E4.2	No se pudo actualizar la solicitud	N/A	2	N/A	title: "Error!", text: "There was a problem updating the field.", icon: "error",		Alejandr...

REQ-28: SuperAdmin consulta historial de faltas de empleados

Árbol de decisiones:





Flujo básico & alterno:

29. Consulta solicitudes de vacaciones / ausencias
30. Selecciona un filtro para solicitudes
31. Va a siguiente página de solicitudes
32. Reiniciar filtros
33. Va a siguiente página con un filtro seleccionado
34. Da click en una solicitud para ver detalles

Nombre del escenario	Flujo inicial
Escenario 1 - Consulta solicitudes de vacaciones / ausencias	Flujo Básico
Escenario 2 - Selecciona un filtro para solicitudes	Flujo alternativo
Escenario 3 - Va a siguiente página de solicitudes	Flujo básico
Escenario 4 - Reiniciar filtros	Flujo alternativo
Escenario 5 - Va a siguiente página con un filtro seleccionado	Flujo alternativo
Escenario 6 - Da click en una solicitud para ver detalles	Flujo básico

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17AlcSJm_AICuy_l2Y1IufUpBYrJyUyUZTdztedQKfjA/edit?usp=sharing



REQ-29: SuperAdmin registra colaboradores



Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el SuperAdmin tras haber iniciado sesión en el sistema, selecciona la opción en el menú de: *Colaboradores*.
2. El sistema presenta la interfaz de *colaboradores*
3. El SuperAdmin selecciona la opción de *Agregar/registrar nuevo colaborador*.
4. El sistema presenta la interfaz de *formulario de registro de colaboradores*.
5. El SuperAdmin registra la información del colaborador en el formulario.
6. El SuperAdmin selecciona la opción de *Guardar*.
7. El sistema consulta información ingresada en el campo de Mail, valida que sea del dominios permitidos por la empresa, si es, valida que el número de teléfono esté en un rango de 10-15 caracteres
 - 7.1.1. Si es < 10 caracteres, despliega un mensaje rojo de “Invalid phone number” || Si es > 15 caracteres, despliega un mensaje rojo de “Invalid phone number”
 - 7.1.2. Si está en el rango, consulta el catálogo de *Colaborador*
 - 7.2. Si NO es, despliega un mensaje rojo de “invalid Mail”
8. El sistema valida que la información del colaborador no coincida con otra previamente registrada en el catálogo *Colaborador*.
 - 8.1. Si la información coincide con otra previamente registrada, el sistema presenta la ventana emergente de *error*.
 - 8.2. Si la información NO coincide con otra previamente registrada, el sistema actualiza el catálogo de *Colaboradores* de acuerdo a la información proporcionada en el formulario anteriormente.
9. El sistema presenta la interfaz de *colaboradores* con el recién agregado colaborador.



Flujo Alternativo A1

1. Mensaje de error -> Mail must be @nuclea.solutions
2. SuperAdmin modifica Mail

Flujo Alternativo A2

1. Mensaje de error -> Phone must be between 10 to 15 digits
2. SuperAdmin modifica Phone

Flujo Alternativo A3

1. Mensaje de error -> That info already belongs to another collab
2. SuperAdmin modifica registro

Flujo Alternativo A4

1. Mensaje de error, pero no impide guardar si el campo queda vacío. -> RFC must be of 18 characters
2. SuperAdmin modifica rfc

Flujo Alternativo A5

1. Mensaje de error, pero no impide guardar si el campo queda vacío. -> CURP must be between 12 to 13 characters
2. SuperAdmin modifica curp

Flujo Alternativo A6

1. El usuario intenta guardar sin llenar todos los campos obligatorios. -> El sistema muestra advertencias visuales y no permite guardar.

Flujo Alternativo A7

1. El usuario cierra el formulario sin presionar "Save" .-> El formulario se cierra y limpia automáticamente.

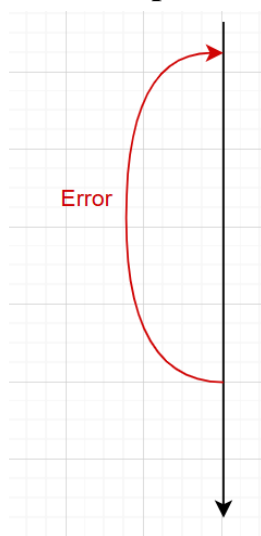
Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
Escenario 1 - Registro exitoso	Flujo Básico			
Escenario 2 - Mail inválido	Flujo básico	A1	SuperAdmin modifica Mail	SuperAdmin cancela registro
Escenario 3 - fuera del rango de caracteres de Phone	Flujo básico	A2	SuperAdmin modifica Phone	SuperAdmin cancela registro
Escenario 4 -	Flujo básico	A3	SuperAdmin	SuperAdmin



Registro coincide con existente			modifica registro	cancela registro
Escenario 5 - RFC inválido	Flujo básico	A4	SuperAdmin modifica rfc	SuperAdmin cancela registro
Escenario 6 - CURP inválido	Flujo básico	A5	SuperAdmin modifica curp	SuperAdmin cancela registro
FA5 Campos obligatorios vacíos	Flujo básico	A6	Completa campos	Bloquea guardado y muestra advertencias
FA6 Cancelación	Flujo básico	A7	Cierra ventana	Limpia campos automáticamente

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J4gk0AvF1ta8bk6JdHmJve1WwNtUq-xk0j6V8WAXKqQ/edit?gid=0#gid=0>

REQ-30: SuperAdmin elimina colaboradores



Flujo Basico:

1. SuperAdmin selecciona pestaña de “Active”.
2. Se selecciona al colaborador.
3. Se oprime el boton de delete.
4. SweetAlert pregunta confirmacion de delete.
5. Confirmar eliminacion de colaborador.
6. Se actualiza pagina de active.
7. Sistema actualiza estado de colaborador a inactivo.



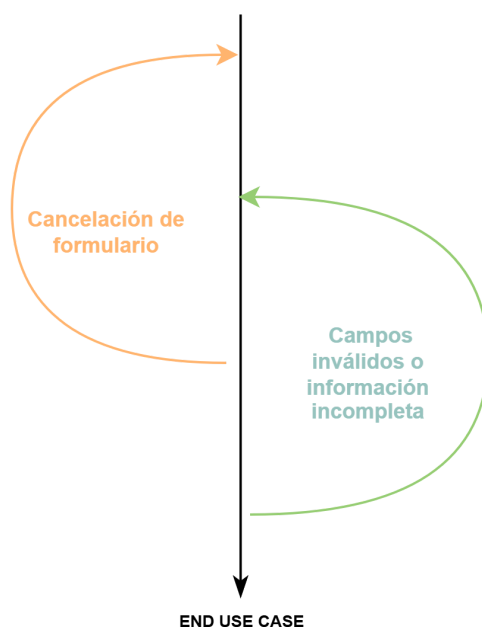
Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
Escenario 1 - Eliminación exitosa de colaborador	SuperAdmin accede a pestaña "Active", selecciona colaborador y presiona "DELETE".	A1	Confirma eliminación en SweetAlert.	Cancela la acción en SweetAlert.
Escenario 2 - Error durante eliminación	SuperAdmin intenta eliminar colaborador pero ocurre error de servidor o token inválido.	A2	Intenta nuevamente.	Decide abandonar la operación.

ID	Escenarios / condición	Click en "Active"	Selección de colaborador	Click en DELETE	Confirmación SweetAlert	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	SuperAdmin elimina colaborador desde "Active"	✓	✓	✓	✓	Página se actualiza y colaborador se marca como inactivo	success	
E2	SuperAdmin cancela desde SweetAlert	✓	✓	✓	✗	No se elimina colaborador, vista permanece igual	success	
E3	Ocurre error durante la eliminación (e.g. token inválido, server error)	✓	✓	✓	✓	SweetAlert muestra error, colabora	success	



						dor no se elimina		
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

REQ-31: SuperAdmin modifica colaboradores



Flujo básico

- El SuperAdmin accede a la vista de colaboradores.
- Selecciona el botón de Update en un colaborador específico.
- El sistema carga un formulario emergente con los datos actuales del colaborador.
- El SuperAdmin modifica uno o varios campos.
- El SuperAdmin presiona el botón "Save".
- El sistema consulta información ingresada en el campo de Mail, valida que sea del dominios permitidos por la empresa, si es, valida que el número de teléfono esté en un rango de 10-15 caracteres
 - Si es < 10 caracteres, despliega un mensaje rojo de "Invalid phone number" || Si es > 15 caracteres, despliega un mensaje rojo de "Invalid phone number"
 - Si está en el rango, consulta el catálogo de *Colaborador*
 - Si NO es, despliega un mensaje rojo de "invalid Email"
- Si la información coincide con otra previamente registrada, el sistema presenta la ventana emergente de *error*.
- Si todo es válido, el sistema guarda los cambios en la base de datos.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación.
- El SuperAdmin visualiza los cambios aplicados en la lista de colaboradores.

Flujo Alternativo A1



El usuario introduce un correo que no termina en los dominios permitidos-> El sistema muestra una leyenda de error debajo del campo -> SuperAdmin modifica Mail.

Flujo Alternativo A2

El usuario introduce un teléfono menor a 10 dígitos o mayor a 15 ->El sistema muestra una advertencia visual debajo del campo ->El usuario corrige el número.

Flujo Alternativo A3

El usuario ingresa un RFC menor a 12 o mayor a 13 caracteres. -> El sistema muestra error visual, pero no impide guardar si el campo queda vacío.

Flujo Alternativo A4

El usuario ingresa una CURP con menos de 18 caracteres. -> El sistema muestra error visual, pero permite dejar el campo vacío.

Flujo Alternativo A5

El usuario intenta guardar sin llenar todos los campos obligatorios. -> El sistema muestra advertencias visuales y no permite guardar.

Flujo Alternativo A6

El usuario cierra el formulario sin presionar "Save". -> El formulario se cierra y limpia automáticamente.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
B1 Modificación exitosa	Flujo Básico	-	SuperAdmin llena todos los campos	Guarda cambios
B2 Sin ausencias	Flujo Básico	FA.1: Error -> Campos vacíos/invalidos	Corrige campos	Vuelve a enviar
B3 Cancelación del update	Flujo básico	FA.2: Oprime botón "Cancelar"	Cancela formulario	No guarda cambios

ID	Escenarios /condición	Info	Modificaciones realizadas	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
----	-----------------------	------	---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------



B1	Edición exitosa	Name: Luis Apellidos: Juárez Posición: Data Engineer Departamento: IT Empresa: Nuclea Rol: Líder Mail: luis.juarez@nuclea.com Birthday: 29-11-1998 Location: CDMX Entry Date: 2023-04-01 Modality: Remote RFC: 52652655ada Phone: 7711009053 CURP: WAZ5S25X21255	Name: Luis Manuel Apellidos: Juárez Palazuelos	Muestra mensaje de éxito y guarda datos	Muestra mensaje de éxito y guarda datos	Kamila Jeannette Martínez Ibarra
B2	Campos inválidos o Vacíos	Name: Yessica Apellidos: Lora Posición: Data Engineer Departamento: IT Empresa: Nuclea Rol: Collaborator Mail: Yessica.lv@nuclea.com Birthday: 27-05-1998 Location: HGO Entry Date: 2023-04-01 Modality: Hybrid RFC: 52652655ada Phone: 7712196529 CURP: WAZ5S25X21255	Name: - Apellidos: - Mail: Yessica.lv@gmail.com Birthday: 27-05-1998 Location: - Entry Date: - RFC: 922 Phone: 77vgvhg CURP: 6521fghj	Se muestra error de campos vacíos	Se muestra error de campos vacíos	Kamila Jeannette Martínez Ibarra
B3	Cancelación del update	Name: Luis Apellidos: Juárez Posición: Data Engineer Departamento: IT Empresa: Nuclea Rol: Líder Mail: luis.juarez@nuclea.com Birthday: 29-11-1998 Location: CDMX Entry Date: 2023-04-01 Modality: Remote RFC: 52652655ada Phone: 7711009053 CURP: WAZ5S25X21255	Se presiona "Cancelar"	No se guarda nada, el formulario se cierra	No se guarda nada, el formulario se cierra	Kamila Jeannette Martínez Ibarra

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eGWxR042gkS7iY6w3TKnkuVcpnEKgG3casnoDpVyMt0/edit?usp=sharing>



REQ-32: SuperAdmin consulta colaboradores



Flujo básico:

- 10. Consulta colaboradores activos
- 11. Cambia de página

Nombre del escenario	Flujo inicial
1 Consulta colaboradores activos	Flujo Básico
2 Cambia de página	Flujo Básico

ID	Escenarios/condición	Página	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
1	Consulta colaboradores	1	Muestra colaboradores del 1 al 10	Modalidad esta en español, faltan flechas,	



2	Cambia de página	2	Muestra colaboradores del 11 al 20	Si cambia de página	
---	------------------	---	------------------------------------	---------------------	--

ITERACION 2

ID	Escenarios/condición	Página	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
1	Consulta colaboradores	1	Muestra colaboradores del 1 al 10	Ya se ve todo y cambia de página	
2	Cambia de página	2	Muestra colaboradores del 11 al 20	Si cambia de página	



REQ-33: SuperAdmin consulta colaboradores dados de baja



Flujo básico:

1. Consulta colaboradores inactivos
2. Cambia de página

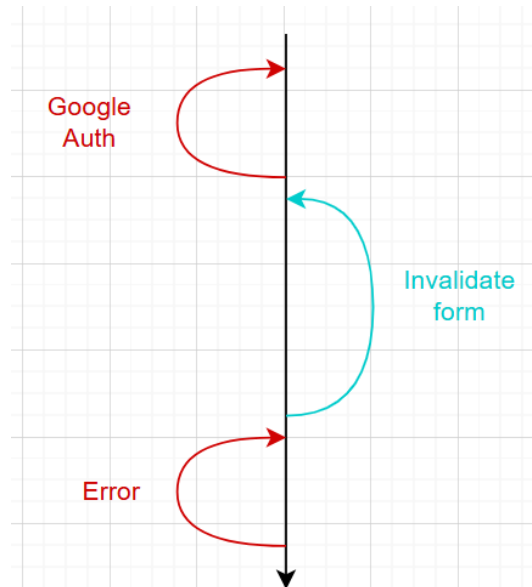
Nombre del escenario	Flujo inicial
1 Consulta colaboradores activos	Flujo Básico
2 Cambia de página	Flujo Básico

ID	Escenarios/condición	Página	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
1	Consulta colaboradores	1	Muestra colaboradores del 1 al 10		



2	Cambia de página	2	Muestra colaboradores del 11 al 20		
---	------------------	---	------------------------------------	--	--

REQ-34: SuperAdmin registra reunión de evaluación periódica de seguimiento



Flujo basico y alterno:

1. El caso de uso inicia cuando el Super Admin da click en el boton de 'Meetings' en la vista de 'Follows Up'.
2. Si el usuario no esta autenticado con google, no le permite registrar ninguna reunion, y pide que se autentifique.
3. El usuario completa el formulario:
 - a. Selecciona colaborador
 - i. Si no selecciona, aparece un error.
 - b. Selecciona una fecha
 - c. Selecciona una hora de inicio
 - d. Selecciona una hora de fin
 - e. Selecciona si la reunion se repite con periodicidad
 - i. Selecciona la cantidad de iteraciones
4. El sistema valida la información.
5. El sistema agenda la reunión en Google calendar y se envía una notificación de WhatsApp.
6. El sistema redirecciona a la vista de follows up.

ID	Escenario	Tipo	Entrada	Resultado Esperado
----	-----------	------	---------	--------------------



B1	Acceso a 'Meetings' autenticado	Básico	Super Admin autenticado con Google	Acceso a formulario para registrar reunión
B2	Acceso a 'Meetings' no autenticado	Básico	Super Admin sin autenticación Google	Mostrar mensaje solicitando autenticación con Google
B3	Registro completo de reunión	Básico	Todos los campos válidos	Reunión registrada en Google Calendar, notificación por WhatsApp, redirección
FA 1	No se selecciona colaborador	Alternativo	Colaborador no seleccionado	Mostrar error: "Debes seleccionar un colaborador"
FA 2	Fecha no seleccionada	Alternativo	Fecha vacía	Mostrar error: "Debes seleccionar una fecha"
FA 3	Hora de inicio o fin no seleccionada	Alternativo	Horas incompletas	Mostrar error: "Debes seleccionar hora de inicio y fin"
FA 4	Periodicidad activada pero sin cantidad de iteraciones	Alternativo	Periodicidad activa, pero sin número de iteraciones	Mostrar error: "Debes ingresar la cantidad de repeticiones"
FA 5	Hora de fin anterior a la hora de inicio	Alternativo	Hora fin < Hora inicio	Mostrar error: "La hora de fin debe ser posterior a la de inicio"
FA 6	Error al agendar en Google Calendar o al enviar WhatsApp	Alternativo	Falla en APIs externas	Mostrar mensaje de error y permitir reintentar o guardar localmente

Iteración 1:

ID	Escenario	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
IT1	Usuario intenta registrar reunión sin estar autenticado	1. Click en "Meetings" 2. No autenticado	Mostrar mensaje de autenticación	Muestra mensaje de autenticarse por medio de google



IT2	Usuario se autentica, registra reunión válida	1. Click en "Meetings" 2. Autenticación con Google 3. Formulario completo	Reunión en Google Calendar, notificación WhatsApp, redirección	Reunión en calendario, sin embargo muestra hora incorrecta de agenda, y se manda la notificación de WhatsApp como a su vez redirige
IT3	Usuario omite seleccionar colaborador	1. Click en "Meetings" 2. Autenticado 3. No selecciona colaborador	Mostrar error de campo obligatorio	Muestra mensaje de campo obligatorio
IT4	Usuario activa periodicidad pero no ingresa cantidad de repeticiones	1. Formulario completo excepto iteraciones	Mostrar error de cantidad requerida	Muestra mensaje de de error al guardar la solicitud Request failed: SyntaxError: Unexpected token '<', "
IT5	Usuario selecciona hora de fin menor a la de inicio	1. Hora de inicio 10:00 AM 2. Hora fin 9:00 AM	Mostrar error de validación	Muestra error de validar "End time must be after start time"

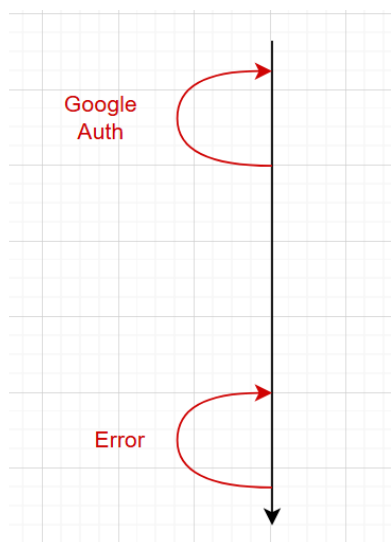
Iteración 2:

ID	Escenario	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
IT1	Usuario intenta registrar reunión sin estar autenticado	1. Click en "Meetings" 2. No autenticado	Mostrar mensaje de autenticación	Muestra mensaje de autenticación
IT2	Usuario se autentica, registra reunión válida	1. Click en "Meetings"	Reunión en Google Calendar, notificación	Registro de reunión en calendario, manda la notificación de WhatsApp y redirige



		2. Autenticación con Google 3. Formulario completo	WhatsApp, redirección	
IT3	Usuario omite seleccionar colaborador	1. Click en "Meetings" 2. Autenticado 3. No selecciona colaborador	Mostrar error de campo obligatorio	Mensaje de seleccionar colaborador
IT4	Usuario activa periodicidad pero no ingresa cantidad de repeticiones	1. Formulario completo excepto iteraciones	Mostrar error de cantidad requerida	Muestra error de cantidad requerida
IT5	Usuario selecciona hora de fin menor a la de inicio	1. Hora de inicio 10:00 AM 2. Hora fin 9:00 AM	Mostrar error de validación	Muestra error de seleccionar una hora mayor a la fecha ingresada

REQ-35: SuperAdmin elimina reunión de evaluación periódica de seguimiento



Flujo Basico

1. SuperAdmin selecciona desde calendario la reunion a eliminar.
2. Se selecciona el boton de "Delete".



3. Se muestra confirmación de eliminación de reunion.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
Escenario 1 - Eliminación exitosa de reunión	SuperAdmin accede al calendario, selecciona una reunión y presiona "DELETE".	A1	Confirma eliminación en SweetAlert	Cancela eliminación en SweetAlert
Escenario 2 - Error al eliminar reunión	Se selecciona una reunión pero hay error en el servidor o en el token CSRF.	A2	Intenta nuevamente	Abandona acción

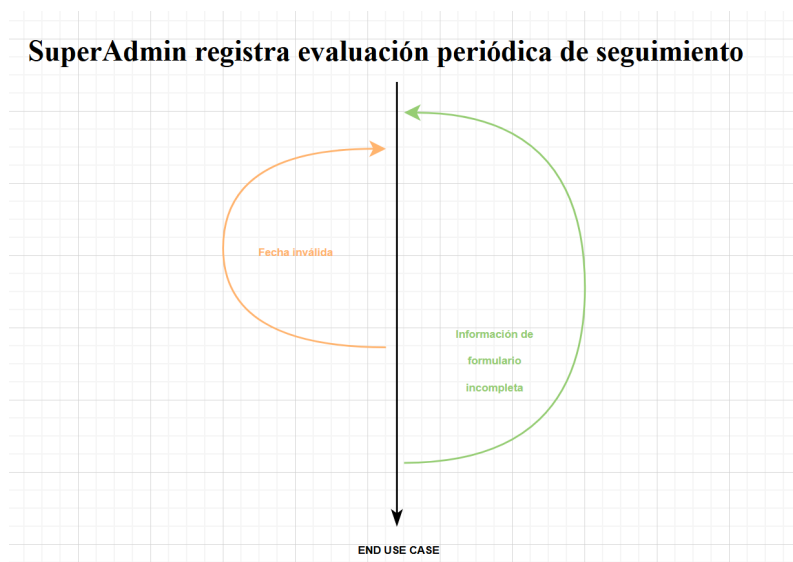
ID	Escenarios / condición	Click en evento calendario	Click en DELETE	Confirmación SweetAlert	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	SuperAdmin elimina reunión desde calendario	✓	✓	✓	Se elimina la reunión, se actualiza vista del calendario		
E2	SuperAdmin cancela eliminación en SweetAlert	✓	✓	✗	Reunión se mantiene, no hay cambios en calendario		
E3	SuperAdmin intenta eliminar sin seleccionar reunión	✗	✗	✗	No ocurre acción o se muestra advertencia		



E4	Ocorre error al intentar eliminar (CSRF/token/servidor)	✓	✓	✓	Se muestra mensaje de error, reunión no se elimina		
----	---	---	---	---	--	--	--

REQ-36: SuperAdmin registra evaluación periódica de seguimiento

Árbol de decisiones:



Flujo básico y alterno:

1. El caso de uso inicia cuando el Super Admin da click en el botón de 'register' en la vista 'follow-ups'.
2. El Super Admin rellena el formulario con la información requerida.
3. El Super Admin selecciona el botón 'SAVE' para enviar la solicitud.
4. El sistema valida la fecha ingresada.
 - a. Si la fecha no es válida o el super admin no selecciono una fecha, se muestra mensaje de error. Se acaba el caso de uso
5. El sistema valida la información registrada por el super admin.
 - a. Si la información está incompleta o excede el número de caracteres permitidos se mostrará un mensaje de error. Se acaba el caso de uso
6. El sistema registra la evaluación de seguimiento.
7. El caso de uso termina cuando el super admin vuelve a consultar la página de registrar evaluación de seguimiento o consulta una vista diferente.



Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
E1 - Consulta exitosa	Flujo Básico			
E2 - Información incompleta o excede el número de caracteres	Flujo básico	A1	Super Admin completa la información	Super Admin cambia de vista
E3 - Fecha inválida	Flujo básica	A2	Super Admin selecciona una fecha válida	Super Admin cambia de vista

ID	Escenarios/ condición	Nombre Colaborador	fecha Agendada	Respuesta Preguntas	Indicadores	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	Consulta exitosa	Alejandra Arredondo	2025-03-26	[“Respuesta 1”, “Respuesta 2”, “Respuesta 3”]	[3, 0, 2]	Registro de evaluación realizada	Registro de evaluación realizada	Alejan...
E2	Información incompleta	Leonardo Alvarado Menendez		[“Respuesta 1”, “Respuesta 2”, “Respuesta 3”]	[1, 5, 2]	Se muestra error de ‘seleccionar fecha válida’	Se muestra error de ‘seleccionar fecha válida’	Alejan...
E3	Fecha inválida		1999-01-02	[“Respuesta 1”, “Respuesta 2”, “Respuesta 3”]	[0, 4, 4]	Se muestra mensaje de ‘seleccionar colaborador’	Se muestra mensaje de ‘seleccionar colaborador’	Alejan...

NOTA iteración 1: No mostrar super-admins al seleccionar colaborador.



REQ-37: SuperAdmin eliminar evaluación periódica de seguimiento

Árbol de decisiones:



Flujo básico:

1. El caso de uso inicia cuando el superadmin tras haber iniciado sesión y consultado la página de follow ups, consulta una evaluación de seguimiento y presiona el botón de 'DELETE'.
2. El sistema elimina la evaluación de seguimiento.
 - a. Si se pudo eliminar lo redirecciona a la vista principal de follow ups.
 - b. Si no se pudo eliminar, muestra mensaje de error
3. El caso de uso termina cuando el super admin sale de la vista de follow ups.

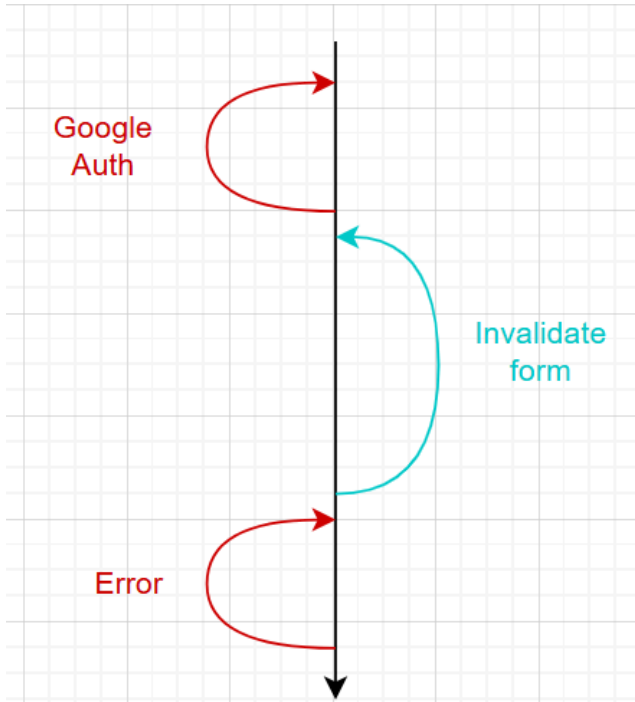
Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
E1 - Se eliminó exitosamente la evaluación	Flujo Básico			
E2 - No se eliminó exitosamente la evaluación	Flujo Básico	A1	Sale de la pestaña	Recarga la página

ID	Escenarios/condición	Da click en el botón de 'DELETE'	Dar click en el botón de cancelar actualización	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	Se eliminó exitosamente la evaluación	V	N/A	Muestra mensaje de eliminación exitosa		Alejandra ...
E2	No se eliminó	V	N/A	Muestra mensaje		Alejandra ...



	exitosamente la evaluación			de eliminación no exitosa		
E3	Cancelar la actualización de la solicitud	N/A	V	Se presiona botón cancelar		Alejandra ...

REQ-38: SuperAdmin registra día feriado



Flujo Basico:

1. El caso de uso inicia cuando el SuperAdmin selecciona el boton “+Add event”
2. El SuperAdmin completa el formulario.
 - a. El SuperAdmin registra el motivo del evento.
 - i. Si no completa, aparece error.
 - b. El SuperAdmin registra dia de inicio y dia de fin.
 - i. Se colabora que dia fin sea mayor o igual a dia inicio.
 - c. El SuperAdmin registra motivo.
 - i. Si no registra motivo aparece error.
3. El SuperAdmin le da al boton de “SUBMIT” mandando el evento.
4. Aparece un sweetAlert confirmando el evento.

ID	Escenario	Tipo	Entrada	Resultado Esperado
----	-----------	------	---------	--------------------



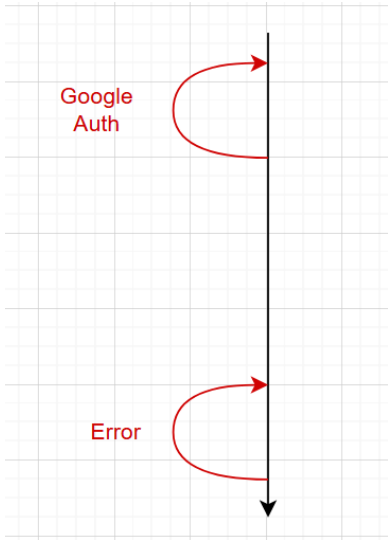
B1	SuperAdmin accede y completa el formulario correctamente	Básico	Motivo, día inicio, día fin válidos	SweetAlert confirmando el evento
FA 1	No se completa el motivo del evento	Alternativo	Campo motivo vacío	Mostrar error: “Debes ingresar el motivo del evento”
FA 2	Día de fin es anterior al día de inicio	Alternativo	Día inicio > Día fin	Mostrar error: “El día de fin debe ser igual o posterior al día de inicio”
FA 3	Formulario vacío	Alternativo	Todos los campos vacíos	Mostrar errores de campos requeridos
FA 4	Solo día inicio y fin, sin motivo	Alternativo	Fechas válidas pero motivo vacío	Mostrar error de motivo requerido

Escenario	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Responsable
Registro exitoso de evento	Click en "+Add event"	Completa motivo	Ingresar fechas válidas	Click en "SUBMIT"	Mostrar SweetAlert confirmando el evento	Mostrar SweetAlert confirmando evento	Alejandr...
Registro sin motivo	Click en "+Add event"	Deja motivo vacío	Ingresar fechas válidas	Click en "SUBMIT"	Mostrar error por campo requerido	Muestra mensaje de “Please fill out this field”	Alejandr...
Día de fin anterior al inicio	Click en "+Add event"	Ingresar motivo	Fecha inicio > Fecha fin	Click en "SUBMIT"	Mostrar error: día fin debe ser igual o mayor	Muestra mensaje de “The start date cannot be later than the end date”	Alejandr...
Todos los campos vacíos	Click en "+Add event"	No ingresar motivo	No ingresar fechas	Click en "SUBMIT"	Mostrar errores de motivo y fechas	Muestra errores de	Alejandr...



						motivo, fecha y tipo	
Solo fechas ingresadas, sin motivo	Click en "+Add event"	No ingresar motivo	Ingresar fechas válidas	Click en "SUBMIT"	Mostrar error de motivo requerido	Muestra mensaje de llenado de ese campo	Aleandr...

REQ-39: SuperAdmin elimina día feriado



Flujo Basico

1. SuperAdmin selecciona desde calendario el evento a eliminar.
2. Se selecciona el boton de “Delete”.
3. Se muestra confirmación de eliminación de evento.

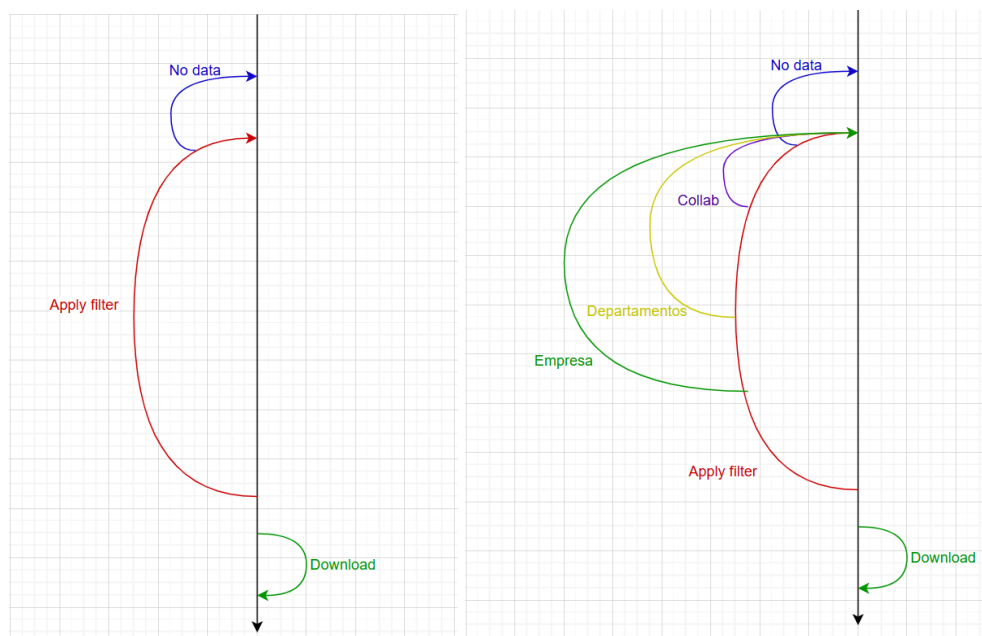
Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
Escenario 1 - Eliminación exitosa de evento	SuperAdmin accede al calendario, selecciona un evento y presiona “DELETE”.	A1	Confirma eliminación en SweetAlert	Cancela eliminación en SweetAlert
Escenario 2 - Error técnico al eliminar evento	Evento seleccionado pero falla CSRF/token/servidor	A2	Reintenta acción	Abandona acción



ID	Escenarios / condición	Click en evento calendario	Click en DELETE	Confirmación SweetAlert	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Correcciones
E1	SuperAdmin elimina evento desde calendario	✓	✓	✓	Se elimina el evento, se actualiza la vista del calendario		
E2	Ocorre error al intentar eliminar evento	✓	✓	✓	Se muestra error, evento no eliminado		

REQ-40, 41, 42: SuperAdmin Genera reportes de evaluación periódica de seguimiento por colaborador, SuperAdmin Genera reportes de evaluación periódica de seguimiento por departamento, SuperAdmin Genera reportes de evaluación periódica de seguimiento general

Árbol de decisiones



Flujo básico

1. El SuperAdmin accede a la vista “Reportes”.
2. Selecciona una o varias **empresas** del primer menú desplegable.



3. Selecciona uno o varios **departamentos** correspondientes.
4. Selecciona uno o varios **colaboradores** específicos.
5. Selecciona el **período** de evaluación: mensual / trimestral / semestral / anual.
6. El sistema actualiza y muestra las gráficas radar con los resultados correspondientes.
7. El usuario puede editar el **título del reporte** en el campo superior.
8. Al presionar el botón **Download**, el sistema abre la vista de impresión.
9. El usuario puede guardar el archivo como PDF o imprimirlo.

Flujo Alternativo A1- Solo empresa seleccionada

1. El usuario elige solo empresas, sin departamentos ni colaboradores.
2. El sistema muestra una gráfica general por empresa con datos agregados.

Flujo Alternativo A2- Solo empresa y departamento

1. El usuario no selecciona colaboradores, solo empresas y departamentos.->El sistema genera un reporte comparativo entre los departamentos seleccionados.

Flujo Alternativo A3- Solo departamento y colaboradores

1. El usuario omite empresas y selecciona departamentos
2. El sistema no permite seleccionar departamentos sin seleccionar antes empresas.

Flujo Alternativo A4- Solo colaboradores

3. El usuario omite empresas y departamentos y selecciona colaboradores
4. El sistema no permite seleccionar colaboradores sin seleccionar antes empresas y departamentos.

Flujo Alternativo A5- Descarga Cancelada

1. El usuario presiona **Download**, pero cancela la descarga en la vista de impresión.
2. El sistema no guarda ni imprime el reporte.

Flujo Alternativo A6- Sin seleccionar ningún filtro

1. El usuario no selecciona empresa, departamento ni colaborador.-> El sistema muestra la gráfica general.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de sistema
B1 Reporte completo	Flujo básico		Selecciona empresa, departamento y colaboradores	Muestra gráficas radar, permite edición y descarga
A1 Solo empresa	Flujo básico	A1	Selecciona solo empresa	Muestra gráfica general de la



				empresa
A2 Empresa y departamento	Flujo básico	A2	Selecciona empresa y departamentos	Genera reporte comparativo entre departamentos
A3 Departamento sin empresa	Flujo básico	A3	Intenta seleccionar departamento sin empresa	Sistema no permite avanzar
A4 Colaboradores sin filtros previos	Flujo básico	A4	Selecciona colaboradores sin empresa y departamento	Sistema bloquea selección de colaboradores
A5 Descarga cancelada	Flujo básico	A5	Cancela la impresión tras hacer clic en Download	No guarda ni imprime el archivo
A6 Sin filtros	Flujo básico	A6	No selecciona ningún filtro	Sistema muestra gráfica general de todos los datos

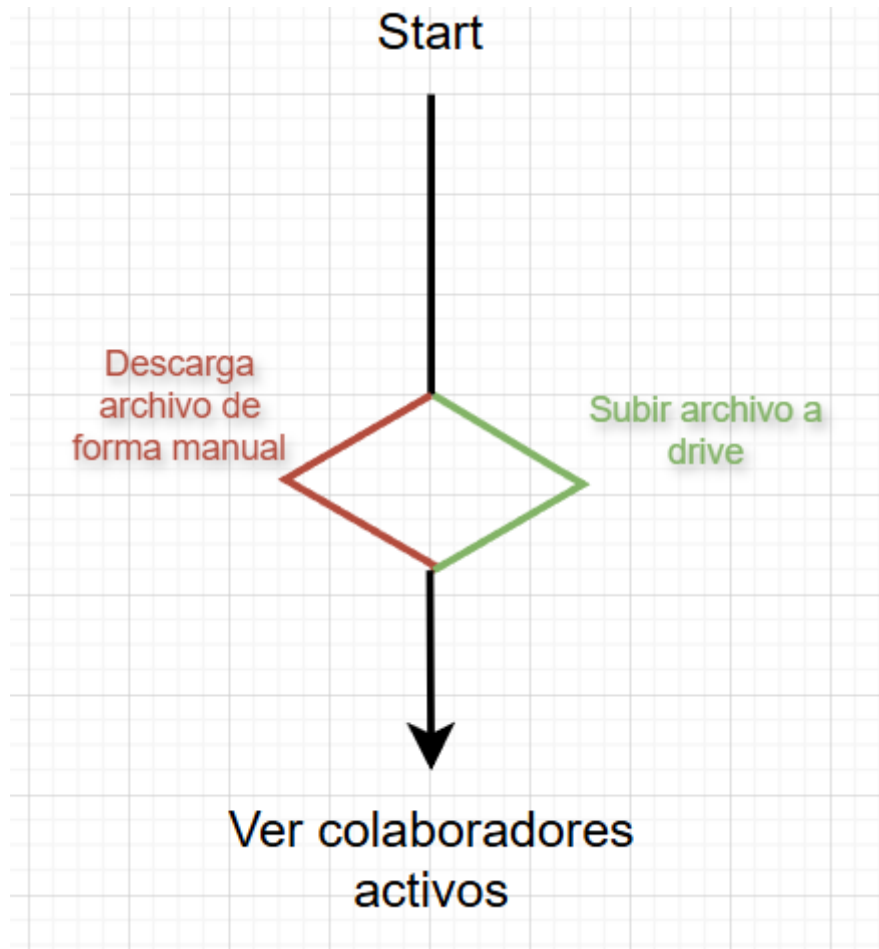
Matriz de Pruebas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sa-VMh9gLiYLpo4WB0wcO5lu8gliQbcTjmx9-NC_L0s/edit?usp=sharing



REQ-43: SuperAdmin registra falta administrativa al colaborador

Árbol de decisiones:



Flujo básico:

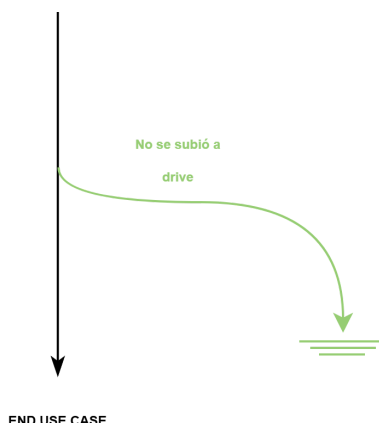
1. Usuario registra falta a un colaborador
2. El sistema genera el pdf de la falta
3. Sistema intentá guardar el archivo en google: <Casos>
 - a. Guarda archivo en google drive
 - b. Manda archivo de descarga
4. Mensaje de confirmación / error con el link para descargar el reporte

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17AlcSJm_AICuy_l2Y1IufUpBYrJyUyUZTdztedQKfjA/edit?usp=sharing



REQ-44: SuperAdmin registra evidencia de falta administrativa

Árbol de decisiones:



Flujo básico:

1. RH consulta faltas de colaboradores
2. Muestra faltas de un colaborador en específico
3. Da clic en el botón Upload y selecciona un archivo PDF o DOCX.
4. El sistema valida el tipo MIME.
5. El sistema sube el archivo a drive, y guarda el enlace en la base de datos
6. Se muestra un **mensaje** confirmando el éxito y mostrando el link.
7. Se actualiza el botón de descarga
8. El Super Admin da clic en el botón **Download**,
9. El sistema redirige a Google Drive usando el link almacenado.

Flujo Alternativo A1

Si el archivo no es PDF ni DOCX, se muestra un mensaje con error y no se realiza la subida.

Flujo Alternativo A2

El usuario no está autenticado con Google. > El servidor responde con un mensaje de error.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
B1 Subida válida	Flujo Básico		Selecciona PDF/DOCX y sube	Guardar en Drive y actualiza en BD
FA1 Formato inválido	Flujo Básico	FA1: Formato no permitido	Selecciona archivo no permitido	Muestra mensaje de error en alerta
FA2 No	Flujo Básico	FA3: Sin sesión	No está	Muestra



autenticado		de Google	autenticado	mensaje de error en alerta
-------------	--	-----------	-------------	----------------------------

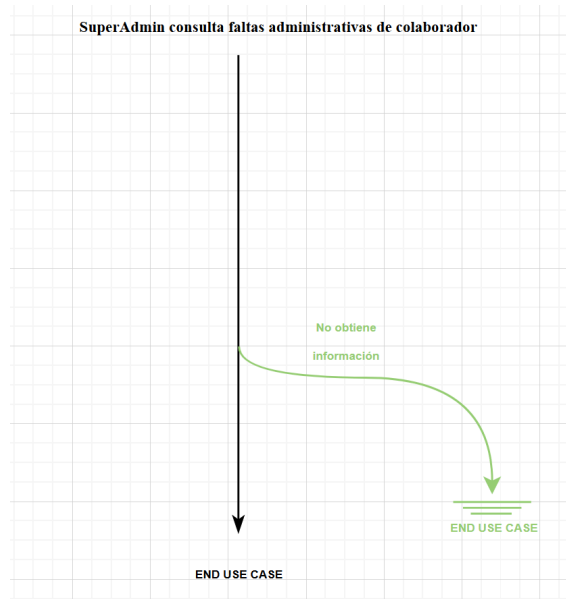
Matriz de Pruebas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCpjQKF5_XjDCALwidOC7DkIRTtwqnU5YB8qu_joMM0/edit?gid=0#gid=0



REQ-45: SuperAdmin consulta faltas administrativas de colaborador

Árbol de decisiones:



Flujo básico:

1. El caso de estudio inicia, tras haber iniciado sesión y consultar la vista de colaboradores, el superadmin selecciona el botón de ‘Faults’.
2. El sistema presenta a los colaboradores que han cometido alguna falta administrativa.
 - a. Si no encuentra información, el caso de uso acaba.
3. El superadmin puede desplegar el contenido para ver con mayor detalle las faltas administrativas.
4. El superadmin realiza bus

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
E1 - Consulta exitosa	Flujo Básico			
E2 - Consulta no exitosa	Flujo Básico	A1	Sale de la pestaña	Recarga la página

Primera vez:

ID	Escenarios/condición	Página	Búsqueda	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
1	Consulta faltas administrativas	1	N/A	Muestra los colaboradores que tienen faltas administrativas (en la	En la primera página sólo se cargan 7 registros en lugar de 10,	Andr...



ID	Escenarios/condición	Página	Búsqueda	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
				primera página muestra máximo 10 colaboradores, mínimo 1)	chechar igual si 10 es lo más adecuado porque las filas no llegan hasta abajo de la página	
2	Cambia de página	2	N/A	Muestra los siguientes colaboradores que tienen faltas administrativas (en la segunda página muestra máximo 10 colaboradores, mínimo 1). Se deben ver del colaborador 11 al 20.	chechar si 10 es lo más adecuado porque las filas no llegan hasta abajo de la página	Andr...
3	Busca nombre de colaborador	N/A	Leonardo	Muestra la información del colaborador Leonardo, con las faltas que ha cometido	Si funciona	Andr...
4	Busca por apellido colaboradores	N/A	Ibarra	Muestra la información de los colaboradores cuyo apellido es Ibarra	Si funciona	Andr...

Segunda iteración:

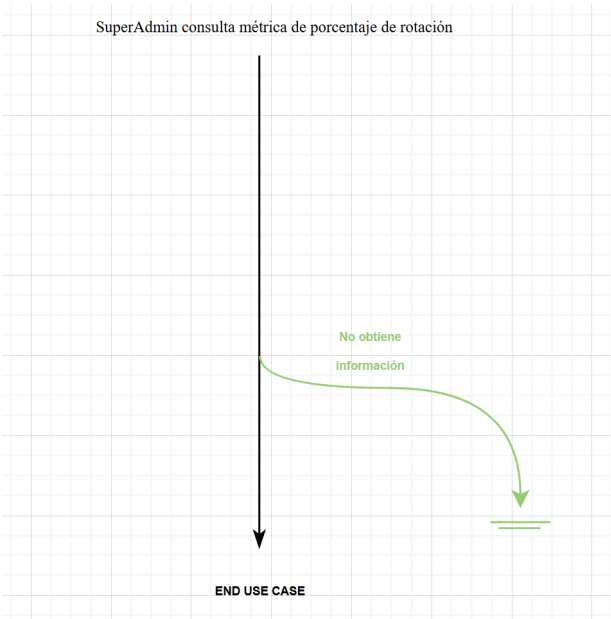
ID	Escenarios/condición	Página	Búsqueda	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
1	Consulta faltas administrativas	1	N/A	Muestra los colaboradores que tienen faltas administrativas (en la primera página muestra máximo 10 colaboradores, mínimo 1)	Si funciona	And...
2	Cambia de página	2	N/A	Muestra los siguientes colaboradores que tienen faltas administrativas (en la segunda página muestra	si funciona	And...



ID	Escenarios/condición	Página	Búsqueda	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
				máximo 10 colaboradores, mínimo 1). Se deben ver del colaborador 11 al 20.		
3	Busca nombre de colaborador	N/A	Leonardo	Muestra la información del colaborador Leonardo, con las faltas que ha cometido	Si funciona	And...
4	Busca por apellido colaboradores	N/A	Ibarra	Muestra la información de los colaboradores cuyo apellido es Ibarra	Si funciona	And...

REQ-46: SuperAdmin consulta métrica de porcentaje de rotación

Árbol de decisiones:



Flujo básico:

1. El caso de uso inicia cuando el superadmin tras sesionarse consulta la página de inicio.
2. El superadmin consulta el contador de métrica de porcentaje de rotación.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
----------------------	---------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

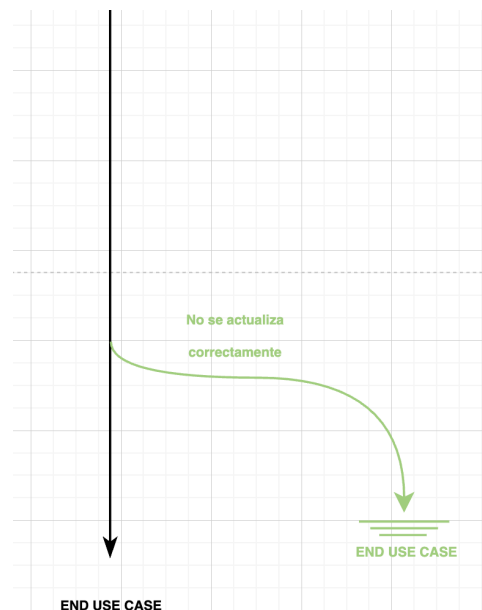


E1 - Consulta exitosa	Flujo Básico			
-----------------------	--------------	--	--	--

Escenarios/condición	Periodicidad	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
E1 - Consulta exitosa	Selecciona 'Monthly'	Consulta del contador de la métrica de rotación del mes, desde la fecha actual hasta un mes atrás.		
E1 - Consulta exitosa	Selecciona 'Trimestral'	Consulta del contador de la métrica de rotación del trimestre, desde la fecha actual hasta tres meses atrás.		
E1 - Consulta exitosa	Selecciona 'Semestral'	Consulta del contador de la métrica de rotación del semestre, desde la fecha actual hasta seis meses atrás.		
E1 - Consulta exitosa	Selecciona 'Yearly'	Consulta del contador de la métrica de rotación del año, desde la fecha actual hasta doce meses atrás.		



REQ-47: SuperAdmin consulta contador de falta administrativa



Flujo básico:

1. SuperAdmin accede a la vista de colaboradores en la pestaña de *faults*
2. El sistema obtiene la información de la base de datos y la renderiza
3. El SuperAdmin ve el contador en la vista

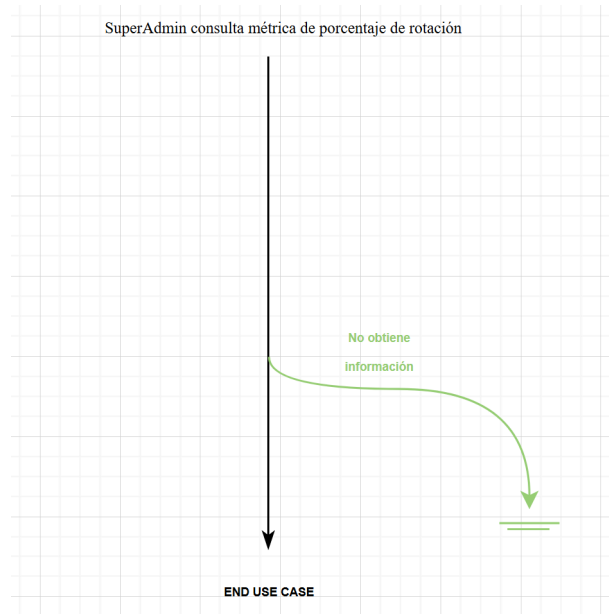
Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
E1 - Consulta exitosa	Flujo Básico	N/A	N/A	N/A

Escenarios/condición	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
E1 - Consulta exitosa	Consulta contador de faltas administrativas y coincide con la BD	Si funciona	Alejandra A...



REQ-48: SuperAdmin consulta tasa de contratación

Árbol de decisiones:



Flujo básico:

3. El caso de uso inicia cuando el superadmin tras sesionarse consulta la página de inicio.
4. El superadmin consulta el contador de tasa de contratación.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
E1 - Consulta exitosa	Flujo Básico			

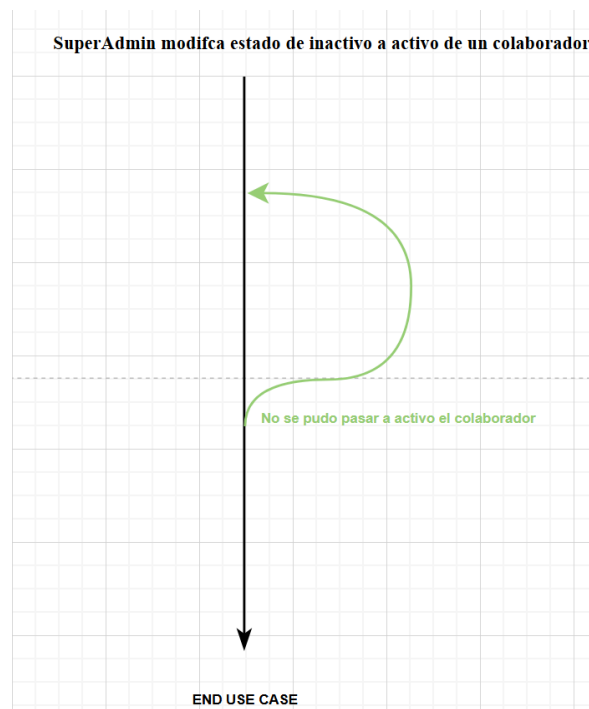
Escenarios/condición	Periodicidad	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
E1 - Consulta exitosa	Selecciona 'Monthly'	Consulta del contador de la tasa de contratación del mes, desde la fecha actual hasta un meses atrás.	Consulta del contador de la tasa de contratación del mes, desde la fecha actual hasta un meses atrás. ✓	
E1 - Consulta exitosa	Selecciona 'Trimestral'	Consulta del contador de la tasa de contratación del trimestre, desde la fecha actual hasta	Consulta del contador de la tasa de contratación del trimestre, desde la fecha	



		tres meses atrás.	actual hasta tres meses atrás. ✓	
E1 - Consulta exitosa	Selecciona 'Semestral'	Consulta del contador de la tasa de contratación del semestre, desde la fecha actual hasta seis meses atrás.	Consulta del contador de la tasa de contratación del semestre, desde la fecha actual hasta seis meses atrás. ✓	
E1 - Consulta exitosa	Selecciona 'Yearly'	Consulta del contador de la tasa de contratación del año, desde la fecha actual hasta doce meses atrás.	Consulta del contador de la tasa de contratación del año, desde la fecha actual hasta doce meses atrás. ✓	

REQ-49: SuperAdmin modifica estado de inactivo a activo de un colaborador

Árbol de decisiones:



Flujo básico:

1. El caso de uso inicia cuando el superadmin tras sesionarse consulta la vista de collabs inactivos
2. El superadmin consulta colaborador y da click en el botón de reactivate.
 - a. Si no se pudo reactivar sale un pop up de error.



- b. El caso de uso termina cuando el superadmin regresa a la vista de collabs activos.

Nombre del escenario	Flujo inicial	Flujo Alternativo	Decisiones de usuario	Decisiones de usuario
E1 - Reactivación exitosa	Flujo Básico			
E2 - Reactivación no exitosa	Flujo Básico	No se reactivó el colaborador	Salir de la vista	Dar refresh a la vista

Escenarios/condición	Dar click en reactivar	Resultado esperado	Resultado obtenido	Responsable Pruebas
E1 - Consulta exitosa	Colaborador Alejandra Arredondo lo activa	Se reactiva el colaborador	Se reactiva el colaborador ✓	
E2	Dar click en reactivar sin tener la base de datos conectada	Muestra mensaje de server error	Muestra mensaje de server error ✓	

9. Pruebas de Usabilidad

1. Evaluaciones de Heurística

ID	Link	Severidad	Responsable	Estado
UAR - HE 07	 UAR Mauricio	3 - Severo	Yessica Lora ...	Corregido
UAR - HE 04	 UAR Edmundo	1- Cosmético	Yessica Lora ...	Corregido
UAR - HE 09	 Yael_retroalim...	1- Cosmético	Alejandra Arr...	Corregido
UAR - HE 10	 Yael_retroalim...	1- Cosmético	Andrea Fátim...	Corregido
UAR - HE 11	 Evaluaciones d...	1- Cosmético	Alejandra Arr...	En proceso



UAR - HE01	UAR de nebula...	1- Cosmético	Kamila Jeann...	Corregido
UAR - HE02	UAR de nebula...	1- Cosmético	Kamila Jeann...	Corregido
UAR - HE03	UAR Edmundo	1- Cosmético	Yessica Lora ...	Corregido
UAR - HE 05	UAR Emilio	1 - Cosmético	Santiago Ald...	Corregido
UAR - HE 06	UAR Emilio	1 - Cosmético	Santiago Ald...	Corregido
UAR - HE 08	UAR Mauricio	1- Cosmético	Alejandra Arr... Andrea Fátim... Santiago Ald... Yessica Lora ... Kamila Jeann...	No corregido, se tomó la decisión de no hacerlo

2. Pruebas de pensamiento en voz alta

Tabla de priorización

ID	Severidad	Responsable	Estado
UAR-TA03	4	Santiago Alducí...	Corregido [Google config]*
UAR-TA10	4	Yessica Lora Va...	Corregido
UAR-TA04	2	Yessica Lora Va...	Corregido
UAR-TA05	2	Andrea Fátima F...	Corregido
UAR-TA01	1	Alejandra Arred...	Corregido
UAR-TA02	1	Alejandra Arred...	Corregido
UAR-TA06	1	Andrea Fátima F...	Corregido
UAR-TA07	1	Kamila Jeannett...	Corregido
UAR-TA08	1	Kamila Jeannett...	Corregido
UAR-TA09	1	Santiago Alducí...	Corregido



ID: UAR-TA01 Calendario sin autenticación con google

Descripción:

- Al entrar a la aplicación sin autenticación de google no se muestra el calendario, lo que confunde al usuario.

Evidencia del aspecto:



Explicación del aspecto:

- Al no estar autenticado por google el calendario no se muestra.



Severidad del problema o beneficio de la buena característica:

- 1 Detectó cosmético: No afecta al funcionamiento del sistema.

Posible solución y desventajas potenciales:

- Cuando el usuario no se autentica por google mostrar un calendario vacío con un pop up que especifique que ocupa autenticarse con google para visualizar los eventos o guardar una reunión.

Relación con otros aspectos de usabilidad:

- Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores
- Ayuda y documentación
- Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores

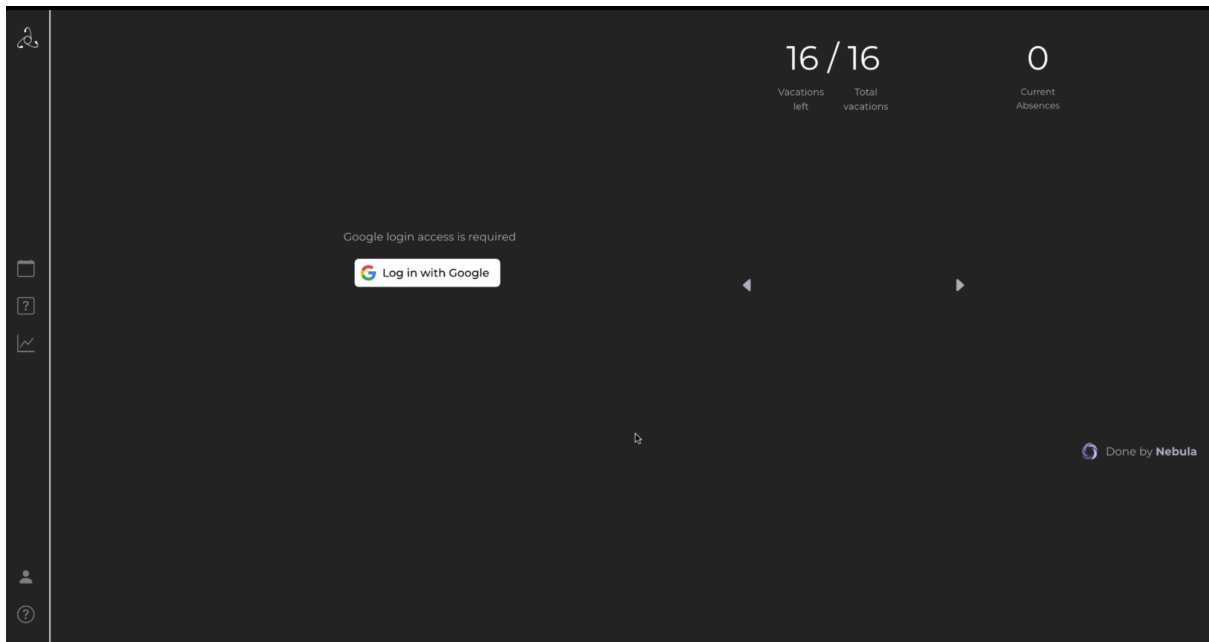


ID: UAR-TA02 Flechas vacías en el homepage cuando no hay requests

Descripción:

- Al entrar a la aplicación y no tener requests se muestran las flechas y se confunde el que debe de ir ahí.

Evidencia del aspecto:



Explicación del aspecto:

- Al no tener requests no se deberían de mostrar las flechas de paginación de la tabla

Severidad del problema o beneficio de la buena característica:

- 1 Detectó cosmético: No afecta al funcionamiento del sistema.

Posible solución y desventajas potenciales:

- Cuando el usuario no tiene requests no mostrar las flechas.

Relación con otros aspectos de usabilidad:

- Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores
- Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores

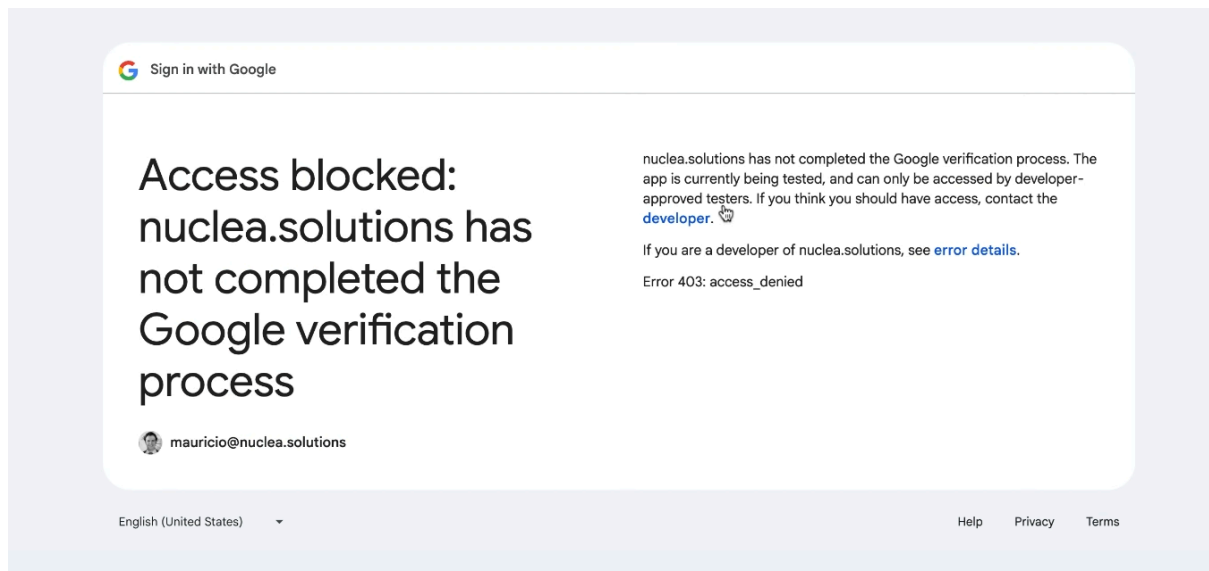


ID: UAR-TA03 Registra evento

Descripción:

- No se logró iniciar sesión con google

Evidencia del aspecto:



Explicación del aspecto:

- La aplicación no está verificada con google, por lo que solo los usuarios registrados para pruebas tienen acceso, mientras que el público le niega el acceso

Severidad del problema o beneficio de la buena característica:

- 4 Catastrófico: El sistema provoca un problema de operación en la organización

Posible solución y desventajas potenciales:

- Verificar la aplicación de google, aunque este problema se solucionaría cuando ellos creen sus credenciales de google, pues no es un error del sistema, sino de la conexión con google

Relación con otros aspectos de usabilidad:

- Prevención de errores
- Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores
- Ayuda y documentación



ID: UAR-TA04 Flujo de tabulación no intuitivo

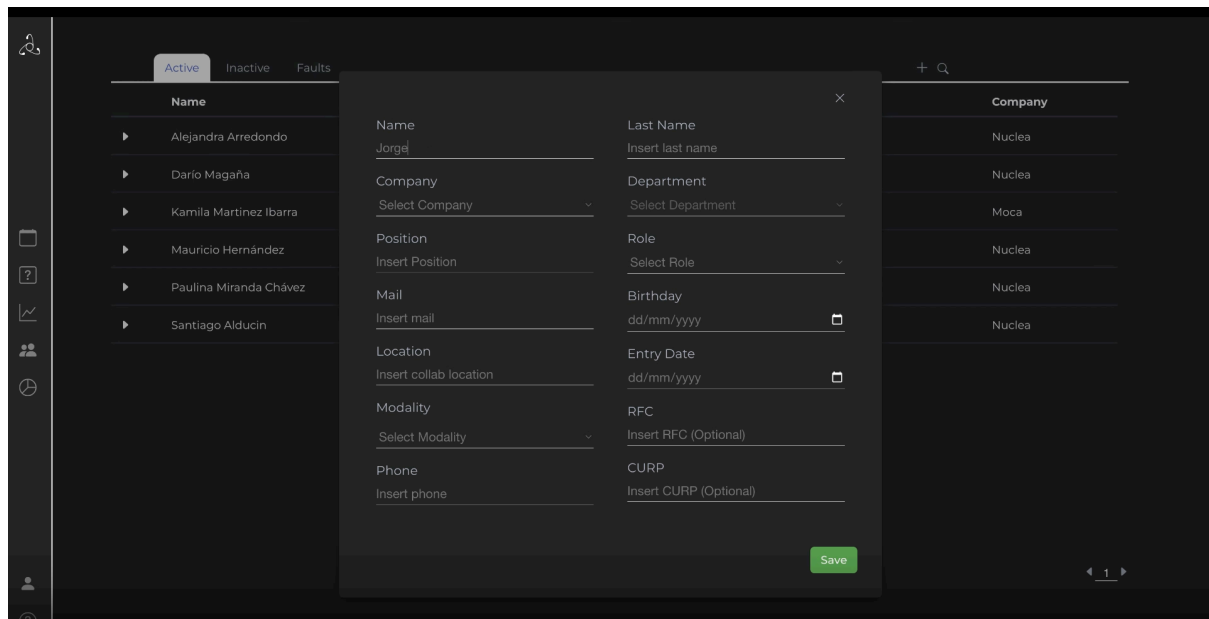
Descripción:

- En el formulario para registrar o modificar colaboradores, al presionar la tecla "Tab", el renglón de escritura se mueve hacia abajo en la columna izquierda en vez de moverse de izquierda a derecha entre los campos. Esto resulta menos intuitivo para el usuario, quien espera completar primero la información horizontalmente (ejemplo: nombre → apellido → compañía → departamento).

Evidencia del aspecto:

Actualmente el flujo de tabulación sigue este orden vertical:

Name → Company → Position → Mail...

The screenshot shows a web application interface for managing employees. On the left, there's a sidebar with navigation icons. The main area has a table with tabs 'Active', 'Inactive', and 'Faults'. The 'Active' tab is selected, showing a list of employees. A modal form is open in the center, allowing the user to add or edit an employee. The form fields are arranged in two columns. The first column contains: Name (with 'Jorge' entered), Company (a dropdown menu), Position (with 'Insert Position' as a placeholder), Mail (with 'Insert mail' as a placeholder), Location (with 'Insert collab location' as a placeholder), Modality (a dropdown menu), and Phone (with 'Insert phone' as a placeholder). The second column contains: Last Name (with 'Insert last name' as a placeholder), Department (a dropdown menu), Role (a dropdown menu), Birthday (with 'dd/mm/yyyy' as a placeholder and a calendar icon), Entry Date (with 'dd/mm/yyyy' as a placeholder and a calendar icon), RFC (with 'Insert RFC (Optional)' as a placeholder), and CURP (with 'Insert CURP (Optional)' as a placeholder). A green 'Save' button is at the bottom right of the modal. On the right side of the main area, there's another table with a 'Company' column, showing a list of companies like 'Nuclea' and 'Moca'.

Explicación del aspecto:

Un flujo de tabulación de arriba hacia abajo rompe la expectativa natural de los usuarios, especialmente en formularios que están diseñados visualmente en filas horizontales.

Esto obliga al usuario a realizar movimientos de teclado que no se corresponden con la distribución visual de los campos, afectando la eficiencia y la experiencia de llenado del formulario.

Además, genera errores o confusión al completar campos que conceptualmente pertenecen a una misma categoría (por ejemplo: nombre y apellido deberían llenarse de manera secuencial).

Este problema impacta directamente la heurística de correspondencia entre el sistema y el mundo real y flexibilidad y eficiencia de uso.



Severidad del problema o beneficio de la buena característica:

2 – Menor: Es un problema que no impide el uso del formulario, pero sí ralentiza el llenado de datos y genera una experiencia menos intuitiva.

Posible solución y desventajas potenciales

Solución propuesta:

- Ajustar el orden del atributo tabindex en los campos del formulario para que se desplace de izquierda a derecha siguiendo el diseño visual.

Posibles desventajas:

- Si el formulario cambia deberán cambiar el tabindex de manera manual en el código.

Relación con otros aspectos de usabilidad:

- Correspondencia entre el sistema y el mundo real: El flujo de llenado debe coincidir con la disposición visual esperada.
- Flexibilidad y eficiencia de uso: Facilitar un llenado más rápido y natural.
- Prevención de errores: Reducir la probabilidad de llenar campos incorrectos por flujo.

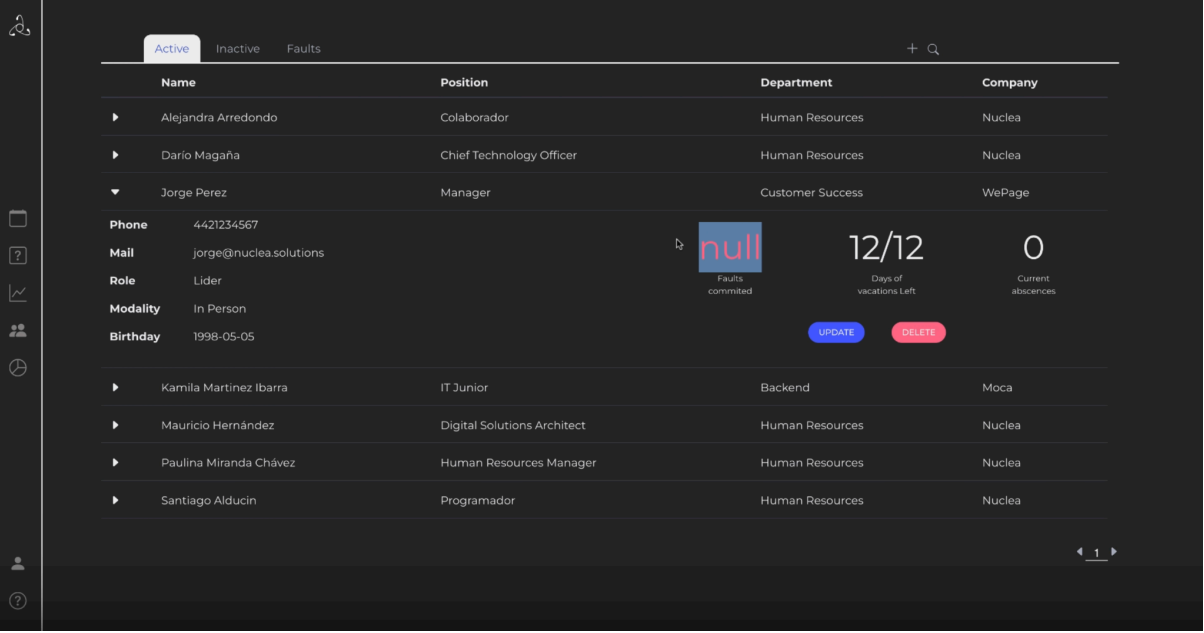


ID: UAR-TA05 Contador de Falta Administrativa

Descripción:

- Sale “null” en el contador.

Evidencia del aspecto:



Name	Position	Department	Company
Alejandra Arredondo	Colaborador	Human Resources	Nuclea
Dario Magaña	Chief Technology Officer	Human Resources	Nuclea
Jorge Perez	Manager	Customer Success	WePage
Phone	4421234567		
Mail	jorge@nuclea.solutions		
Role	Lider		
Modality	In Person		
Birthday	1998-05-05		
Kamila Martinez Ibarra	IT Junior	Backend	Moca
Mauricio Hernández	Digital Solutions Architect	Human Resources	Nuclea
Paulina Miranda Chávez	Human Resources Manager	Human Resources	Nuclea
Santiago Alducin	Programador	Human Resources	Nuclea

Explicación del aspecto:

- Cuando la cantidad de Faltas Administrativas es 0, se muestra como “null”, porque la manera en que se calcula es por medio de un COUNT en la consulta de la base de datos

Severidad del problema o beneficio de la buena característica:

- 2 Menor: Hay un problema ligero con la operación

Posible solución y desventajas potenciales:

- Agregar en el código que cuando el valor sea null en la vista se vea como 0

Relación con otros aspectos de usabilidad:

- Correspondencia entre el sistema y el mundo real
- Consistencia y estándares
- Reconocimiento antes que recuerdo

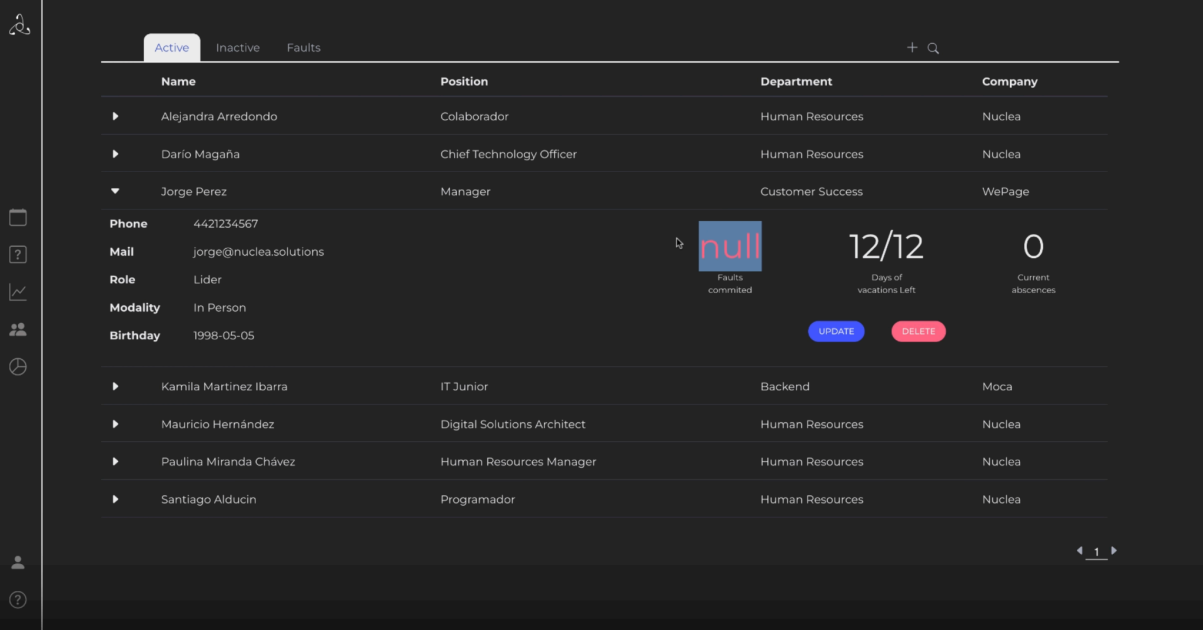


ID: UAR-TA06 Color de contador de Falta Administrativa

Descripción:

- Cambiar el color del contador de Cuando es 0 que sea verde

Evidencia del aspecto:



Name	Position	Department	Company
Alejandra Arredondo	Colaborador	Human Resources	Nuclea
Dario Magaña	Chief Technology Officer	Human Resources	Nuclea
Jorge Perez	Manager	Customer Success	WePage
Phone	4421234567		
Mail	jorge@nuclea.solutions		
Role	Lider		
Modality	In Person		
Birthday	1998-05-05		
		12/12	0
		Days of vacations Left	Current absences
		UPDATE	DELETE
Kamila Martinez Ibarra	IT Junior	Backend	Moca
Mauricio Hernández	Digital Solutions Architect	Human Resources	Nuclea
Paulina Miranda Chávez	Human Resources Manager	Human Resources	Nuclea
Santiago Alducin	Programador	Human Resources	Nuclea

Explicación del aspecto:

- El contador siempre se mantiene en rojo, pero se vería mejor si se cambia a verde cuando es cero y que solo se ponga en rojo cuando tiene ≥ 1

Severidad del problema o beneficio de la buena característica:

- 1 Detectó cosmético: No afecta al funcionamiento del sistema.

Posible solución y desventajas potenciales:

- Cambiar el código para que cuando sea = null o 0 se ponga en color verde

Relación con otros aspectos de usabilidad:

- Correspondencia entre el sistema y el mundo real
- Reconocimiento antes que recuerdo

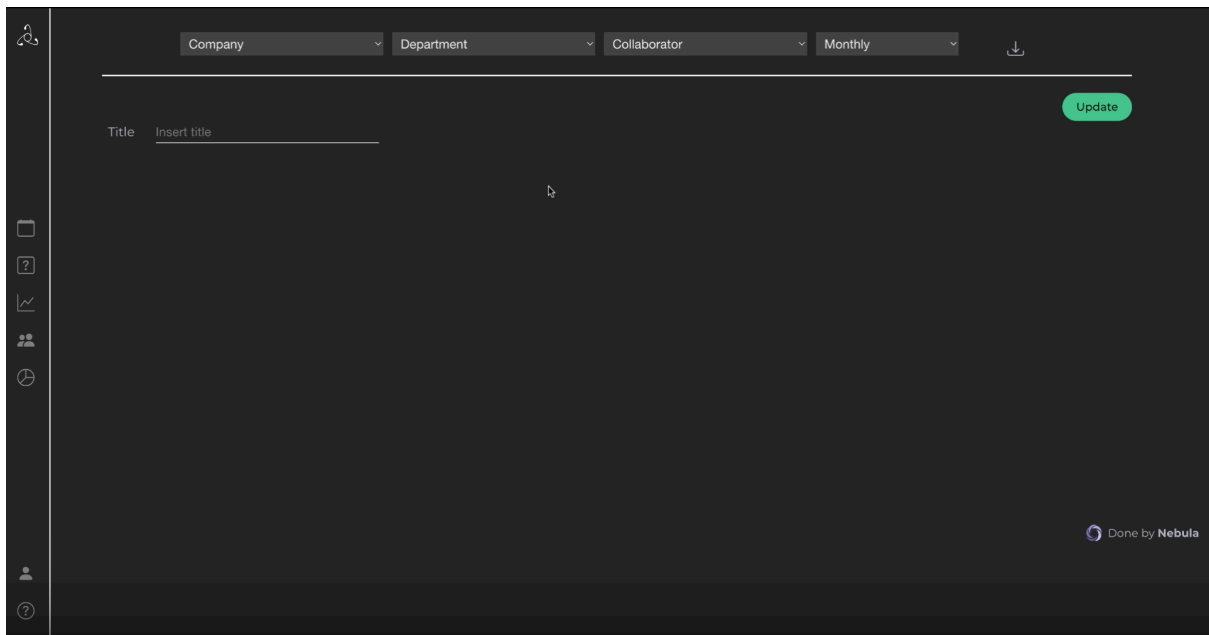


ID: UAR-TA07 Botón *Download* más visible

Descripción:

- El icono de download pierde visibilidad por su posicionamiento.

Evidencia del aspecto:



Explicación del aspecto:

- El icono de *download* es poco intuitivo y visible.

Severidad del problema o beneficio de la buena característica:

- 1 Detectó cosmético: No afecta al funcionamiento del sistema.

Posible solución y desventajas potenciales:

- Cambiar posición del icono junto al de update con un formato similar.

Relación con otros aspectos de usabilidad:

- Consistencia y estándares

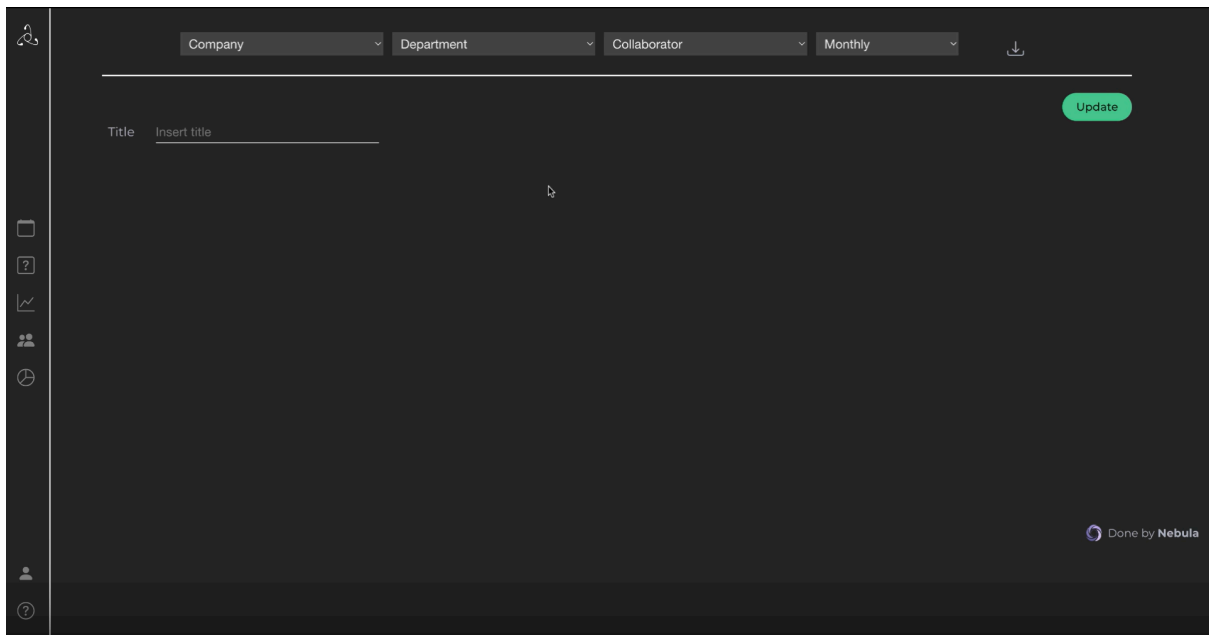


ID: UAR-TA08 Vista *reports* muy vacía al inicio

Descripción:

- Al acceder a la vista de reports, la vista se mira muy vacía.

Evidencia del aspecto:



Explicación del aspecto:

- Falta de contexto debido al vacío que se encuentra en la vista.

Severidad del problema o beneficio de la buena característica:

- 1 Detectó cosmético: No afecta al funcionamiento del sistema.

Posible solución y desventajas potenciales:

- Se generará un diagrama de radar general.

Relación con otros aspectos de usabilidad:

- Reconocimiento antes que recuerdo.
- Estética y diseño minimalista.



ID: UAR-TA09 Vacaciones de colaboradores no tiene la nota adecuada

Descripción:

- El contador de vacaciones no está conforme al mostrado en calendario

Evidencia del aspecto:

Name	Position	Department	Company
Alejandra Arredondo	Colaborador	Human Resources	Moca
Darío Magaña	Chief Technology Officer	Human Resources	ZigZag
Phone 4461187699			
Mail dario@nuclea.solutions			
Role Lider			
Modality In Person			
Birthday 1999-06-15			
Mauricio Hernández	Digital Solutions Architect	Human Resources	Moca
Paulina Miranda Chávez	Human Resources Manager	Human Resources	Moca
Santiago Alducin	Programador	Human Resources	WePage

Explicación del aspecto:

- El texto abajo del contador está diferente

Severidad del problema o beneficio de la buena característica:

- 1 Defecto cosmético: No afecta al funcionamiento del sistema.

Posible solución y desventajas potenciales:

- Cambiar el texto para mantener unicidad

Relación con otros aspectos de usabilidad:

- Consistencia y estándares



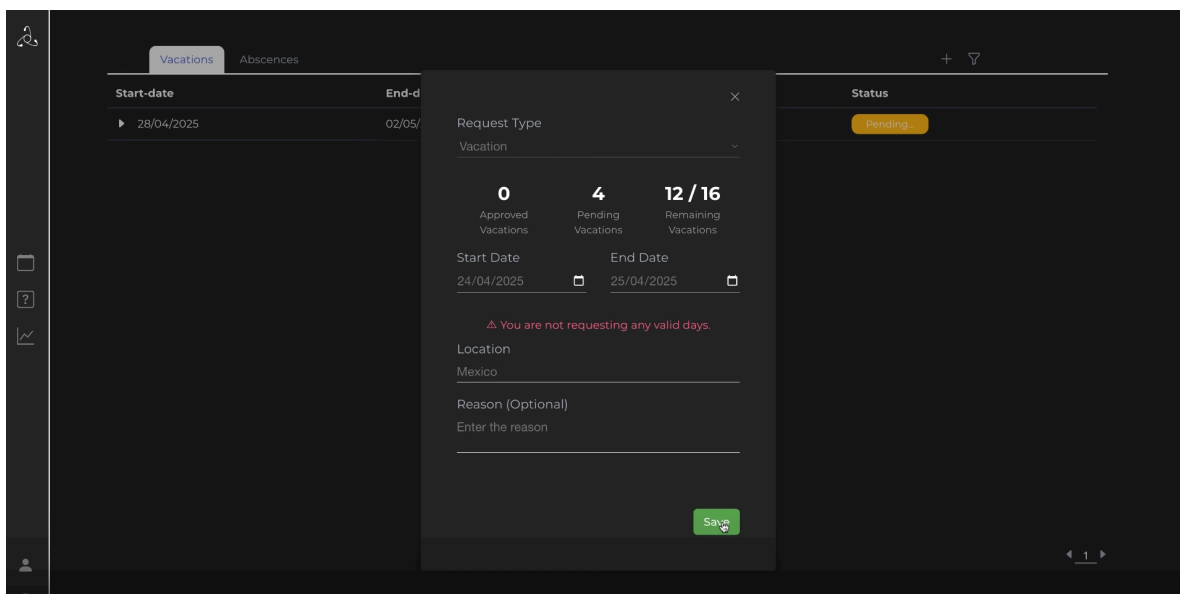
ID: UAR-TA10 Validación incorrecta al registrar request

Descripción:

- El sistema permite que el usuario envíe una solicitud de vacaciones sin seleccionar días hábiles válidos, a pesar de que se muestra una advertencia de error en el formulario. Posteriormente, se muestra un mensaje de éxito que confirma el registro de una solicitud con fechas inválidas ("undefined / undefined"), lo cual genera una inconsistencia en los datos registrados.

Evidencia del aspecto:

Primero se muestra el formulario con un mensaje de advertencia en rojo indicando que no se están solicitando días válidos:

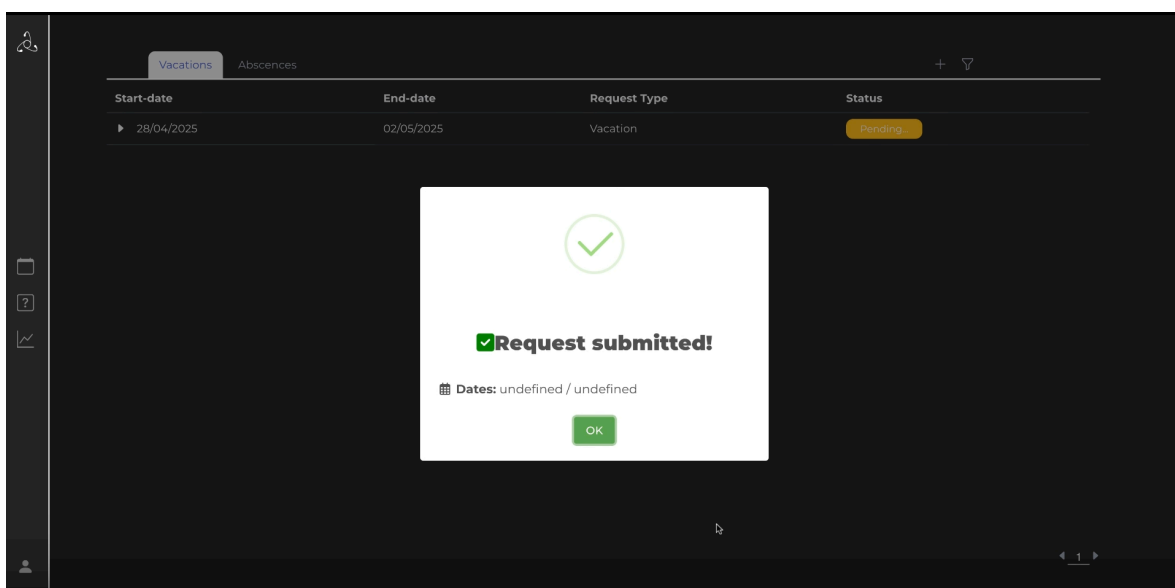


The screenshot shows a web application interface for requesting vacations. A modal form is open, displaying the following details:

- Request Type:** Vacation
- Vacation Status:** 0 Approved, 4 Pending, 12 / 16 Remaining
- Start Date:** 24/04/2025
- End Date:** 25/04/2025
- Warning:** A red triangle icon followed by the text "You are not requesting any valid days."
- Location:** Mexico
- Reason (Optional):** Enter the reason
- Save Button:** A green button labeled "Save".

The background shows a table with columns for Start-date, End-date, Request Type, and Status. The Status column shows a "Pending" button.

El sistema permite el envío y muestra un SweetAlert de éxito, pero las fechas aparecen como "undefined / undefined":



The screenshot shows the same web application interface, but now a success message is displayed in a white box with a green checkmark icon:

- Message:** Request submitted!
- Dates:** undefined / undefined
- OK Button:** A green button labeled "OK".

The background table remains the same, showing the vacation request details.



Explicación del aspecto:

Aunque el sistema detecta el error no bloquea el envío de la solicitud. Esto permite que el usuario registre solicitudes incompletas, lo cual afecta la calidad de los datos y la operación normal del sistema. Además, el SweetAlert confirma erróneamente el éxito de la solicitud, generando confusión. Este aspecto incumple la heurística de Prevención de errores, y afecta la Visibilidad del estado del sistema al no comunicar adecuadamente la falla.

Severidad del problema o beneficio de la buena característica:

4 Catastrófico: Una parte crítica del sistema (registro de vacaciones) no funciona adecuadamente, lo que puede llevar a inconsistencias graves en la base de datos y afectar reportes, cálculos de días disponibles y aprobaciones.

Posible solución y desventajas potenciales

Solución propuesta:

- Revisar el código para encontrar la falla de por qué no se están mandando a llamar las validaciones para verificar que las fechas seleccionadas sean válidas antes de procesar cualquier solicitud.

Posibles desventajas:

- Se requiere revisar y actualizar tanto frontend como backend, lo cual puede implicar tiempo adicional de desarrollo.

Relación con otros aspectos de usabilidad:

- Prevención de errores: Evitar que se registren solicitudes inválidas.
- Visibilidad del estado del sistema: Mostrar retroalimentación clara y correcta.
- Consistencia y estándares: Evitar mensajes de éxito engañosos



10. Arquitectura de Software

La estructura general de la aplicación estará compuesta por:

```
|_backend/
|   |_controller/
|   |_models/
|   |_routes/
|   |_sql/
|   |_util/
|   |_public
|   |   |_css/
|   |   |_images/
|   |   |_icons/
|   |_app.js
|_frontend/
|   |_components/
|   |_views/
|   |   |_error/
|   |   |_includes/
|_.env
|_package.json
|_package-lock.json
```

El estilo arquitectónico será *MVC (Modelo Vista Controlador)*, la cual se basa en separar el código en tres capas diferentes. En la capa **modelos** se trabaja con los datos, por tanto tendrá mecanismos para acceder a la información y también para actualizar su estado. La capa **vistas** contienen el código de nuestra aplicación que va a producir la visualización de las interfaces de usuario. La capa de **controlador** se encarga de manejar la lógica y procesar la información entrante y saliente de la aplicación, brindando las diferentes funcionalidades del sistema (Qué Es MVC, 2014).

La información del sistema estará incluida en una base de datos con el motor de MySQL.

La arquitectura soporta los requisitos no funcionales, debido a que:

Seguridad:

Contraseña encriptada utilizando Argon2

ID de colaboradores único utilizando UUID para que no se filtren más usuarios en caso de un ataque.

Portabilidad:



Pruebas ejecutadas en navegadores Chrome y Safari

Usabilidad:

Responsive gracias Framework Bulma

Uso del Framework Bulma, lo que permitirá que el diseño sea estandarizado

Establecimiento de paleta de color, tamaño de textos, tipografía

Para el despliegue del sistema, propongo utilizar Amazon Web Services (AWS) como proveedor de alojamiento, una plataforma de servicios en la nube líder en el mercado que ofrece todas las características necesarias para soportar nuestro stack tecnológico de Node.js y MySQL.

Servicios específicos recomendados:

- **Amazon EC2:** Para el servidor de aplicaciones Node.js
- **Amazon RDS:** Para la base de datos MySQL
- **AWS Certificate Manager:** Para la gestión del certificado SSL necesario para HTTPS
- **Elastic Load Balancing:** Para distribuir el tráfico y mejorar la disponibilidad

Cumplimiento normativo:

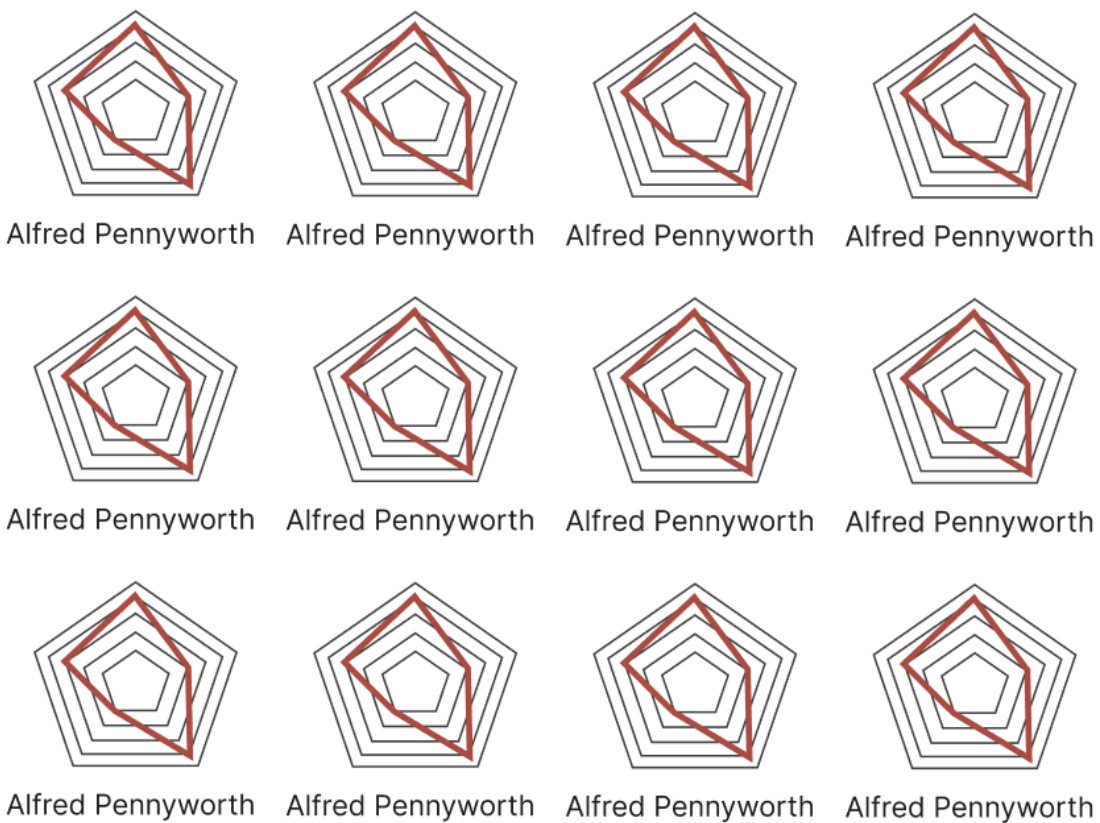
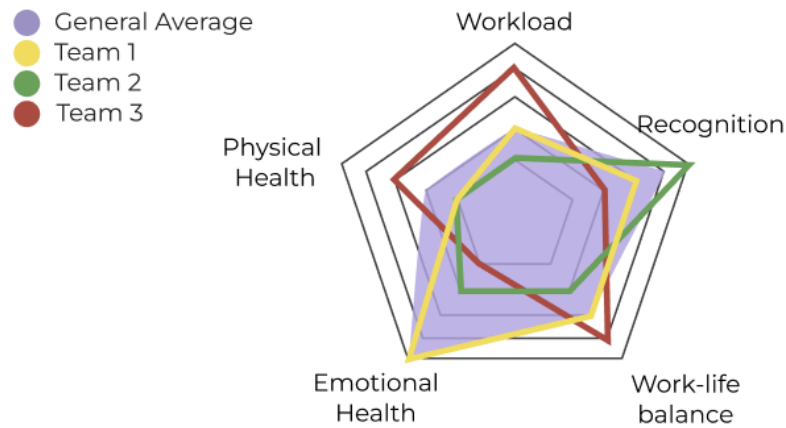
Este despliegue cumplirá con la Ley Federal de Protección de Datos Personales gracias a:

1. La implementación de HTTPS mediante certificados SSL gestionados por AWS Certificate Manager (incluidos sin costo adicional)
2. Las capacidades de AWS para configurar entornos seguros con acceso restringido
3. Las opciones de cifrado en reposo para los datos almacenados en RDS



11. Prototipo Reportes

02/03/2025 | Marketing | Semestral



Done by **Nebula**

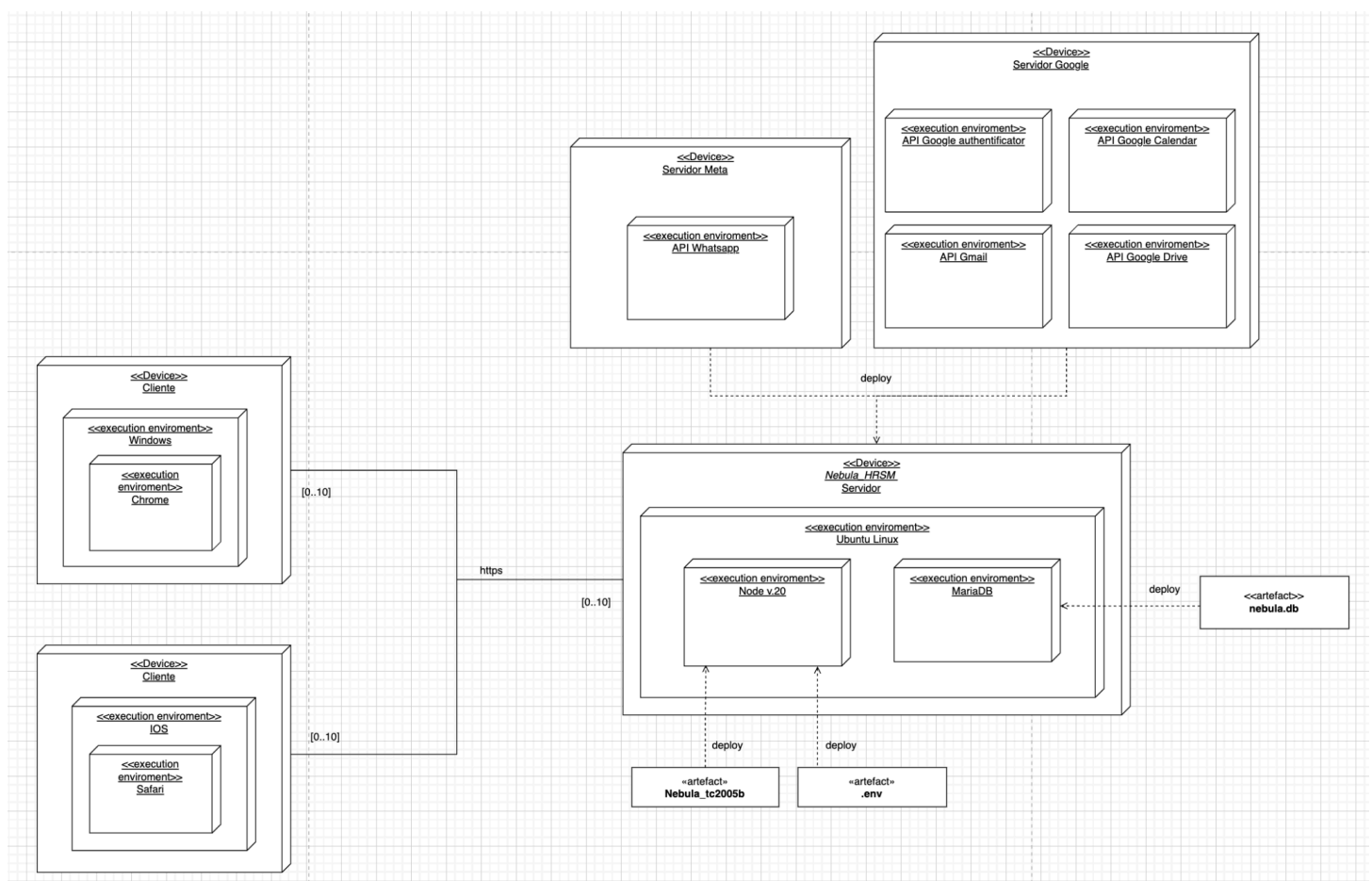


12. Ambiente de producción

Amazon Web Services (AWS), un proveedor líder en soluciones de nube que ofrece una infraestructura escalable y flexible. Para este proyecto, se tiene planeado que se emplee Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), un servicio de computación en la nube que permite crear y gestionar instancias de servidores virtuales de manera sencilla; esta decisión se tomó debido a la experiencia que tiene Mauricio. Con EC2, se podrá personalizar los recursos del servidor según las necesidades del sistema, garantizando alto rendimiento, escalabilidad y control sobre la configuración del entorno. Además, AWS ofrece seguridad robusta con herramientas integradas para monitorear y proteger la aplicación, asegurando su disponibilidad y confiabilidad.

13. Diagrama de despliegue

<https://drive.google.com/file/d/1s6giC5pp29P68MNQnnt3B10zRUzv2Mpz/view?usp=sharing>



14. Plan de comunicación

Descripción	Frecuencia	Canal	Audiencia	Dueño	Recordatorio
Reuniones de equipo	Diario	Presencial	Miembros del equipo	Miembro del equipo Andrea F...	-
Presentación avance de proyecto	Cada 3 semanas 28/02 28/03 11/04	Presencial / meets	Miembros del equipo, otros equipos, socio formador y profesores	Miembro del proyecto y profesores Kamila J...	Lunes cada semana de presentación 24/02 24/03 07/04
Reuniones con socio formador	2 veces a la semana	Meet / Presencial	Miembros del equipo, miembros de los equipos participantes con Nuclea y socio formador	Miembro del equipo Alejandra... Santiago ...	Martes y viernes
Aclaración de dudas	Cuando sea necesario	Slack	Miembros del equipo y socio formador	Miembro del equipo Yessica L...	-
Presentación final	2 de mayo	Presencial / por zoom / meets / Slack	Miembros del equipo, socio formador, profesores, diferentes equipos e invitados	Miembro del equipo Andrea F...	lunes semana 8 - invitación lunes semana 10 - recordatorio por slack

Link plan de trabajo:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sfUu3HuRjcFz9wEJR8eN5kquO6PDvMJ-BU4zZWZkRiw/edit?usp=sharing>



15. Guía de estilo de codificación

Como referente usaremos la Guía de estilo de Airbnb para JavaScript:

<https://github.com/airbnb/javascript>

Así mismo, se usarán librería de Visual Studio que nos permitirán mantener un formato y orden en el código:

Prettier ESLint:

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=rvest.vs-code-prettier-eslint>

ESLint: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dbaeumer.vscode-eslint>

Adicionalmente, se tendrán estándares en cuanto al formato de los *commits* en el repositorio grupal:

[ADD] Se utiliza en caso de que se haya agregado una nueva funcionalidad/archivo.

Ejemplo: [ADD] Authentication function

[FIX] Se utiliza en caso de que se tenga que arreglar algún bug / error de funcionalidad.

Ejemplo: [FIX] Bug in registerRequest() function

[CHANGE] Se utiliza en caso de que se tenga que cambiar alguna funcionalidad/archivo.

Ejemplo: [CHANGE] Navbar sequence

[DELETE] Se utiliza en caso de que se tenga que borrar alguna alguna funcionalidad/archivo.

Ejemplo: [DELETE] Trial .txt file

[UPDATE] Se utiliza en caso de que se tenga que actualizar algo.

Ejemplo: [UPDATE] Sequence Diagram

[MERGE] Se utiliza cuando se hace unen dos ramas

Ejemplo: [MERGE] develop sa/name



Referencias:

- Qué es MVC. (2014, January 2). DesarrolloWeb.com; Desarrollo Web.
<https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html>

